学校代码： 10255

学　　号：2131146

基于 DSP+ARM 的电能质量分析仪的研究与设计

The Research And Design Of The Power Quality Analyzer Based On DSP+ARM

学　院：信息科学与技术学院

专　业：控制科学与工程

姓　名：于军

导　师：朱凌云

2016 年 1 月

中国知网 https://www.cnki.net

东华大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

基于 DSP+ARM 的电能质量分析仪的研究与设计

摘 要

随着电网智能化的发展，电能质量问题不仅成为了国家电能水平的体现，而且也是目前用户选择供电企业的重要指标。如果电能质量的各项指标偏离国家规定的水平超过一定的裕量，会给发电、用电设备带来不同程度的危害。因此对电能质量进行检测进而有针对性的改善供电质量具有重要的意义。

本文首先对于各种电能质量问题，包括所带来的危害做了详细的分析，然后对于各类电能质量参数（电压偏差、频率偏差、谐波、电压不平衡度、电压波动与闪变）的测量与计算方法做了深入的研究。针对目前较难检测的时域动态参数——电压突变，采用基于小波变换的算法，并且在 Matlab 中对于该算法检测电压突变做了仿真分析，仿真的结果表明，该算法可以比较理想的检测出电压突变的起始时刻和终止时刻，然后计算两个时刻之间的电压的平均值，从而判断出电压突变的类型（电压暂降、电压骤升或者电压中断）。

在仿真的基础上，根据电能质量分析仪的算法复杂程度与系统可操作性，设计了一款基于 DSP+ARM 双核的便携式电能质量分析仪，包括其硬件平台的设计与软件系统的设计。结合 DSP 和 ARM 的各自的特点，本设计利用 DSP 作为系统数据处理运算的核心处理器，ARM

中国知网 https://www.cnki.net

作为系统管理和人机交互管理的核心处理器，DSP 和 ARM 之间利用主机接口进行通讯。硬件部分对于 DSP 和 ARM 的外围电路，都做了详细的设计。软件部分重点介绍了 FFT 算法的编程实现，以及 ARM 的 uc-os 操作系统的移植。

最后利用目前已完成的实物设备对于暖风机负载进行电压电流检测，利用上位机显示已经能够检测到的电参数，满足设计要求。

关键词：电能质量；谐波；快速傅里叶变换；暂态突变；小波变换；DSP+ARM；

中国知网 https://www.cnki.net

THE RESEARCH AND DESIGN OF THE POWER QUALITY ANALYZER BASED ON DSP+ARM

ABSTRACT

With the development of the grid intelligence, the power quality is not only the level of the national power, but also the important factor when the users choose which power supply company to trust. If the electric power quality factors deviate from the level of the state provisions of a certain amount of margin, this will cause some damage to the power generation and the power equipment. Therefore, it is quite significant to detect the power quality and improve the quality of power supply.

At first, the paper introduces the concept of power quality, the variety of power quality problems and the damages they will cause. And then this paper did the detail research on the measurement and the calculation of all kinds of power quality parameters (voltage deviation, frequency deviation, harmonics, voltage fluctuations and flicker) in detail. In the light of the dynamic time-domain parameters which is hard to test----abrupt change of voltage, this paper provides a new algorithm which is based on wavelet transform, and this algorithm is also simulated in MATLAB and the simulation results show that this algorithm perform better in detecting the abrupt change of voltage. When we get the starting time and stop time, and then calculate the voltage between the two moments of average value, then we can determine the type of the abrupt change of voltage.

According to the simulation result, this paper design a portable power quality analyzer which is based on DSP+ARM dual core, including the design of hardware platform and software system. According to the characteristics of ARM and DSP, we use DSP as the core processor of the system data processing operations, ARM as the core processor of the system management and human-computer interaction management, and ARM and DSP can communicate with each through the host interface. This paper designed the peripheral circuit of the DSP and ARM in detail in hardware part. The paper mainly software part mainly introduces the programming of FFT algorithm, and the transplantation of uc-os ARM operating system in software part.

中国知网 https://www.cnki.net

At last,we use this PQA device to detect the current and the voltage of a warm air machine load,then connect to PC to display the parameters which has been able to detect, the results meet the requirements we proposed.

Yu Jun(Control Science And Engineering)

Supervised by_____

KEY WORDS: power quality; harmonic; FFT; transient mutation；wavelet transform; DSP+ARM;

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要 4
ABSTRACT 6
1 绪论 11
1.1 课题背景及意义 11
1.2 电能质量的概念 12
1.3 电能质量检测的国内外发展现状 12
1.4 电能质量的国内外标准 13
1.4.1 国外的电能质量标准的发展 13
1.4.2 国内的电能质量标准的发展 13
1.5 本文的主要内容 14
1.6 本章小结 15
2 稳态电能质量参数的分析与计算 16
2.1 稳态电能质量参数 16
2.1.1 电力系统供电电压偏差 16
2.1.2 电力系统频率偏差 16
2.1.3 电力系统三相电压不均衡度 17
2.1.4 谐波 18
2.2 稳态电能质量参数的分析与计算 19
2.2.1 各项时域稳态参数的分析和计算 19
2.2.2 供电电压偏差的分析和计算 20
2.2.3 频率偏差的分析和计算 20
2.2.4 三相电压不平衡度的分析和计算 20
2.2.5 谐波的分析和计算 21
2.3 本章小结 24
3 基于小波变换的暂态电能质量参数的分析与仿真 25
3.1 暂态电能质量参数 25
3.1.1 电压波动与闪变 25
3.1.2 暂态电压突变 26
3.2 基于小波变换算法的暂态电能质量参数的分析与仿真 26
3.2.1 小波变换 27
3.2.2 小波变换检测暂态突变的原理 29

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 多分辨率分析.....31
3.2.4 小波分解的 MATLAB 仿真分析.....32
3.3 本章小结.....36
4 电能质量分析仪的硬件电路设计.....37
4.1 硬件电路的总体设计.....37
4.2 芯片的选型.....38
4.2.1 DSP 的选型.....38
4.2.2 ARM 的选型.....42
4.3 DSP 部分的硬件以及外围电路设计.....44
4.3.1 TMS320F28335 的 AD 采样模块.....44
4.3.2 AD7606 采样模块.....47
4.3.3 采集模块电路的设计.....49
4.3.4 DSP 部分其他外围器件及电源设计.....50
4.4 ARM 部分硬件以及外围电路设计.....56
4.4.1 TFT 显示模块接口设计.....56
4.4.2 以太网模块设计.....59
4.4.3 ARM 部分其他外围器件以及电源设计.....62
4.5 DSP 与 ARM 的接口电路设计.....64
4.5.1 HPI 接口设计.....65
4.6 本章小结.....66
5 电能质量分析仪的软件设计.....68
5.1 系统的总体软件结构图.....68
5.2 DSP 部分软件设计.....69
5.2.1 DSP 开发流程及软件调试平台 CCS3.3.....69
5.2.2 DSP 系统初始化与 AD 采样程序设计.....71
5.2.3 FFT 算法流程实现与仿真.....73
5.3 ARM 部分软件设计.....77
5.3.1 uc/os-II 操作系统在 ARM 上的移植.....78
5.3.2 TFT 显示模块的程序设计.....81
5.3.3 以太网模块的程序设计.....86
5.4 本章小结.....87
6 电力参数检测结果分析.....88
6.1 实际检测平台的搭建.....88
6.2 实际电参数的采集与现实.....89
6.3 本章小结.....93

中国知网 https://www.cnki.net

7 总结与展望 94
8 参考文献 96
9 攻读学位期间的研究成果目录 99
10 致谢 100

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 课题背景及意义

随着电力技术的蓬勃发展，电力电网的自动化程度越来越高，这不仅给我们的生活带来诸多便利，而且也导致了各种各样的电能质量问题，如电网谐波污染、电压突变以及供电的可靠性问题等等。电能质量问题不仅关乎到用电用户电器设备的使用，而且还关乎到某些重要行业的生产供电。一旦发生电能质量的问题，将会造成无法挽回的损失。此外，随着国家 2002 年出台了“厂网分离”政策以后，放出了一部分市场给各供电企业，电能质量的好坏也会直接影响到电力公司的市场占有率。

近年来，电能质量的好坏越来越受到不仅是用户的关注，更是各个电力公司的关注，主要原因有以下几方面：

（1）越来越多的智能设备连接到公网。随着微电子技术以及嵌入式技术的发展，越来越多的智能设备直接或者间接的接入电网中，而这类新型的智能设备大多数都由新型的微控制器 MCU 和许多精度较高较敏感的电力电子器件组成，他们对于电压变化或者电磁干扰都很敏感。不适当的谐波干扰或者电压突变都有可能直接导致这类电器无法工作，从而影响用电用户的用电质量。

（2）从供电方来讲，电能质量也是电力公司的生命线，电力公司在对用户提供电力的同时必须保证其供电的质量，而国家也制定了一系列的电能质量标准规定了电网谐波不能超过多少，电压突变、电流突变等等都做了详细的规定。如果电力公司所提供的电能无法满足这些要求，那必定关系到企业的生存。

（3）从国家的总体规划来讲，电能质量也是非常重要的一部分，电网是一个协作的系统， 一个地方的电网故障，势必会导致一系列的故障甚至经济损失。因此国家不仅对于供电公司提出了要求，而且对于用户也提出了要求，在一定的供电场合下，多大功率的电器设备是不能使用的，或者哪种类型的电器设备是禁止使用的。这更体现了国家对于电网质量的重视。

因此，确保电能的高质量已经成为已经成为了供电双方的共同愿望，改善电能质量的意义在于如下几方面：

（1）从用户角度来说，电能质量得到改善，必然会使用户得到一个比较好的用电环境，用户更能够信任电力公司，而自己也免去了因为电能质量问题带来的烦恼。

（2）从电力公司的角度说，电能质量得到改善，必然会使电力公司在市场竞

中国知网 https://www.cnki.net

争中占据领先地位，提高公司效益。

（3）从国家角度来说，良好的电能质量是电力系统安全、稳定、经济运行的必要条件，是电网运行水平高低的重要标志，同时也可以用来作为电力企业水平考核的指标，而且电能质量的改善还可以提高国民经济总体效益、用电效率和改善电气环境，以及实现工业生产的可持续发展。

1.2 电能质量的概念

电能质量描述的是通过公用电网供给用户端的交流电能的品质。理想状态的公用电网应以恒定的频率、正弦波形和标准电压对用户供电。在三相交流系统中，还要求各相电压和电流的幅值应大小相等、相位对称并且互差 120 度。但由于系统中的发电机、变压器、输电线路和各种设备的非线性和不对称性，以及运行操作外来干扰和各种故障等原因，这种理想状态并不存在，因此产生了电网运行、电力设备和供用电环节的各种问题，也就产生了电能质量的概念[1]。

1.3 电能质量检测的国内外发展现状

对于便携式电能质量分析设备的研究，国外起步较早，从 80 年代末期开始，在国外市场便出现了许多具有电能质量指标检测和用于电能质量分析的仪器设备，经过几年的发展，便携式电能质量分析设备在国外已经非常成熟，典型的如日本 Hioki 开发的 PW3198 class A 型号的便携式 PQA 设备，美国 Fluke 公司的 Fluke430 系列电能质量分析仪，Fluke434_435 系列便携式电能质量分析仪以及瑞典的 Unipower 公司的 UP2210 电能质量检测仪等。这些电能质量分析设备，不仅能对三相电力系统的稳态参数，如三相相电压、三相线电压、功率、功率因数等进行实时监测，还能实时检测瞬态参数，如谐波、电流失真、闪变、三相不平衡度、电压电流瞬变、浪涌电流等。这些代表了便携式电能质量分析仪的领先水平，其中 Fluke430 系列还具有事件记录的功能，同时他们还都配备了专业化的分析软件能够对数据进行图形化分析和报表显示。而且国外对于便携式电能质量分析设备的研究已经趋于成熟，具备成熟的技术以及市场体制，目前国外主要的研究重心在于使用更低的成本来完成更高的性能。

国内目前对于此类电能质量分析设备的研究起步较晚。2002 年 3 月 1 务院发布《电力体制改革案》（5 号文件）始电力市场化引入竞争机制电网垂直体化垄断模式打破，随着厂网分离的进行，激发了一些企业进入到电力市场，从而涌现出了一大批生产电能质量分析设备的厂家，如上海宝钢安大公司的 PQ116-2 电能质量分析仪，上海安科瑞公司的 ACR230ELH 谐波分析仪以及安徽振兴科技研发

中国知网 https://www.cnki.net

的电能质量分析仪等，它们目前可以代表国内电能质量分析设备的较高水平。国内的自主研发生产的电能质量分析设备基本上也能对于电网的静态参数如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等进行测量，而且也能对与动态参数如谐波、三相电压不平衡度等进行测量和捕捉。然而如何更好的提高测试设备的测量精度和可靠性是目前国内生产厂家面临的主要问题，而且国内的电能质量分析设备大都体积做的不够小，携带也不是非常方便。另外，国内目前的电能质量分析设备分为电能质量检测设备和便携式电能质量分析设备，前者可以实现对电网运行的长期监测，多半是需要安装在监测点处，然后通过与 PC 机的通讯，将监测数据上传到 PC 进行分析，但是这类设备体积较大不易移动，不能对与各处的实时故障进行监测分析。后者可以对于实际出现的问题，在现场就可以进行监测分析，但是无法把握电网长期的运行状况，而且这类设备的测量精度也不尽如人意。

1.4 电能质量的国内外标准

1.4.1 国外的电能质量标准的发展

从“电能质量”这一术语的出现到广泛使用经历了相当长的一段时间。最初，人们在谈到电压和电流对电气设备工作的干扰和供应的电力质量问题时，有的使用电力系统质量，也有的使用供电质量、电压质量、耗电质量、电流质量等术语。据文献报道，技术术语“Power Quality”最早出现在 1968 年发表的一篇关于美国海军电子设备用电源规范要求的研究论文中。此后，关于电能质量问题的方面的研究越来越多，世界各国电气工程界关于电能质量问题所采用的技术名词也渐趋统一。电气与电子工程师协会（IEEE）标准化协调委员会决定统一采用“Power Quality”（电能质量）术语，并给出了“电能质量”的定义：合格电能质量的概念，是指提供给敏感设备的电力和接地适合该设备运行[2]。

1992 年 7 月，欧洲电工标准化委员会发布《公用配电系统的供电特性》草案，在广泛吸收 IEC 标准的基础上，把电能作为一种产品，对中、低压配电系统用户供电端的电能质量做了全面规定，内容涉及频率、电压（电压偏差、电压波动及闪变、短时和长期停电、暂态工频过电压、瞬态过电压）、电压不平衡、电压波形等[3]。

1.4.2 国内的电能质量标准的发展

我国长期以来电力供应一直比较落后。我国于 1996 年 4 月 1 日开始实行《中华人民共和国电力法》第二十八条规定：供电企业应当保证供给用户的供电质量

中国知网 https://www.cnki.net

符合国家标准。对公用供电设施引起的供电质量问题，应当及时处理。用户对供电质量有特殊要求的，供电企业应当根据其必要性和电网的可能，提供相应的电力[4]。

上文中提到的国家标准即指国家技术监督局从 1990 年陆续发布的中华人民共和国电能质量六项标准，后又在 2008 年时更新了部分标准的版本[5]：

（1） 《电能质量 供电电压偏差》（GB 12325-2008）；

（2） 《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549-93）；

（3） 《电能质量 三相电压不平衡》（GB/T 15543-2008）；

（4） 《电能质量 电力系统频率偏差》（GB/T 15945-2008）；

（5） 《电能质量 电压波动和闪变》（GB 12326-2008）；

（6） 《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》（GB/T 18481-2001）。

从国内的电力系统的发展来看，当前制定的这些标准，在我国还是比较容易实现的，而且也符合我国目前的发展现状，但是随着我国与世界各国的贸易和交流越来越多，以后的标准必然会越来越国际化，而且当前许多的国际标准还是比国内的标准更加全面而且完善。因此，我国的电能质量标准还需要根据国情以及国际化的大趋势进行进一步的制定和完善。

1.5 本文的主要内容

电能质量的改善，关键在于检测电力系统中出现的各种电能质量问题。而电能质量的衡量标准，各个国家有不同的标准定义，针对我国的电力系统的运行特点，监测电力系统的三相电压、三相电流有效值，三相电压不平衡度、多次谐波 THD 值，有功功率，无功功率，视在功率功率因数电压波动等等参数的值以及变化情况。本文主要的内容就是研究针对于谐波以及暂态突变的两种常见的电能质量问题的算法与仿真实现，同时也进行了相关的软硬件的设计，具体的工作包括：

（1） 介绍了电力系统电能质量的重要性，以及产生的原因和造成的危害。详述了电能质量的研究现状，以及国内外的电能质量标准，为后续研究做参考。

（2） 针对静态参数进行了分析与计算，常见电参数如电压、电流、功率等采用均方根的方式进行了采样计算，针对谐波的计算，采用了 FFT 的蝶形算法，该方法对于离散波形的的傅里叶变换有较高的计算效率，并且也具有较高的精度。同时，还利用了 CCS3.3 软件对 FFT 算法进行了仿真分析。

（3） 对于动态参数的分析与计算是文章的重点内容。暂态突变具有随机性以及持续时间短等特性。本文采用了小波变换的改进算法——Mallat 算法对于一个含有突变的正弦波形进行了降噪与小波分解，同时利用 Matlab 软件

中国知网 https://www.cnki.net

对该算法进行了分解效果的仿真与分析。

（4） 基于以上的理论设计以及系统的软硬件需求，设计了该电能质量分析仪的软硬件平台。硬件部分包括 DSP+ARM 的双核平台以及各模块的外围电路。软件部分包括 DSP 部分的采样程序以及 ARM 部分的操作系统移植程序。

（5） 最后，利用已设计的系统，采样单相系统的电参数，利用暖风机作为负载，将采集的数据通过 485 电平传输到 PC 机中，利用上位机软件进行参数的显示与分析。

1.6 本章小结

本章主要介绍了电能质量的概念，电能质量国内外发展的现状以及电能质量标准的国内外发展情况。同时，本章还对本文所做的工作做了简要的介绍，引出了本文所研究的主题。

中国知网 https://www.cnki.net

2 稳态电能质量参数的分析与计算

电能质量的标准由一系列的电能质量参数组成，根据各电能质量问题的影响程度以及发生的频率，国家制定了一系列常见电能质量参数的标准。根据该参数表现的不同特性，本文将其分成了稳态电能质量参数和暂态电能质量参数两大类。本章主要介绍稳态电能质量参数的概念、分析以及计算方法。

2.1 稳态电能质量参数

2.1.1 电力系统供电电压偏差

电力设备在出厂的时候，一般标称设备运行的额定电压、额定电流等值，而且设备的运行寿命也是基于设备在额定电压运行时制定的。但是实际的电力设备在运行的时候，很难保证每时每刻都运行在额定的电压状态。如果设备的工作电压偏差过大，会对设备的运行产生严重的影响甚至损坏设备。电压变差的计算公式的定义如下：

电压偏差（%）=（实际电压-额定电压）/ 额定电压×100%　　（2-1）

当用电设备长期运行在电压偏差超过规定值的状态下时，设备的寿命将大大减少。而且电压长期偏离额定值也会给电力系统运行带来很大的风险，有可能造成电压不稳定等现象。

《电能质量 供电电压偏差》（GB 12325-2008）标准中规定[6]：

（1）35kV 及以上为正负偏差绝对值和不超过 10%；

（2）10kV 及以下三相供电为±7%；

（3）220V 单相供电为+7%，-10%。

在工业实际中，企业一般会采取一定的措施来改善供电系统中负荷变化所带来的电压偏差。改善电压偏差的主要根源其实就是消除无功功率的影响，提高功率因数的值。主要的方法有：（1）对无功功率进行就地补偿，这是一种最有效的办法，但是实际应用中会受到设备所处位置等等客观因素的影响（2）在设备规定值的范围内适当的调整励磁电流，使其超前或者滞后电压，就可以调整对应的无功功率的大小，从而调节功率因数和电压偏差。（3）采用有载调压器。

2.1.2 电力系统频率偏差

目前我国大部分的交流电力设备都是运行在工频 50Hz 的状态下的，但是实

中国知网 https://www.cnki.net

际运行中，收到电网容量以及负荷相对变化的影响，电力系统的频率会发生变化。电力设备只有在额定频率附近时才能发挥比较好的功能，系统频率变化会对很多设备产生一定的影响，主要包括以下几种类型：

（1） 对某些需要电动机驱动的设备，比如说纺织机以及造纸机等，频率变化会引起电动机的转速的变化，从而使产品质量受到影响；

（2） 频率变化会影响传动机械的功率，从而影响机械出力，进而影响生产效率；

（3） 对于很多工业和科技部门使用的精度比较高的测量和生产使用的电子设备，频率变化同样会对生产产生比较严重的影响。

电力系统的频率偏差为实际频率和额定频率的比值，可以用下式定义：

$$\Delta f = f - f_N \tag{2-2}$$

上式中，Δf为频率偏差，f 为系统运行的实际频率，f_N为系统的标定频率，即工频 50Hz。《电能质量 电力系统频率偏差》（GB/T 15945-2008）中也对频率偏差做了严格的定义[6]：

（1）电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz。当系统容量较小时，偏差值可以放宽到±0.5Hz；

（2）用户冲击负荷引起的系统频率变动一般不得超过±0.2Hz，根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值，但应保证近区电力网、发电机组和用户的安全、稳定运行以及正常供电。

针对频率控制，已有多个行业标准作为执行国标的补充，例如：电力工业部制定的《供电营业规则》、《动力系统调度管理规程》、《电力系统自动低频减负荷技术规定》等，由此可见，频率控制越来越成为各个电网的主要考核指标之一。

2.1.3 电力系统三相电压不均衡度

我们知道，电力系统正常运行时，A、B、C 三相电压按照一定的顺序互成 120 度，这样的系统乘坐三相平衡系统。然而实际中由于负荷不平衡等等多种原因所造成的电压不平衡也时有发生。一般我们定义三相不平衡将其分成两类的不平衡：一种是由于三相中的某一相或者某两相发生了断线，单线接地等故障，导致的三相电压不平衡，这种我们称作是事故型，这种情况下必须要有对应的继电器动作以保证系统的安全运行；另外一种就是由于三相的负荷不想等，造成的三相电压的不平衡，而 GB/T 15543-1995 标准中关于电压不平衡度的规定也是针对于第二种情况的电压不平衡制定的。

三相电压不均衡度一般用电压的负序分量与正序分量的均方根值的百分比来表示。计算公式：

$$\varepsilon = \frac{U_2}{U_1} \times 100\% \tag{2-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中U_2为电压负序分量均方根，U_1为电压正序分量均方根。正序分量和负序分量可以采用称分量法分解后求得。

《电能质量 三相电压不平衡》（GB/T 15543-2008）标准中对于电力系统正常运行工况下，由与负序分量而引起的三相电压不平衡，做了如下规定[6]：

（1） 正常电压不平衡度允许值为 2%，短时不得超过 4%；

（2） 每个用户在 PCC（负荷接入点）引起的电压不平衡度允许值一般为 1.3%，根据电网具体情况，可以适当变动此限值，但必须满足第一条规定。此外，标准中对于不平衡度的计算、测量和取值方法均作了规定。

2.1.4 谐波

根据我们以前学过的知识，任何一个周期信号都可以进行傅立叶级数分解，分解成由基本的正弦波的变换和叠加，在这组正弦波中，频率为基波频率大于 1 的整数倍的分量，就称为谐波。谐波一般是设备或者负荷非线性特性导致的波形畸变所产生的。谐波的产生会对设备的运行以及电网的质量产生非常大的影响，谐波有可能会导致设备产生谐振，从而引起继电设备的误操作，还可能给设备带来很大的干扰。

电力系统中，我们一般用某次谐波的幅值比上基波幅值的百分数来反应该谐波的含量，即第 n 次谐波的电压含有率为：

$$\mathrm{HRU}_n = \frac{U_n}{U_1} \times 100\% \tag{2-4}$$

电压总谐波畸变率为：

$$THD_u = \frac{U_N}{U_1} \times 100\% \tag{2-5}$$

其中，$U_N = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} U_n^2}$ 。

《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549-93）中，对于电网谐波做了详细的规定，如下表所示：

表 2-1 公用电网谐波电压（相电压）限值[6]

电网标称电压/kV	电压总谐波畸变率/ %	各次谐波电压含有率/ %	
		奇次	偶次
0.38	5.0	4.0	2.0
6	4.0	3.2	1.6
10			
35	3.0	2.4	1.2
66			
110	2.0	1.6	0.8

中国知网 https://www.cnki.net

标准中还规定了 PCC 的全部用户向该点注入的谐波电流的分量值。而且统一公共连接点的每个用户向电网注入的谐波电流的允许值按照该用在该点的协议容量与公共连接点的供电设备容量的比进行分配。此外，对于谐波测量条件和内容、数据处理以及测量仪器等都做了一些规定。

2.2 稳态电能质量参数的分析与计算

2.2.1 各项时域稳态参数的分析和计算

对于电力系统稳定运行中的各项稳态电能质量参数，一般采用均方根的方法对各路的电压、电流有效值及负载功率进行计算，单相的电压、电流等有效值的计算公式如下：

电压有效值： $$U = [\frac{1}{T}\int_0^T (V_A \sin wt)^2 dt]^{\frac{1}{2}}$$ （2-6）

电流有效值： $$I = [\frac{1}{T}\int_0^T (I_A \sin wt)^2 dt]^{\frac{1}{2}}$$ （2-7）

有功功率： $$P = |U| \times |I| \cos\theta$$ （2-8）

无功功率： $$Q = |U| \times |I| \sin\theta$$ （2-9）

视在功率： $$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$ （2-10）

功率因数： $$\cos\theta = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$$ （2-11）

而在实际应用中，我们一般都是利用 AD 模块进行采样，然后将模拟电压值转变成数字量，从而进行计算，因此，上面的公式都需要进行离散化，即：

电压有效值： $$U = [\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} U(k)^2]^{\frac{1}{2}}$$ （2-12）

电流有效值： $$I = [\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} I(k)^2]^{\frac{1}{2}}$$ （2-13）

有功功率： $$P = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} U(k)I(k)\cos\theta$$ （2-14）

无功功率： $$Q = (S^2 - P^2)^{\frac{1}{2}}$$ （2-15）

视在功率： $$S = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} U(k)I(k)$$ （2-16）

功率因数： $$\cos\theta = \frac{P}{S}$$ （2-17）

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 供电电压偏差的分析和计算

根据前面对于电压偏差的讲解可以知道电压偏差定义为实际的采样的电压值与标称电压的比值，在实际的采样过程中，可以将采集的电压进行如下运算，并将结果进行统计：

$$\Delta U = \frac{U_{re}-U_N}{U_N} \times 100\% \quad (2\text{-}18)$$

其中U_{re}表示实际采样到的电压值，U_N表示标称电压值。

根据 GB 12325-2008 标准所规定的电压偏差的衡量办法，在实际的电力系统中，以电压合格率的方式进行电压偏差的测量和统计。被监测的供电点称为监测点，通过供电电压偏差的统计计算获得电压合格率。供电电压偏差监测统计的时间单位为 min，通常每次以月（或周、季、年）的时间为电压监测总时间，供电电压偏差超限的时间累计之和为电压超限时间，监测点电压合格率计算公式如下：

$$\text{电压合格率（\%）}=\left(1-\frac{\text{电压超限时间}}{\text{总运行统计时间}}\right)\times 100\% \quad (2\text{-}19)$$

2.2.3 频率偏差的分析和计算

频率偏差的计算公式在前文中我们已经提出，在 GB/T 15945-2008 标准中，讲述了电力系统频率偏差的测量方法[6]：

测量电网基波频率，每次取 1s、3s 或 10s 间隔内计到的整数周期与整数周期累计时间之比（和 1s、3s 或 10s 时钟重叠的单个周期应丢弃）。测量时间间隔不能重叠，每 1s、3s 或 10s 间隔应在 1s、3s 或 10s 时钟开始时计。

而在实际衡量频率偏差的时候，也是利用频率的合格率的方式来衡量的，通过监测频率超限的时间与系统总的运行时间的比值，统计时间以 s 为单位，计算公式如下：

$$\text{频率合格率（\%）}=\left(1-\frac{\text{频率超限时间}}{\text{总运行统计时间}}\right)\times 100\% \quad (2\text{-}20)$$

2.2.4 三相电压不平衡度的分析和计算

电力系统中三相电压的不平衡称为三相不平衡度。计算三相不平衡度的准确算法是对称分量法，利用电流或者电压的负序分量与正序分量的比值的百分数来表示。在计算三相不平衡度时，利用 FFT 算法对波形进行分解，这里我们仅考虑基波分量的正负序分量，不考虑多次谐波，然后利用下面的公式计算正序、负序和零序电压[8]：

$$\begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-j}120^\circ & e^{j120^\circ} \\ 1 & e^{j120^\circ} & e^{-j120^\circ} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} \quad (2\text{-}21)$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中u_0、u_1、u_2分别为以 A 相为参考相的零序、正序、负序电压，u_a、u_b、u_c分别为 A、B、C 三相的基波电压。

求出了正序电压和负序电压之后，三相电压的不平衡度定义为电量的负序分量均方根与正序分量均方根之比：

$$\varepsilon_u = \frac{u_2}{u_1} \times 100\% \tag{2-22}$$

但是应用上述公式时必须测出各相电压的大小与相位，计算比较繁琐。在实际系统中，通常我们只知道三相电压的大小，在不含零序分量的三相系统中，只要知道了三相线电压U_{ab}、U_{bc}、U_{ca}，就可以利用下面的简化公式进行计算：

$$\varepsilon_u = \sqrt{\frac{1-\sqrt{3-6\beta}}{1+\sqrt{3-6\beta}}} \tag{2-23}$$

式中，$\beta = \frac{U_{ab}^4+U_{bc}^4+U_{ca}^4}{(U_{ab}^2+U_{bc}^2+U_{ca}^2)^2}$，$U_{ab}$、$U_{bc}$、$U_{ca}$分别为三个线电压的幅值。

在三相系统中，由于在某一相上增设了单相负荷而引起的三相电压不平衡也可以按下列公式计算：

$$\varepsilon_u = \frac{S_L}{S_d} \times 100\% \tag{2-24}$$

式中，S_L为单相负荷容量，单位为 MV·A；S_d为计算点的三相短路容量，单位为 MV·A。

2.2.5 谐波的分析和计算

公用电网谐波在实际测量的过程中一般在一个周期中，采样 N 次，得到离散的时间信号序列，然后利用 FFT 变换进行近似计算。假设对于连续信号a(t)，在它的一个周期 T 内采样 N 次，然后经过 AD 转换，得到了离散的时间信号序列$\{a_k\}$，（k=0，1，2，…，N-1），再经过 FFT 变换得到：

$$U_k = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} a_k W^{kh}，\ k = 0,1,2,\dots,N-1 \tag{2-25}$$

式中U_k为各次谐波、基波、直流分量的复数值，其中U_0为直流分量，U_1为基波分量，U_2为二次谐波分量。U_k的幅值U_k=$\{[Real(U_k)]^2 + [Img(U_k)]^2\}^{\frac{1}{2}}$，在本设计中，取 3 个整周期的采样点的个数 N=128，再利用 FFT 进行计算。

电力系统的谐波一般采用 FFT 变换计算出各次谐波以及基波的幅值，在计算各次谐波的幅值时就涉及到 FFT 的算法的实现。

FFT（Fast Fourier Transform）算法是由 DFT（离散傅里叶变换）算法经过简化之后的一种适用于计算机编程的快速的傅里叶变换算法，我们知道离散傅里叶变换的公式如式(2-26)所示：

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad 0 \le k \le N-1 \tag{2-26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，$W_N^{nk} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$，称为旋转因子；

如果利用该公式计算离散采样的 N 个点的各个频率点的傅里叶变换，复杂度为 N（N-1），也即计算复杂度为$O(N^2)$，在计算机上，该种方法是比较难实现的，因为计算量太大，内存无法满足。因此在 1965 年，Cooley 和 Tukey 提出了一种快速算法，利用 DFT 运算的系数W_N^{nk}的固有的对称性和周期性，将长序列的 DFT 分解为短序列的 DFT，进而产生了两种目前应用比较广泛的两种 FFT 算法：时间抽取法和频率抽取法。本设计采用的是基为 2 的时间抽取方法，也称 DIT FFT 算法。

DIT FFT 算法的原理为：设输入序列长度为$N = 2^M$（M 为整数），将该序列按时间顺序的奇偶分解为越来越短的子序列，称为基 2 按时间抽取的 FFT 算法，在式 2-26 中，将 x(n)按 n 的奇偶分为两组，做变量置换：

当 n=偶数时，令 n=2r；

当 n=奇数时，令 n=2r+1；

得到：

$$\left.\begin{matrix} x(2r) = x_1(r) \\ x(2r+1) = x_2(r) \end{matrix}\right\} \quad r = 0,1,\ldots\ldots\frac{N}{2}-1 \qquad (2\text{-}27)$$

将式（2-27）代入式（2-26）中

X（k）= DFT[x（n）]

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$= \sum_{\substack{n=0 \\ n\text{为偶数}}}^{N-1} x(n)W_N^{nk} + \sum_{\substack{n=0 \\ n\text{为奇数}}}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)k}$$

$$= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r)W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(r)W_N^{2rk}$$

由于$W_N^{2n} = e^{-j\frac{2\pi}{N}2n} = e^{-j\frac{2\pi}{N/2}n} = W_{N/2}^n$，所以

$$X(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r)W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(r)W_N^{2rk}$$

$$= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r)W_{N/2}^{rk} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(r)W_{N/2}^{rk}$$

$$= X_1(k) + W_N^k X_2(k)$$

上式中，k 的取值范围为 k=0，1，……，N/2-1。由于$X_1(k)$和$X_2(k)$只有 N/2 个点，以 N/2 为周期。而 X（k）有 N 个点，以 N 为周期，要用$X_1(k)$和$X_2(k)$表达全部的 X（k）值，还必须利用W_N^{nk}的周期特性，也即：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} X_1\left(\frac{N}{2}+k\right)=X_1(k) \\ X_2\left(\frac{N}{2}+k\right)=X_2(k) \end{cases} \quad (2\text{-}28)$$

又考虑到W_N^{nk}的对称特性：$W_N^{(\frac{N}{2}+k)}=W_N^{N/2}\cdot W_N^k=-W_N^k$，有：

X（k）（前半部分）= $X_1(k)+W_N^kX_2(k)$

X（N/2+k）（后半部分）= $X_1\left(\frac{N}{2}+k\right)+W_N^{\frac{N}{2}+k}X_2(\frac{N}{2}+k)=X_1(k)-W_N^kX_2(k)$

以上两式中，k 的取值范围都为 k=0，1，……，N/2-1；

上面两式就表示了蝶形运算的基本原理，如图 2-1 所示：

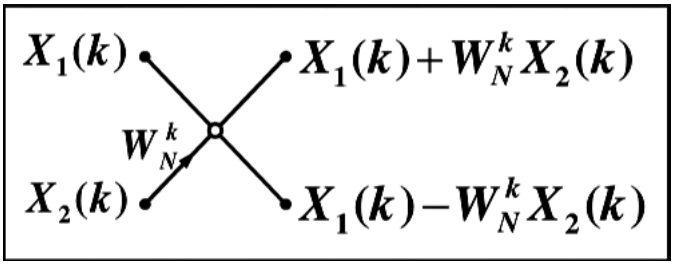


图 2-1　蝶形运算示意图

上图中，左边两路为输入，右边两路为输出，中间以一个小圆表示加减运算。典型的 8 个点的 DIT FFT 运算的运算流图如图 2-2 所示：

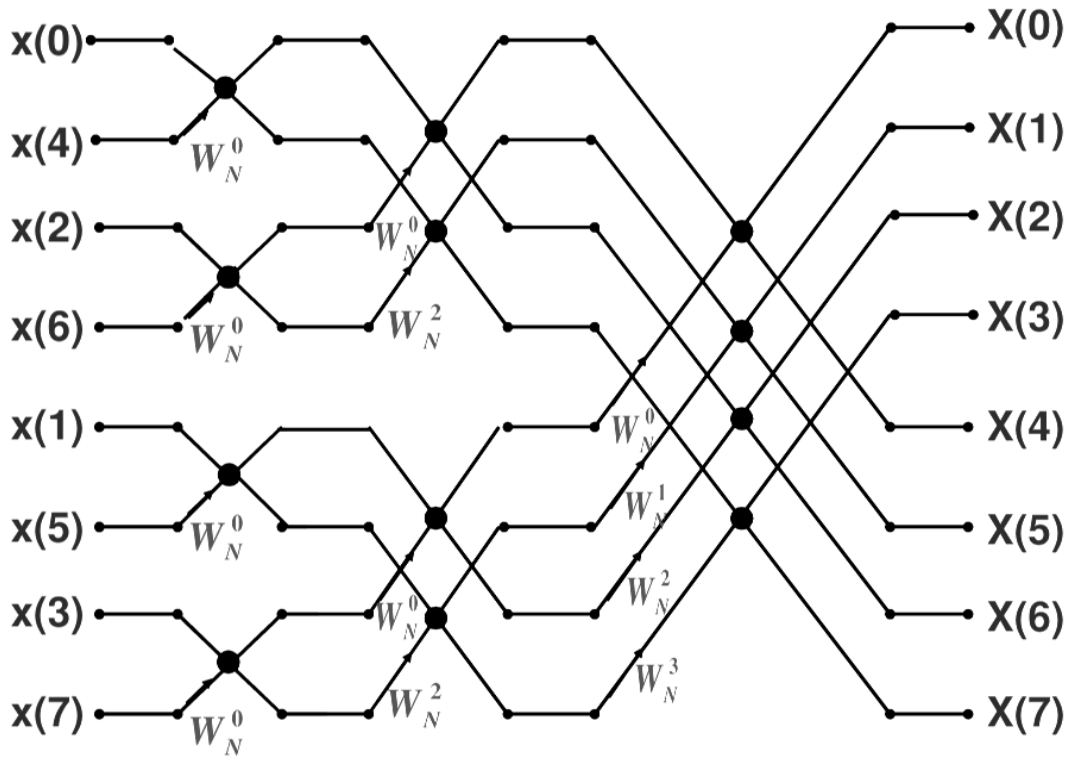


图 2-2　N=8 时的 DIT FFT 运算流图

文中后续的 FFT 算法软件的设计也是基于此运算方法实现的。

中国知网　https://www.cnki.net

2.3 本章小结

本章主要介绍了电能质量稳态参数的概念以及稳态参数的分析和计算方法，包括电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡度、谐波等主要参数。对于谐波的计算，引入了 FFT 算法，并对该算法的原理和实现做了详细的介绍，为后续的软件设计提供了理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于小波变换的暂态电能质量参数的分析与仿真

与稳态电能质量参数相对的是暂态电能质量参数，暂态电能质量参数不表现为一个稳定的、可长期保持的特性，而是随机发生，具有不确定性的参数。最常见的就是电压的突变，有些突变可能持续的时间不是很长，在稳态参数中体现不出，但是也有可能对用电设备带来潜在的危险。因此对于该类电能质量问题，只能从时域上检测并及时发现问题，进而采取保护措施。

3.1 暂态电能质量参数

3.1.1 电压波动与闪变

电压波动为一系列电压变动或者工频电压包络线的周期性变化，比如我们常见的，电灯闪烁，电动机转速变化等等就是由于电压波动引起的。常用电压均方根的相邻两个极值U_{max}和U_{min}之差相对于额定电压的百分数来表示。计算公式如下：

$$\Delta U = \frac{U_{max}-U_{min}}{U_N} \times 100\% \quad (3\text{-}1)$$

电压波动一般较常见的是电动机转速不均匀，这样不仅会对电动机的寿命产生一定的影响，而且也会降低所生产的产品的质量和可靠性。

电压闪变是指人眼对于电压波动所引起的照明一场产生的视觉感受。电压闪变的计算比较复杂，在此给出闪变的计算公式如下[7]：

$$\Delta U = \sqrt{\sum a_f^2 \Delta V_f^2} \quad (3\text{-}2)$$

式中a_f为电压调幅波中频率为 f 的正弦波分量的视感度加权系数，它用来反映人烟对电压调幅波中各种频率成分的敏感程度。ΔV_f为电压调幅波中频率为 f 的正弦分量的幅值。

《电能质量 电压波动和闪变》（GB 12326-2008）代替了 2000 年的版本，该标准中规定了各级电压下波动和闪变的限值。对于电压波动：

（1）10kV 及以下为 2.5%；

（2）10-100kV 为 1.5%；

（3）100-1000kV 为 1%。

对于闪变：照明要求较高时，限值为 0.4%，一般照明负荷时为 0.6%[7]。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 暂态电压突变

暂态电压突变按照突变的类型可以分成三种类型：（1）电压暂降（2）电压中断（3）电压暂升。这里提到的三种突变类型都是值电压值的变化的时间不会维持太长的时间，在实际的电力系统中，如果发生电压的突变，也会给设备和电网带来很大的影响。

暂态电压突变的计算，一般按照突变后的电压的百分比来描述，计算公式如下：

$$\Delta U(\%) = \frac{U_2}{U_1} \times 100\% \qquad (3\text{-}3)$$

式中U_2表示突变后的电压值，U_1表示设备稳定运行的电压值。

我国在 2001 年也制定了一份《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压标准》（GB/T 18481-2001）详细的规定了过电压的各种条款。主要内容有[6]：

（1） 范围：规定了交流电力系统中作用于电气设备的暂时过电压和瞬态过电压要求、电气设备的绝缘水平，以及过电压的保护方法。

（2） 引用标准

（3） 术语及其定义

（4） 系统（设备）按最高电压U_m的划分

（5） 电气设备上作用的过电压及其要求：各类过电压产生原因、正常数值范围及特点；过电压检测；影响因素——过电压数值、绝缘水平、绝缘监督。

电能质量的检测与分析中，对于暂态电压的检测是比较重要的一部分，本文中后续也针对电压突变的几种检测方法进行了对比分析，并且用小波变换方法比较理想的实现了电压突变的检测。

3.2 基于小波变换算法的暂态电能质量参数的分析与仿真

电能质量分析中对于暂态参数的检测分析一直是很多学者研究的重点。传统的傅立叶变换只能对于平稳信号进行分析，而且傅立叶变换无法观测到时域的变化，只能观测到频域的变化，因为傅立叶变换之后的图形是频率-幅值函数。因此，傅立叶变换一般只能用来分析平稳信号，如谐波，可用傅立叶变换来分析谐波分量的幅值。基于传统傅立叶变化的不足，盖伦提出了一种加窗傅立叶变换，简言之就是在一定的时域内进行傅立叶变换，将非平稳过程分割成一系列的平稳过程进行近似分析，但是这种方法的缺陷就是窗口大小无法改变，不能根据高低频信号自适应窗口的大小，因此也无法精确的对于暂态信号进行分析。小波变换分析方法提出后很好的解决了这一问题，小波变换能根据不同频率的信号进行窗

中国知网 https://www.cnki.net

口自适应调整，变换后的图形是时间-尺度函数，能很好的对于暂态变化进行检测。目前也有一些文章利用了 mallat 算法和模极大值原理进行电能质量参数的检测分析，但是很多都没有加入降噪环节。我们实际采集的电压波形信号可能会有很多噪声的干扰，因此不加降噪环节可能会给奇异点检测带来一定的误判断从而造成较大的误差。因此，加入降噪环节可以更大程度的仿真实际情况并提高检测的精度。

3.2.1 小波变换

小波分析方法是在 20 世纪 80 年代中期由法国科学家 Grossman 和 Morlet 在分析地震信号时提出的，后来经过科学家们的不断探索不断趋近于成熟，目前在信号处理、图像处理等领域应用已经比较成熟，在电能质量分析的应用也越发完善。小波变换以其独特的时频局域化分析方法著称，对信号具有自适应性，即在低频部分具有较高的频率分辨率和较低的时间分辨率，在高频部分有较低的频率分辨率和较高的时间分辨率，能极大程度的把信号的特性表现出来。这正是小波变化优于傅立叶变换和短时傅立叶变换的地方。

根据信号变换的不同，小波变换分为连续小波变换、离散小波变换和小波包变换。小波的数学定义为：设函数$\psi(t)\epsilon L^2(R)$，满足下述条件：

$$\int_R \Psi(t)dt = 0 \tag{3-4}$$

称$\Psi(t)$为基本小波。引入尺度因子 a 和平移因子 b，并且 a 和 b 满足如下条件：

$$a, b \in R \text{ 且 } a \neq 0$$

然后将上述的基本小波$\Psi(t)$进行伸缩和平移，就得到下面的函数族：

$$\Psi_{a,b}(t) = |a|^{-\frac{1}{2}}\Psi(\frac{t-b}{a}) \tag{3-5}$$

称$\Psi_{a,b}(t)$为分析小波。

（1）连续小波变换

函数$f(t) \in L^2(R)$的连续小波变换（CWT）定义为：

$$CWT_{a,b} = \int_R f(t)\overline{\Psi_{a,b}(t)}dt = |a|^{-\frac{1}{2}}\int_R f(t)\overline{\Psi(\frac{t-b}{a})}dt \tag{3-6}$$

式中$\Psi_{a,b}(t)$与$\overline{\Psi_{a,b}(t)}$为共轭函数，若$\Psi_{a,b}(t)$为实函数，则$\Psi_{a,b}(t)=\overline{\Psi_{a,b}(t)}$。又有，若基本小波$\Psi(t)$满足容许条件：

$$\int_R \frac{|\Psi(\omega)|^2}{|\omega|}d\omega < \infty \tag{3-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

则连续小波变换$CWT_{a,b}$存在逆变换：

$$f(t) = C_{\Psi}^{-1} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi_{a,b}(t) CWT_{a,b} \frac{dadb}{a^2} \quad (3\text{-}8)$$

式中，$C_{\Psi} = \int_R \frac{|\Psi(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega$

在小波变换族函数中，尺度因子 a 越小，$\Psi_{a,b}(t)$的波形变窄，$\Psi_{a,b}(\omega)$的频谱向高频端扩展；a 越大，$\Psi_{a,b}(t)$的波形变宽，$\Psi_{a,b}(\omega)$的频谱向低频端扩展，从而实现了时间-频率窗的自适应性。

（2）离散小波变换

在连续小波变换中，$CWT_{a,b}$中的参数 a 和 b 都是连续变化的值，实际在应用中，我们多半是利用 A/D 转换将连续的信号进行离散采样，因此，a 和 b 也必须进行离散化，从而由连续小波变换的概念引入离散小波变化 DWT。由上式我们知道连续小波变换的定义为：

$$CWT_{a,b} = \int_R f(t) \Psi_{a,b}(t) dt \quad (3\text{-}9)$$

这里设$\Psi_{a,b}(t)$为实函数。对尺度因子 a 和平移参数 b 进行如下的离散采样：

$$a = a_0^m \qquad a_0 > 0, m \epsilon Z \quad (3\text{-}10)$$

$$b = nb_0 a_0^m \quad b \epsilon R, n \epsilon Z \quad (3\text{-}11)$$

则小波$\Psi_{a,b}(t)$变为：

$$\Psi_{m,n}(t) = a_0^{-\frac{m}{2}} (a_0^{-m} t - nb_0) \quad (3\text{-}12)$$

则离散小波变换（DWT）的定义为：

$$DWT_{a,b} = \int_R f(t) \Psi_{m,n}(t) dt \quad (3\text{-}13)$$

对于离散小波变换$DWT_{a,b}$是否存在逆变换，即是否能恢复成原信号 f(t)，则取决于由$\Psi_{m,n}(t)$所构成的函数族$\{\Psi_{m,n}(t)\}$是否为$L^2(R)$的框架，若$\{\Psi_{m,n}(t)\}$为$L^2(R)$的框架，则 f(t)的重构公式为：

$$f(t) = \sum_{m,n} DWT_{m,n} \tilde{\Psi}_{m,n}(t) \quad (3\text{-}14)$$

其中，$\tilde{\Psi}_{m,n}(t)$为$\Psi_{m,n}(t)$的对偶框架，而$DWT_{a,b} = \int_R f(t) \Psi_{m,n}(t) dt$。

在离散小波变换中，比较方便而且比较常用的方法是取$a_0 = 2, b_0 = 1$，这样得到的小波变换：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Psi_{m,n}(t) = 2^{-\frac{m}{2}}(2^{-m}t - n) \qquad (3\text{-}15)$$

称其为二进制正交小波变换。

3.2.2 小波变换检测暂态突变的原理

在处理暂态参数时，一般用小波变换来进行分析，因为小波变换能够同时在时域和频域突出信号的局部特性，而 FFT 变换只能在频域表现出信号的特性。小波变换分析中，比较主要的就是我们需要找到信号的奇异点，比如信号的过零点、极值点、断点和信号突变点等，这些点一般包含的信息较多，也是分析的重点。信号的奇异点能够通过对信号进行小波变换后在不同尺度上的综合表现，来反映信号的突变或者瞬态特征，如信号的瞬变或者边缘的不同表现：过 t 渡的比较陡峭或者平稳，在小波多尺度变换上就表现为最大值的变换情况。利用这个奇异点，我们就可以在时域中实时检测到信号发生突变的起始时刻和终止时刻，然后再通过采样信号的幅值，就可以知道突变的类型，然后采取相应的措施。

小波变换检测信号的突变点主要是根据小波变换的模极大值的方法来确定的。下面对模极大值算法的主要原理做简要介绍[16]：

（1）Lipschitz 指数

Lipschitz 指数是用来表现函数局部特征的一种度量。其定义如下，

设信号x(t)在t_0附近具有下述特征，即

$$|x(t_0 + h) - P_n(t_0 + h)| \le A|h|^n, \qquad n < a < n + 1 \qquad (3\text{-}16)$$

式中，h 是一个无穷小的正数，$P_n(t)$是经过x(t_0)点的 n 次多项式（n ∈ x），则称 x(t)在t_0处的 Lipschitz 指数 1 为 a。Lipschitz 指数的示意图如图 4-6 所示：

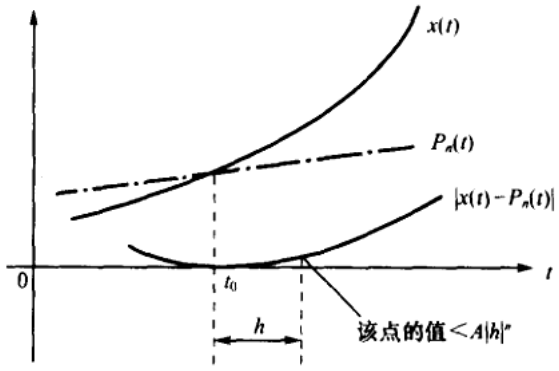


图 3-1　Lipschitz 指数含义的示意图

实际上，$P_n(t)$就是 x(t)在t_0点处的 Taylor 级数展开的前 n 项，即

$$X(t) = x(t_0) + a_1 h + a_2 h^2 + a_3 h^3 + \cdots + a_n h^n + O(h^{n+1})$$
$$= P_n(t) + O(h^{n+1})$$

中国知网 https://www.cnki.net

可以看出，a 不一定等于 n+1，但是它必定大于 n，小于等于 n+1。

由此可以得到如下结论：

a) 如果 x(t) n 次可微，但是 n 阶导数不连续，那么 n+2 次不可微，则 $n < a \leq n+1$。

b) 如果 x(t)的 Lipschitz 指数为 a，那么$\int x(t)dt$的 Lipschitz 指数必定等于 a+1，即每积分一次，Lipschitz 指数增加 1.

以上结论是针对 x（t）上的一点t_0而言。但是如果将其扩展到一段区间[t_0，t_1]时，则要求t_0和t_0+1都在区间[t_0，t_0+1]内。那么，当区间内处处满足前面的条件时，称 x(t)在此区间为均匀 Lipschitz a，可以证明如下：

a) 当且仅当 x（t）的导数在区间[t_0，t_1]为均匀 Lipschitz a-1 时，x（t）在同一区间才是均匀的 Lipschitz a；

b) 当且仅当 x（t）的导数在区间[t_0，t_1]为均匀 Lipschitz a+1 时，x（t）在同一区间才是均匀的 Lipschitz a。

（2）小波变换极大值在多尺度上的表现与 Lipschitz 指数的关系

当 t 在区间[t_0，t_1]中时，如果有

$$|WTx(t)_a| \leq Ka^a \qquad (3\text{-}17)$$

那么，x（t）在区间[t_0，t_1]中为 Lipschitz a，上式中，K 是一个与所用∅（t）有关的常数。当$a = 2^j$时，上式可以变成

$$|WT_{2^j}x(t)| \leq K2^{ja} \qquad (3\text{-}18)$$

式（3-18）中，ja 这一项把小波变换的尺度特征 j 和 Lipschitz 指数 a 联系起来。式（3-18）也给出了小波变换的对数值随尺度 a 或者 j 的变换规律。这个规律在小波变换极大值的表现最为明显。该规律表明如下几点：

a) 当 a>0 时，小波变换的极大值将随尺度 a（也就是 j）的增大而增大；

b) 当 a<0 时，小波变换的极大值将随尺度 a（也就是 j）的增大而减小；

c) 当 a=0 时（也就是阶跃情况），小波变换的极大值将不随尺度 a（也就是 j）改变。

图 3-2 清楚的反映了上述几种变化规律，其中，t=2 处有一个阶跃（a=0），t=3 处有一个δ函数（a<0），t=1.4 处则为 a>0。

中国知网 https://www.cnki.net

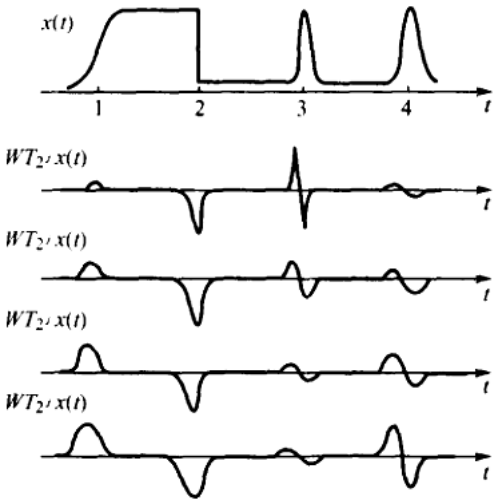


图 3-2　几种突变的小波变换极值随尺度的变化

（3）平滑因子σ

平滑因子σ是另一个表征边沿特性的参数。其 Lipschitz 指数为 a，被一个平滑函数$g_0(t)$卷积的结果。设平滑函数是高斯型的，σ称为平滑因子，其值大小反映边沿过渡的快慢。再设小波变换所用的小波φ（t）是高斯函数θ（t）的一阶导数，即φ（t）=$\frac{d\theta(t)}{dt}$。

可以证明，如果φ（t）对 x（t）做小波变换，其 Lipschitz 为

$$|WT_{2^j}x(t)| \le K(2^j)^a \qquad (3\text{-}19)$$

则实际计算出φ（t）对 x（t）做小波变换将满足

$$|WT_{2^j}x(t)| \le K2^j s_0^{a-1} \qquad (3\text{-}20)$$

其中，$s_0 = [(2^j)^z + \sigma^2]^{\frac{1}{z}}$

实际需要检测的信号中，大多会混入比较多的噪声，因此在进行模极大值检测之前，还需要对波形进行降噪处理，否则会影响奇异点的检测。

3.2.3 多分辨率分析

多分辨率分析的概念是由 S.Mallat 和 Y.Meyer 在 1986 年提出来的，它将此之前所有正交小波基的构造统一了起来。同时，在多分辨率分析的基础上，S.Mallat 提出了快速二进小波变换算法，称为 Mallat 算法。可以利用如下的树状结构简单理解多分辨率的分解：

中国知网　https://www.cnki.net

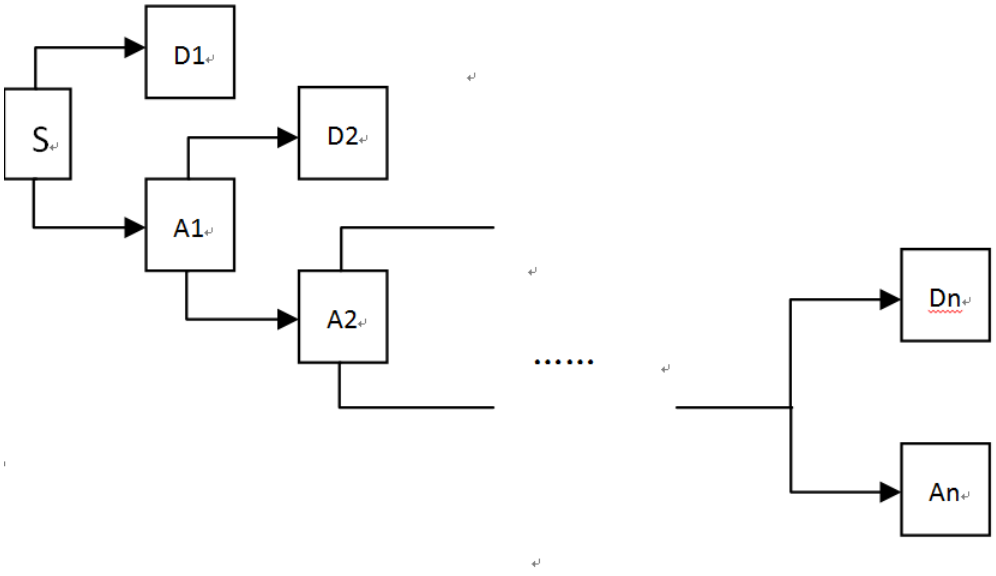


图 3-3　多分辨率分解示意图

上图中，S 表示待分解的信号，D1 表示进行第一次分解之后得到的小波的细节部分，A1 表示进行一次小波分解之后得到的近似部分，后面类似。由上图可知 Mallat 算法只是将信号的低频部分进行进一步分解，高频信号则不予考虑。而在实际应用中，低频部分往往是信号的主要部分，高频部分大部分是属于干扰信号。同时，Mallat 算法还包括如下的重构过程示意图：

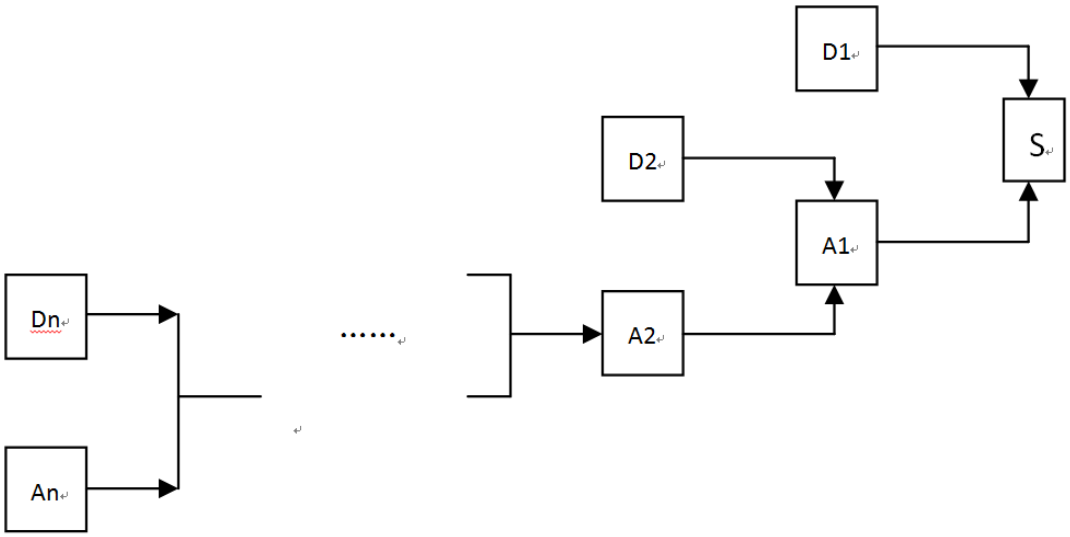


图 3-4　多分辨率重构示意图

3.2.4 小波分解的 MATLAB 仿真分析

利用 MATLAB 仿真来模拟实际的电压暂变的波形图，考虑到实际电压波形中必定会带入随机的噪声干扰，因此，为生成的暂变波形再叠加一个随机的噪声。处理过程中可分如下几步：

中国知网　https://www.cnki.net

（1）对电压暂变波形进行降噪处理。后续的检测工作是基于波形的奇异点来进行时域的检测的，如果不进行降噪处理，必定会影响奇异点的检测，从而导致无法清晰的分辨出暂变发生的起始时刻和终止时刻。

（2）对降噪后的波形进行奇异点检测。波形降噪以后，可以利用小波变换对波形进行多级分解，从而确定暂变发生的起始时刻和终止时刻。

采用 MATLAB 仿真来模拟这一现象发生时的波形，考虑到实际的电压波形必定会有一定的噪声干扰，因此，在模拟的波形中，叠加一个随机噪声的干扰可以更接近真实情况。我们定义如下的电压波形函数模拟实际所产生的电压暂变：

$$f(t)=\begin{cases}\sin(0.05t) & 0<t<310\ and\ 631<t<1000\\ 0.5\sin(0.05t) & 311<t<630\end{cases} \quad (3\text{-}21)$$

式中：t 表示采样的序列，总计采样 1000 个点，在第 311 个和第 630 个点处加入电压暂变。

在采样的这 1000 个点中，我们叠加一个随机的白噪声模拟实际过程中由电力系统所产生的一些噪声，f(t)的波形以及叠加噪声之后的波形图的 MATLAB 代码以及波形如下：

```
y(1:310)=sin(0.05*(1:310));
y(311:630)=0.5*sin(0.05*(311:630)); y(631:1000)=sin(0.05*(631:1000)); %画出分段的 f(t)的波形
a=y + 0.5*rand(1,1000); %叠加一个幅值为 0-0.5 的随机噪声
plot(t,a);
```

叠加噪声的采样波形如图 3-5 所示：

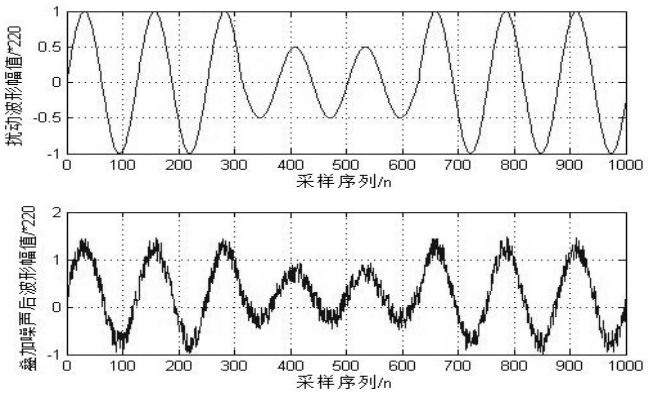


图 3-5　叠加噪声的待检测波形

基于上面所生成的信号，进行降噪处理，这里我们采用 wden()函数对波形进行降噪处理，小波采用 db3 小波进行分解，相关的 Matlab 程序代码如下所示：

```
/*************** 信号波形降噪 ********************/
s1 = wden(a,'minimaxi','s','one',1,'db3'); %选用 db3 小波进行 1 层分解，并对细
```


中国知网 https://www.cnki.net

节系数选用 minimaxi 阈值模式和尺度噪声

s2 = wden(a,'minimaxi','s','one',2,'db3');%选用 db3 小波进行 2 层分解，并对细节系数选用 minimaxi 阈值模式和尺度噪声

s3=wden(a,'minimaxi','s','one',3,'db3'); %选用 db3 小波进行 3 层分解，并对细节系数选用 minimaxi 阈值模式和尺度噪声

s4 = wden(a,'minimaxi','s','one',4,'db3');%选用 db3 小波进行 4 层分解，并对细节系数选用 minimaxi 阈值模式和尺度噪声

/*************** 突变波形奇异点检测 ********************/

[C,I]=wavedec(s4,4,'db5'); %将前面得到的 4 层重构的小波进行 db5 小波的 4 层小波分解

a4=wrcoef('a',c,l,'db5',4); %重构近似系数部分 A4

d1=wrcoef('d',c,l,'db5',1); %重构细节系数部分 D1

d2=wrcoef('d',c,l,'db5',2); %重构细节系数部分 D2

d3=wrcoef('d',c,l,'db5',3); %重构细节系数部分 D3

d4=wrcoef('d',c,l,'db5',4); %重构细节系数部分 D4

通过对小波分解和重构的结果进行分析，就可以在时域内观察到电压突变的起始时刻和终止时刻，降噪仿真波形图如图 3-6 所示

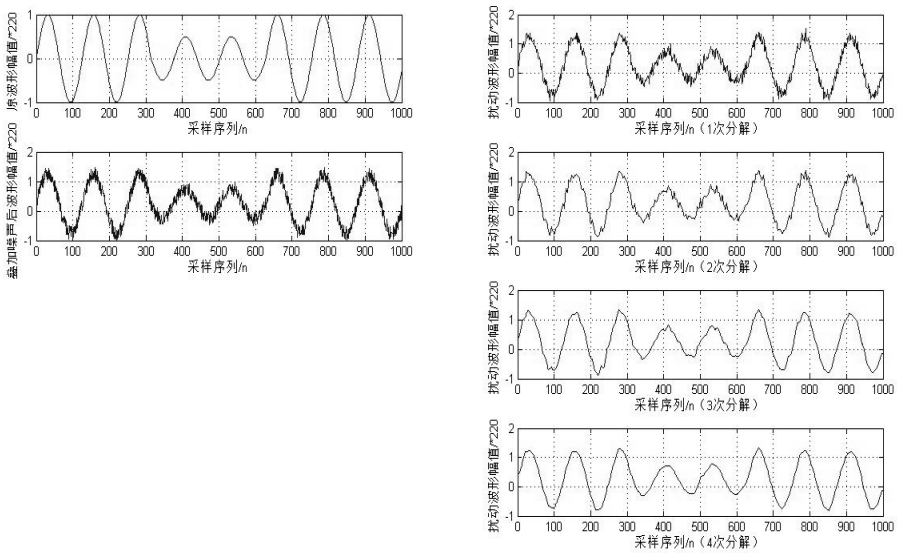


图 3-6　波形降噪仿真图

基于上述进行过降噪处理的信号进行检测，将上面的四层分解小波重构后得的波形直接进行小波分解，这里我们采用 db5 小波进行 4 层小波分解，得到其近似部分 A 和细节部分 D，存储到变量 C 和 I 中。具体的小波变换原理在第 4 章

中国知网 https://www.cnki.net

中已经介绍，这里直接给出在 Matlab 中的仿真结果，如图 3-7 所示：

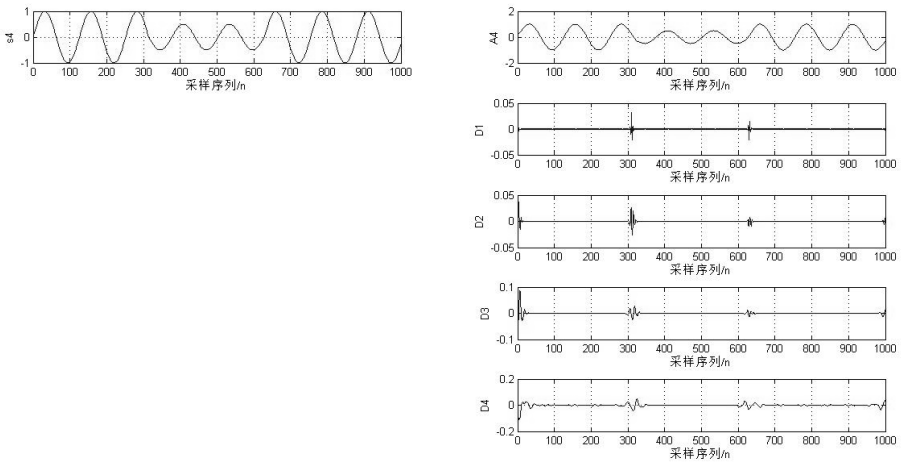


图 3-7　小波分解后波形的细节部分

由仿真得到的波形，我们可以发现，在进行到 4 层小波分解的时候，我们就能比较清晰的发现发生电压暂变（奇异点）的点的起始时刻和终止时刻，这段时间就对应着我们原电压波形中，从电压发生暂降开始到电压暂降结束。而知道了电压暂变的起始时刻以及电压暂变的终止时刻，再结合实际的电压采样值，我们就能知道在电压起始时刻到电压终止时刻中间所采样的多点的电压的值，将其求取平均值，然后与我们系统的标定电压进行比较，就能很清楚的知道此刻电压发生了哪类故障，从而及时作出响应、记录以及分析。

根据仿真的结果，我们有：

a)　若 U > 380*120%，则认为该扰动为电压骤升；

b)　若 U < 380*80%，则认为该扰动为电压暂降；

c)　若 U ≅ 0 ，则认为该扰动为电压暂中断。

对于电压暂变分成两步处理的好处是可以使检测过程更精确而且更具有实际意义。很多文章中直接将小波进行分解，将其近似部分描述为去噪后的信号，将其细节部分描述成电压奇异点检测的部分，但是这样做的话，会有一定的问题，如果噪声的幅值比较大的话，甚至大于发生突变时两个电压幅值的差的绝对值，那么就会将噪声在某时刻检测为发生了突变，从而得到的细节部分的图形，很难辨别出哪里是发生了突变的时刻,而且如果说真的能一步辨识的话，对于小波选取的要求也比较大。本文先进行去噪处理，得到了平滑的扰动波形后，再进行小波分解，可以很大程度上减少误判断的发生。

对于阈值模式的选取有多重选择，很多时候要结合经验法则来选取，而且选取的好坏会直接影响到去噪的效果，本文中选用了默认的 minimaxi 模式，可能

中国知网　https://www.cnki.net

还有更好的更合适的阈值模式，文中并没有一一讨论。

3.3 本章小结

本章主要介绍了电能质量暂态参数的概念以及分析和计算方法，其中主要阐述了电压突变的分析和计算方法，本文中引入了小波变换的算法，并且在检测前加入了降噪的环节，使该算法更符合实际交流电压的波形。本章对于小波变换的算法运用 MATLAB 进行了仿真分析，仿真的结果表明，改算法可以比较理想的应用在检测时域突变领域。

中国知网 https://www.cnki.net

4 电能质量分析仪的硬件电路设计

基于以上各参数的计算方法以及仿真结果，同时考虑到系统的可实现性以及系统的复杂程度，设计了基于 DSP+ARM 的双核硬件平台的电能质量分析仪的硬件电路。DSP 部分主要包括采集电路、AD 转换电路、扩展存储电路以及电源电路等。ARM 部分主要包括一些人机接口电路，如 LCD、TP，以及负责数据传输的以太网模块电路等。

4.1 硬件电路的总体设计

随着科技的发展，现当代的电能质量分析仪不仅具备了实时监测分析、数据采集和运算等功能，还要具备比较人性化的人机交互图形化界面。本文所设计的电能质量分析仪结合以上个功能的需求，硬件平台上采用了目前高端设备的主流设计方案 DSP+ARM 的双核结构，DSP 选用的是 TI 公司的浮点型的高性能的数字处理芯片 TMS320F28335，ARM 选用的是 Samsung 公司的 ARM7 系列芯片 S3C44B0。其中，DSP 主要负责数据的采样、转换，以及运行高速的 FFT 运算以及小波变换运算，ARM 主要负责系统的管理，包括一些外围设备如显示、通讯、存储等功能的管理，最大限度地发挥各个芯片的性能，ARM 与 DSP 之间的通讯利用 SCI/SPI 设计，搭配各个外围设备如 AD7606 模块、LCD12864 模块等。硬件电路的结构如图 4-1 所示：

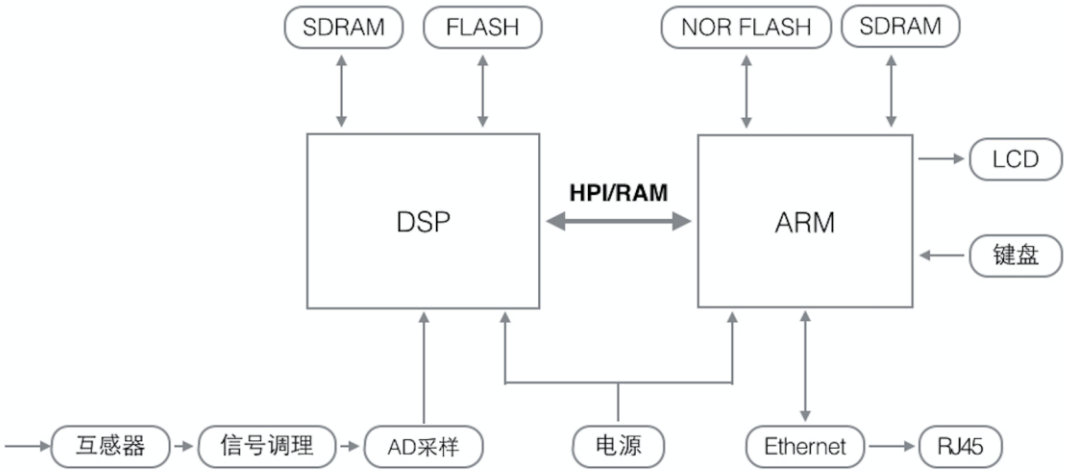


图 4-1 硬件电路结构

系统的工作过程为：ADC 模块采样模拟电压值并将其转换成数字量存储到

中国知网 https://www.cnki.net

DSP 的 ADC_Result[x]寄存器中，FFT 程序和小波变换程序从转换结果寄存器中取出转换的结果进行 FFT 变换和小波变换，然后将转换的结果村到 DSP 的 RAM 中，等待 ARM 端取出。ARM 端根据用户的请求，实时地取出用户需要查询的如实时电压、电流值以及在 DSP 中计算出的谐波、电压突变时刻等的结果，然后显示在 LCD 端。

4.2 芯片的选型

4.2.1 DSP 的选型

基于电能质量分析仪的运算要求，目前大部分的设计都采用了 DSP 作为运算核心，因为 DSP 相对于单片机和 ARM 有比较强大的数字运算能力，DSP 特别适合于对数字信号的处理和运算，这主要得益于 DSP 芯片的以下特点[9]：

（1） 程序空间和数据空间分开，CPU 可以同时访问指令和数据；

（2） 在一个指令周期内可以完成一次乘法和一次加法运算；

（3） 片内具有快速 RAM，通常可以通过独立的数据总线在程序空间和数据空间同时访问；

（4） 具有低开销或无开销的循环以及跳转的硬件支持；

（5） 具有快速的终端处理和硬件 I/O 支持；

（6） 可以并行执行多个操作；

（7） 支持流水线操作，使得取址、译码和执行等操作可以重叠执行。

DSP 生产较早而且在市场上占有领导地位的是 TI（Texas Instruments）公司，但是目前 ADI 公司也生产出了具有一定市场的具有自己特色的 DSP 产品。本设计所采用的是 TI 公司的一款面向数字控制、运动控制领域的 DSP 芯片 TMS320F28335，该芯片是 TI 公司推出的一款浮点型的数字信号处理器，在原来已有的 TMS320F28xx 的基础上增加了浮点运算内核，在保持了原有的 DSP 芯片优点的同时，能够执行复杂的浮点运算，可以节省代码执行时间和存储空间，具有精度高，成本低，功耗小，外设集成度高，数据及程序存储量大和 AD 转换更精确快速等优点，TMS320F28335 的主要性能如下[10]：

（1） 高性能的静态 CMOS 技术，主频可达 150MHz，指令周期 6.67ns，内核电压为 1.9V，I/O 引脚电压为 3.3V；

（2） 高性能的 32 位 CPU，单精度浮点运算单元（FPU），16×16 和 32×32 位乘法累加操作，两个 16×16 位乘法累加器，采用哈佛流水线结构，能够快速执行中断响应，具有统一的寄存器编程模式，可以用 C++和汇编语言等进行高效编程。

中国知网 https://www.cnki.net

（3） 具有 6 通道嵌入式处理器（DMA）控制器；16 位或 32 位的外部接口（XINTF），超过 2M×16 的地址空间；片内存储器：256K×16 的 Flash 存储器，34K×16 的 SARAM，1K×16 的 OTP（一次性可编程）ROM；引导 ROM（8K×16），带有软件引导模式和标号尊的数学表；

（4） 时钟和系统控制：支持动态改变锁相环（PLL）的倍频系数，片上振荡器，看门狗定时器模块；

（5） GPIO0 和 GPIO63 可以与 8 个外部内核中断的任意一个相连；外围中断扩展模块（PIE）支持全部 58 个外围中断；

（6） 增强的控制外设：18 个 PWM 输出端口，6 个高分辨率脉宽调制模块（HRPWM），6 个时间捕捉输入端口，2 个正交编码器通道（QEP）；

（7） 3 个 32 位 CPU 定时器，定时器 0 和定时器 1 用作一般定时器，定时器 0 接至 PIE 模块，定时器 1 接至中断 INT13，定时器 2 用作 DSP/BIOS 的片上实时系统，连接到中断 14，若系统不用 DSP/BIOS，定时器 2 可用作一般定时；

（8） 串行接口外围为 2 通道 CAN 模块、3 个 SCI（UART）模块、2 个多通道缓冲串行接口 McBSP 模块、1 个 SPI 模块、1 个 I^2C 总线；

（9） 12 位 A/D 转换器具有 16 个转换通道，80ns 的快速转换时间，2×8 通道的多路输入选择器，2 各采样保持器，具有单/连续通道转换模式，内部或参考电压；

TMS320F28335 芯片的方框图如图 4-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

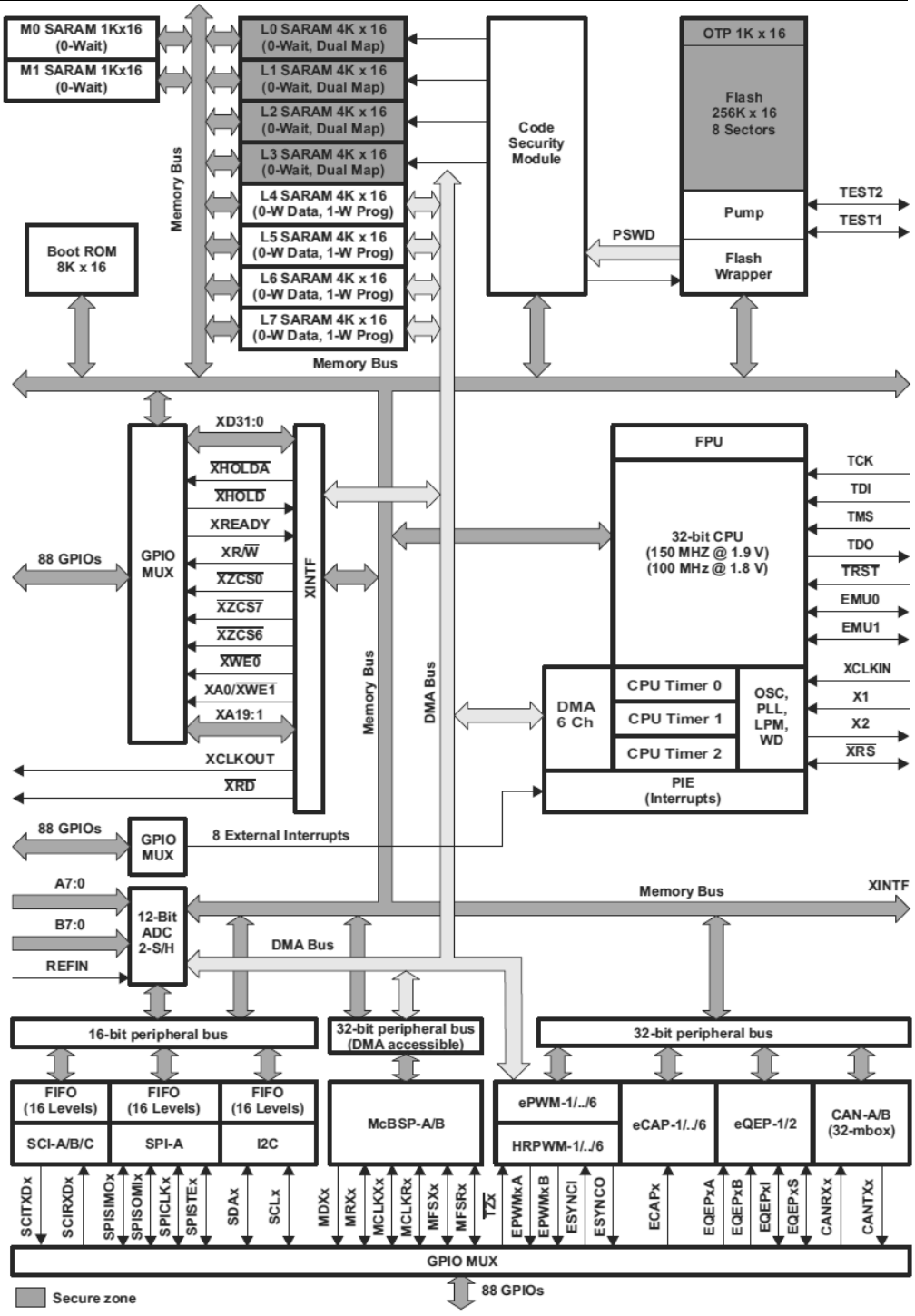


图 4-2 TMS320F28335 芯片架构图[10]

TMS320F28335 芯片共有 176 个引脚，芯片的封装如图 4-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

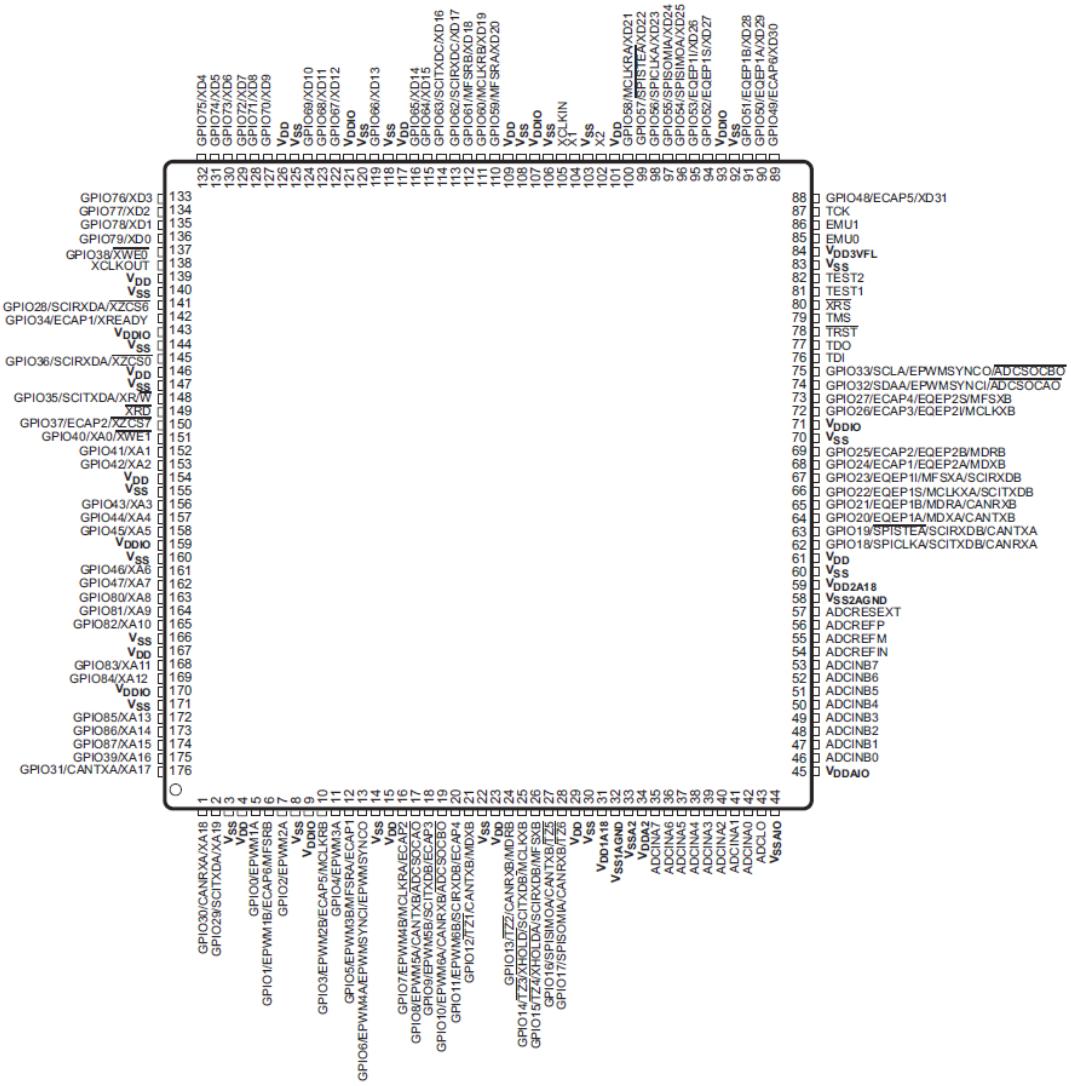


图 4-3 TMS320F28335 的封装引脚图

TMS320F28335 还提供了丰富的片内外存储单元，包括 SARAM、ROM 等，存储空间从 0x00 0000 到 0x3F FFFF 共 2M，图 4-4 为其存储空间映射图：

中国知网 https://www.cnki.net

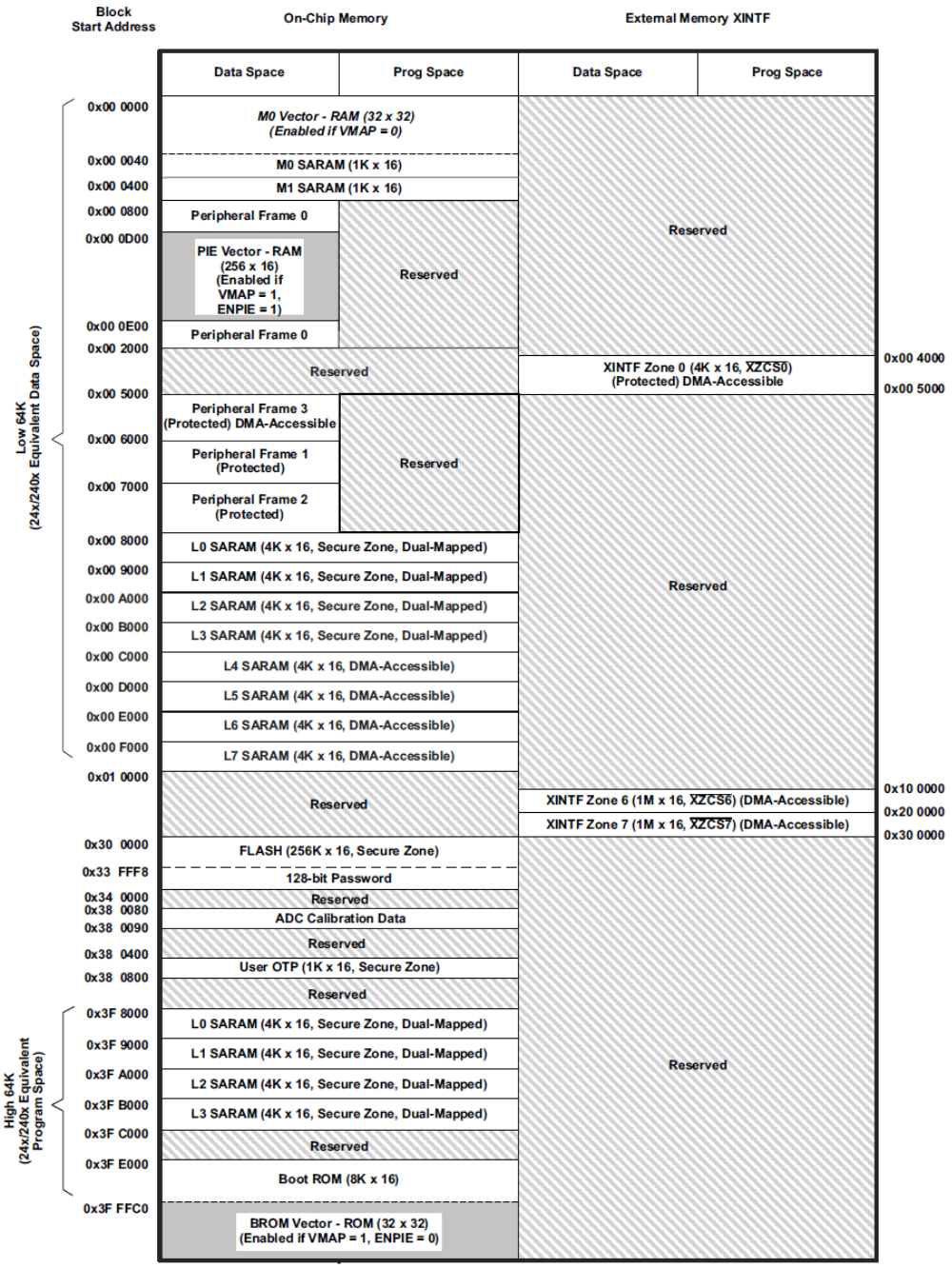


图 4-4 TMS320F28335 存储空间映射图[10]

此外，TMS320F28335 还有许多的片上外设资源供使用，包括 PWM 模块、ADC 模块、SCI 模块等等，后面我们做的 AD 采样即需要用到 TMS320F28335 的片上 AD 采样模块。

4.2.2 ARM 的选型

ARM 芯片我们选用目前应用广泛的基于 ARM7TDMI 内核的三星公司的 16/32 位 RISC 处理器 S3C44B0，采用了 0.25um 工艺的 cmos 标准宏单元和存储

中国知网 https://www.cnki.net

编译器，具有低功耗、精简化和全静态设计等特点，特别适用于对成本和功耗敏感的产品，S3C44B0 主要有以下特点[11]：

（1） 提供了丰富的内置部件，如 8K 的 cache，内部的 SRAM，LCD 控制器等；

（2） 提供了带自动握手功能的 2 通道的 UART，4 通道的 DMA 以及系统管理器（片选逻辑，FP/EDO/SDRAM 控制器）；

（3） 提供有 PWM 功能的 5 通道定时器，I/O 端口，RTC，8 通道 10 位的 ADC，IIC-BUS 接口，以及同步 SIO 接口和 PLL 倍频器。

此外，S3C44B0 提供了全面而通用的片上外设，大大减少了系统电路中除了处理器以外的原件的数量，最小化了系统的成本，同样，S3C244B0 也采用了一种新的总线结构，即 SAMBAII（三星 ARMCPU 嵌入式微处理器总线结构），芯片的架构图如图 4-5 所示：

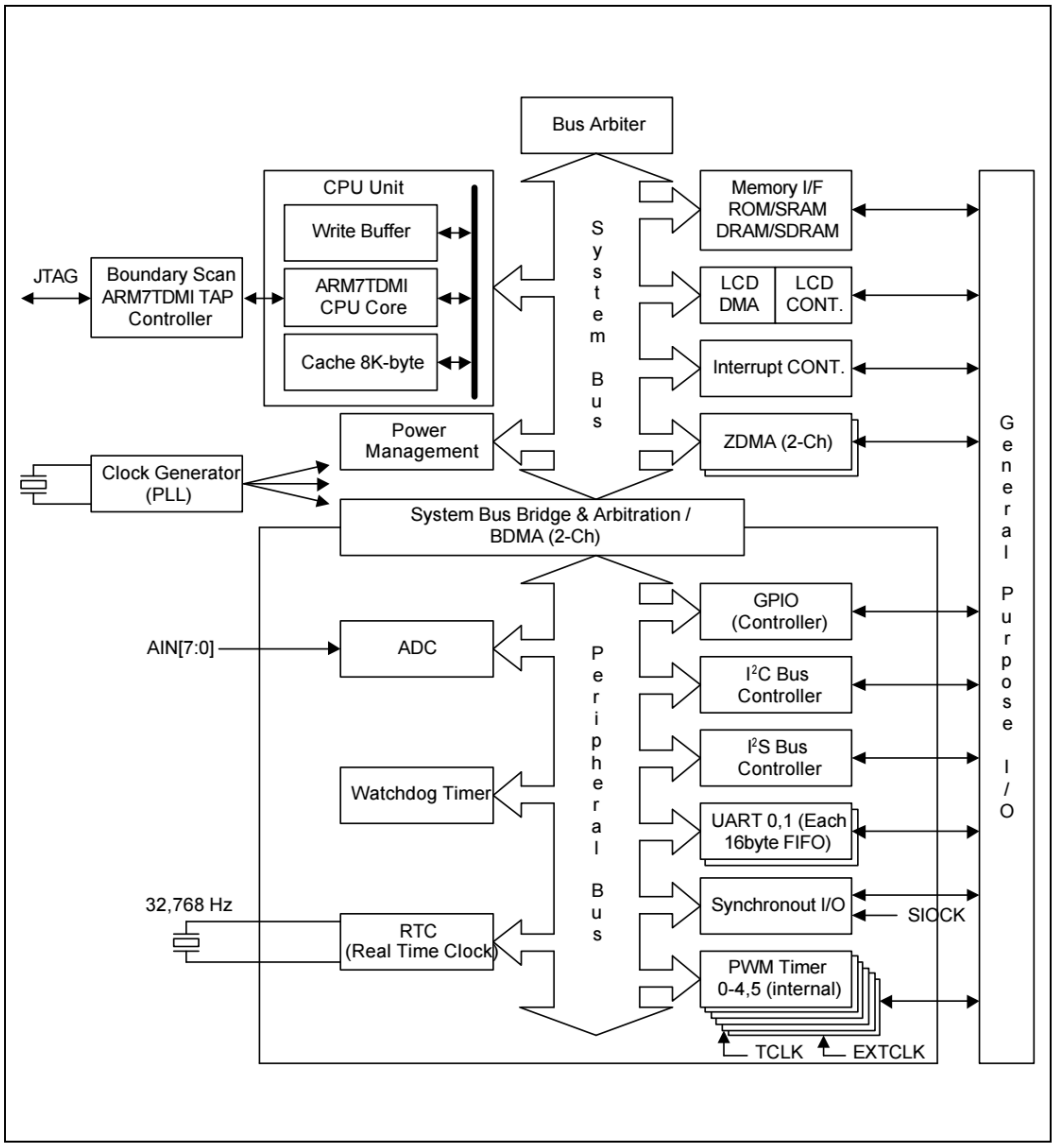


图 4-5　S3C44B0 芯片架构图[11]

中国知网 https://www.cnki.net

对于 DSP 部分以及 ARM 部分的外围部件（如 AD 模块、LCD 模块等等）的选型，在后续设计中会加以详述。

4.3 DSP 部分的硬件以及外围电路设计

DSP 部分主要是工作在互感器的二次侧，一次侧的电压电流信号接入二次互感器 PT/CT，经过信号调理电路后输入到 ADC，采样转换后的数据由 DSP 进行处理，DSP 部分的硬件结构图如图 4-6 所示：

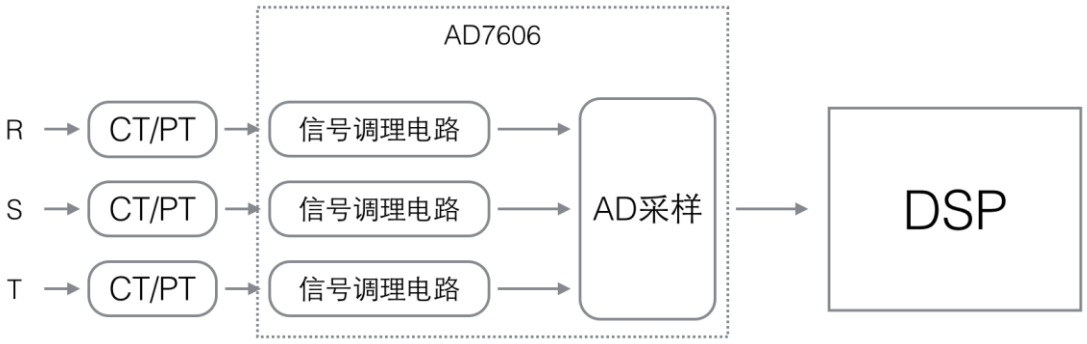


图 4-6　DSP 部分的硬件结构图

系统的工作过程为：电力系统中的电压、电流等值经过互感器后，变为幅度较低的可以被 AD 采样的模拟量信号，然后经过低噪声、高输入阻抗的信号调理电路后，再输入到 AD 采样模块中对模拟量信号进行采样，并转化为数字量，然后输入到 DSP 中进行运算和处理。

4.3.1 TMS320F28335 的 AD 采样模块

TMS320F28335 带有一个 12 位分辨率的 16 通道的 ADC 模块，其结构框图如图 4-7 所示，可以看出其包含 2 组 ADC 通道 ADCINA0~ADCINA7 和 ADCINB0~ADCINB7，A 组用采样保持器 A，B 组用采样保持器 B，两组通道可以通过自动排序器 SEQ1 和 SEQ2 控制采样的优先级，也可通过级联的方式将两组合并为 16 通道统一控制。

TMS320F28335 的 ADC 模块的能接受的 AD 信号在 0～3V 之间，外部输入的模拟信号不能超过 3V，否则容易烧毁 DSP，一般我们在设计的时候，要在输入到 DSP 之前加入一个钳位保护的电路，当输入电压高于 3V 时，输入钳制在 3V，当输入电压低于 0V 时，输入钳制在 0V，这样可以保护 DSP 以免受到瞬态的过压或者负压而烧毁 DSP。设计的钳位电路如图 4-8 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

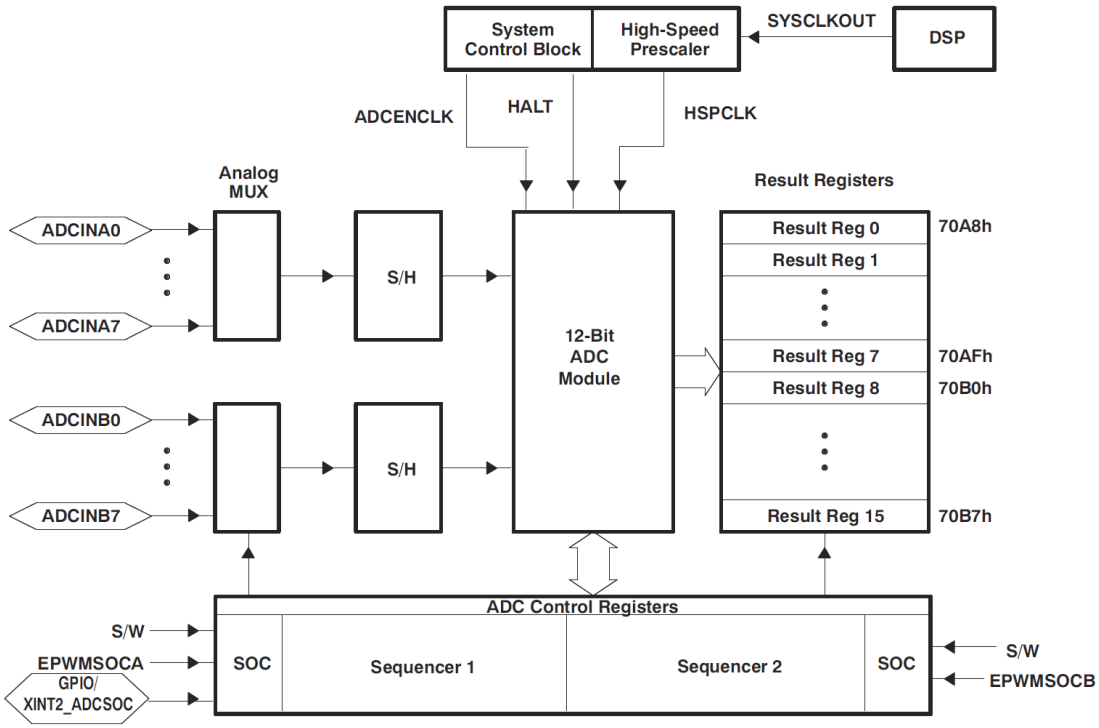


图 4-7　TMS320F28335 的 ADC 模块结构图

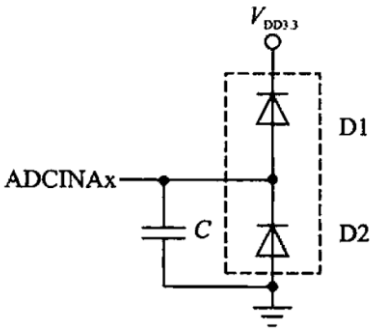


图 4-8　ADC 输入端的钳位电路[9]

该钳位电路的工作原理为：当输入到 ADCINAx 的模拟电压值超过 3.3V 时，上管 D1 导通，将 ADCINAx 的电压钳制在 3.3V，当输入的电压小于 0V 时，下管 D2 导通，将输入端的电压钳制在 0V。

将 Vdd 设为 3.3V 而不是 3V 是因为 3.3V 在板子上的来源比较多，可以直接使用，不需要额外的 DC/DC 或者 LDO 去实现。

在 TMS320F28335 上除了含有两组模拟信号输入通道之外，还有一些 ADC 的控制引脚，这部分的引脚的接法参考 TI 官网给出的标准接法，因此，ADC 模块的电路图如图 4-9 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

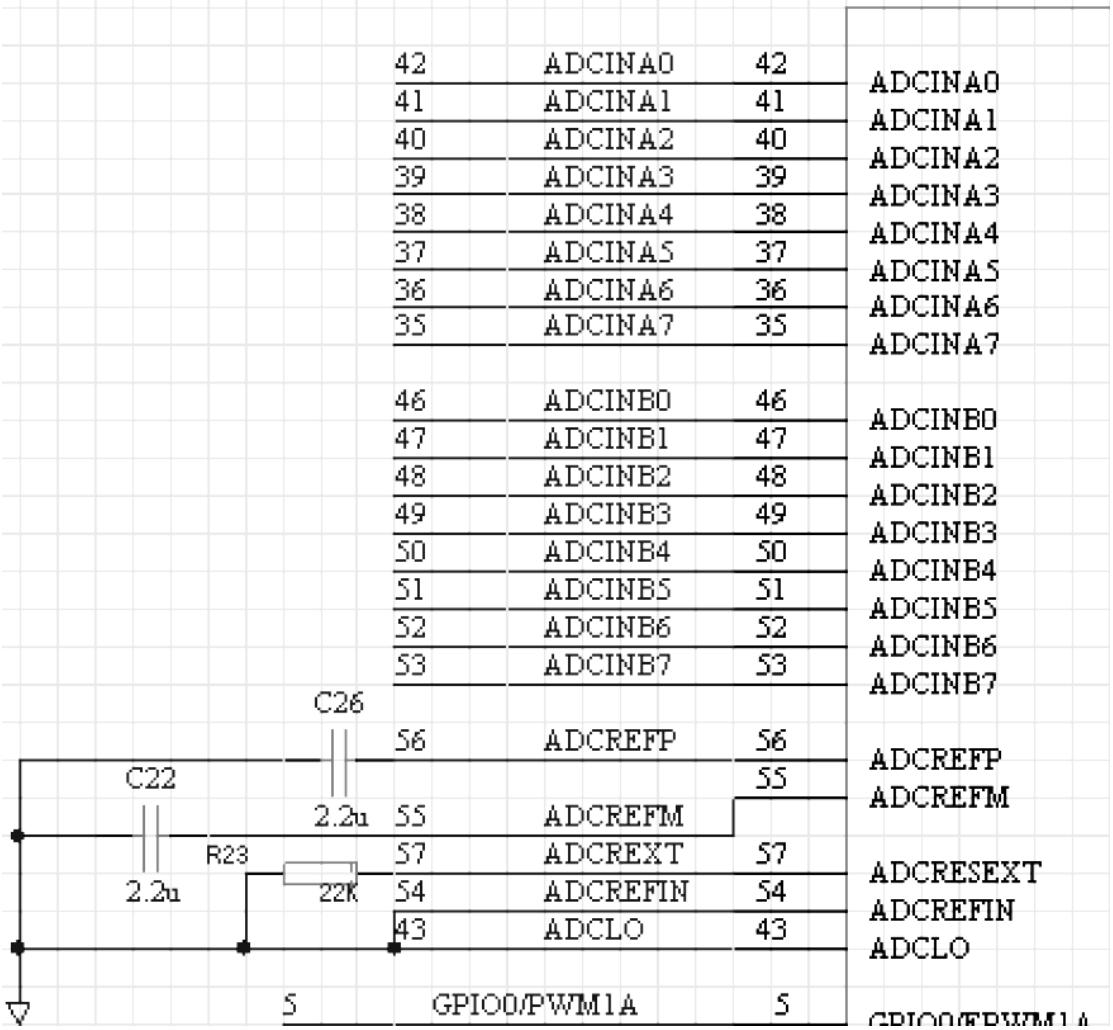


图 4-9　ADC 模块电路接线图

ADCRESEXT 为 DSP 的 ADC 外部直流偏置电阻，需连接一个 22K 的电阻然后接地，ADCREFP 和 ADCREFM 分别为 ADC 的参考电压的正向输出和中间输出引脚，需要连接一个 2.2uF 的电容到地，引脚 ADCLO 为 ADC 的参考电压，如果我们使用 ADC 内部的参考电压，则该引脚需要接地，输入到 ADCINAx 或 ADCINBx 的电压为输入电压减参考电压，将 ADCLO 接地则实际接在输入引脚的电压即为 ADC 的输入电压。

ADC 模块对一个序列开始转换时，必须要有一个启动的信号。当启动信号到来时，相应的序列发生器就根据寄存器里面的相应配置开始按照指定序列开始 AD 转换，对于 ADC 独立的两组 8 通道转换和工作与级联的 16 通道转换两种工作状态，有如下 3 种方式来启动 AD 转换：

（1） 软件立即启动。通过对 ADC 控制器寄存器 ADCTRL2 的第 13 位，即 SOC_SEQ1 位置 1，来启动 SEQ1 的 AD 转换；

（2） 通过配置 EVA 或者 EVB 来启动 AD 转换。通过通用定时器的周期匹配、比较匹配或者下溢匹配来启动 AD 转换；

中国知网 https://www.cnki.net

（3） 通过对外部引脚的电平转换来启动。当外部引脚 XINT2_ADCSOC 从低电平转为高电平时，启动 ADC 转换，当然首先要先将该引脚设置为功能引脚，而不是通用的数字 I/O 引脚。

AD 转换的结果则存储在结果寄存器 ADCRESULT0～ADCRESULT15 中，因为 DSP 的 AD 转换时 12 位精度的，因此在结果寄存器中，默认的结果是左对齐的，也就是说，结果寄存器中低四位是无效的，而转换的结果用数字量表示为：

$$ADResult = （Voltage\ Input - ADCLO）/ 3.3 \times 65520 \quad （3\text{-}1）$$

式中 65520 即为 16 位二进制数高 12 位全部为 1，低 4 位为 0 时对应的十进制数值，ADResult 是结果寄存器中的数字量的值。

4.3.2 AD7606 采样模块

AD7606 芯片是由 ADI 公司生产的 16 位分辨率的 8 通道的 AD 转换芯片，该芯片由 5V 的单电源供电，输入电压的范围可以为±5V 或者±10V，并且该芯片还内置有模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16 位电荷再分配逐次逼近型模数转换器（ADC）、灵活的数字滤波器、2.5V 基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口等单元。该芯片具有较大的输入阻抗，且具有比较好的抗混叠特性和信噪比（SNR）。该模块的功能框图如图 4-10 所示：

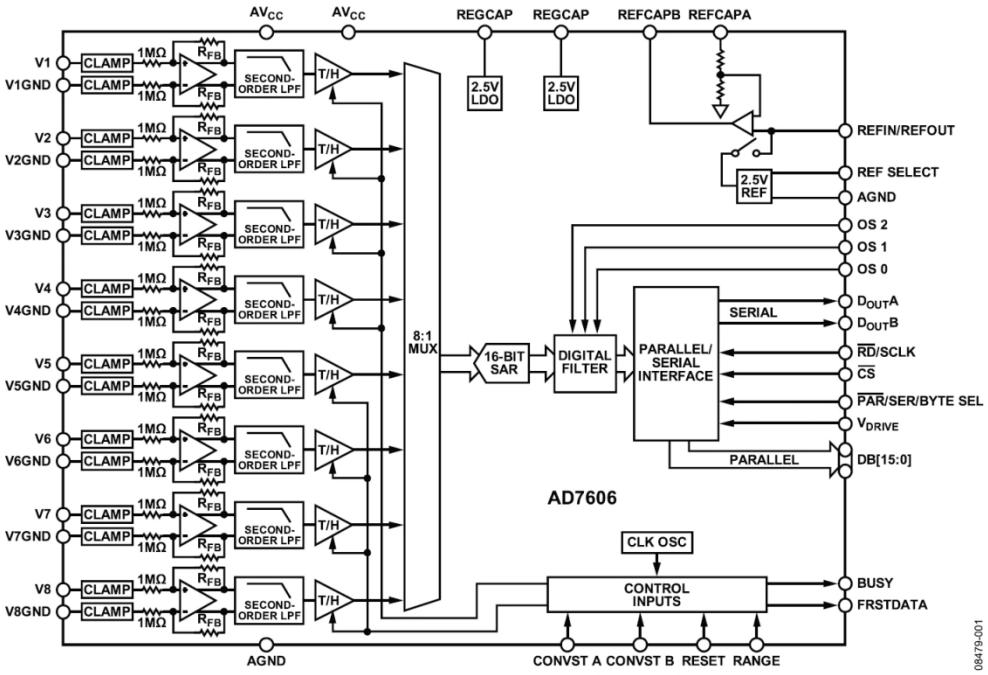


图 4-10　AD7606 芯片功能框图

AD7606 共有 64 个引脚，包括输入模拟电源、模拟地、数据信号、控制信号几类，下面来介绍一下主要的信号：

中国知网 https://www.cnki.net

（1） OS0 OS1 OS2 三个信号表示组合状态选择过采样模式，000 表示无过采样，最大 200Ksps 采样速率，001 表示 2 倍过采样， 也就是硬件内部采集 2 个样本求平均，后面依次类推，最大可以进行 64 倍过采样。过采样倍率越高，ADC 转换时间越长，可得到的最大采样频率就越低；

（2） CVA,CVB ： 启动 AD 转换的控制信号。CVA 决定 1-4 通道，CVB 决定 5-8 通道。2 个信号可以错开短暂的时间。一般情况可以将 CVA,CVB 并联在一起；

（3） RAGE：量程范围选择。0 表示正负 5V, 1 表示正负 10V.；

（4） RD :读信号；

（5） RST :复位信号；

（6） BUSY：忙信号；

（7） CS :片选信号；

（8） FRST：第 1 个通道样本的指示信号；

（9） VIO：通信接口电平；

（10）DB0-DB15：数据总线。

该 AD 模块可以工作在并行传输模式和 SPI 传输模式，两种传输方式的特点和连线方式都不相同，本文采用的是并行传输工作模式，下面详细说明：

AD7606 可以工作在并行的 16 位或者 8 位传输模式，硬件接口电路如图 4-11 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

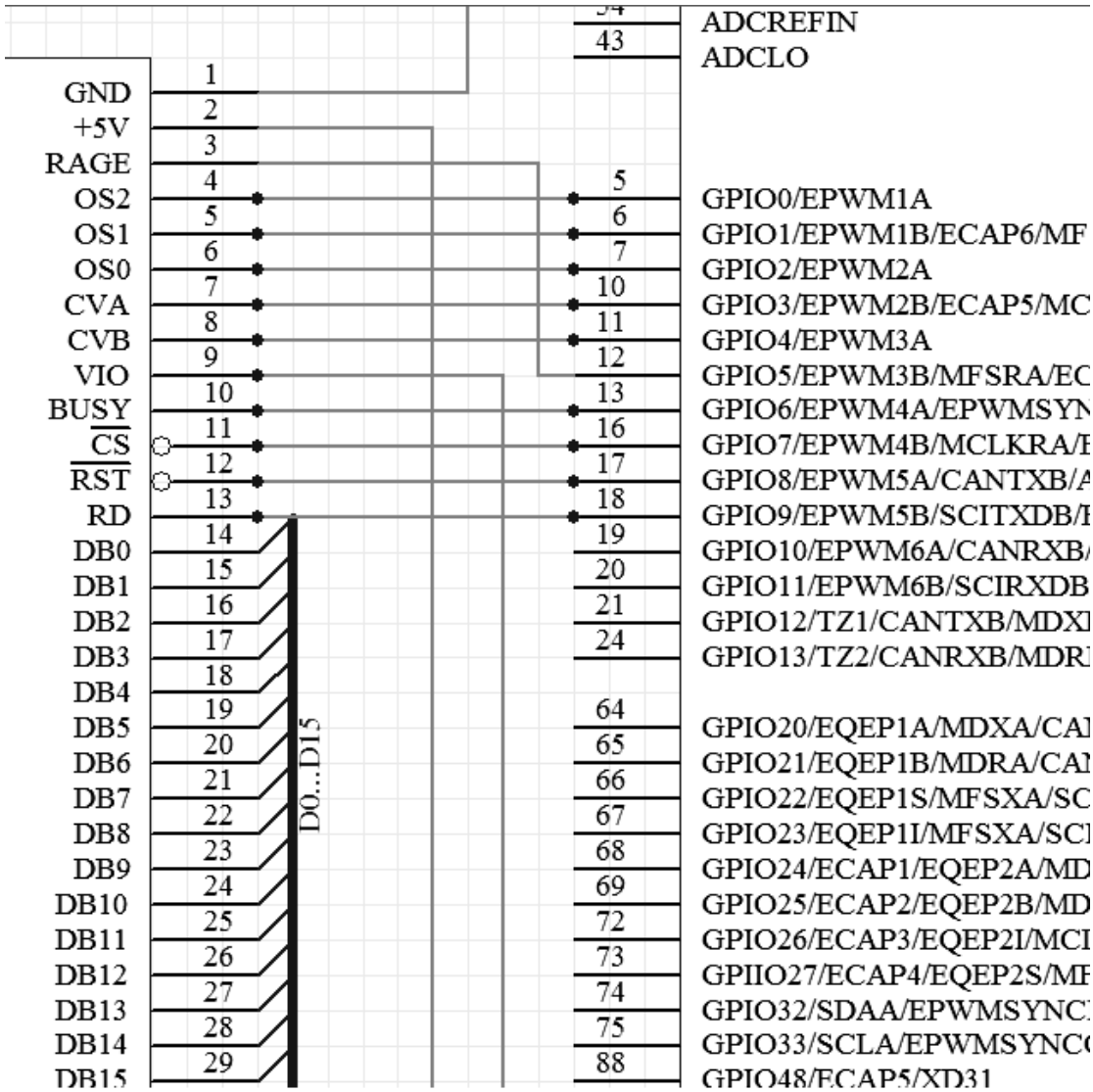


图 4-11 并行传输方式硬件接口电路图

并行传输方式一般将 DSP 的具有稳定 PWM 输出能力的引脚了解到 AD7606 的转换启动引脚 CVA 和 CVB 上，来产生周期稳定的 AD 转换启动信号，并且将 BUSY 口线设置为中断下降沿出发模式，当转换完成后，产生外部中断，DSP 根据中断入口进入中断处理程序，并且读取转换的结果。该方式的特点就是可以比较稳定的产生采样时钟，抖动较小。

4.3.3 采集模块电路的设计

采集模块利用互感器和变压器分别将电流和电压数据采集，互感器采集电流，变压器采集电压。电压输入到 AD7606 模块进行处理，电流输入到处理芯片中进行处理，然后利用 16 位总线将转换的数字量结果送入到 DSP 中进行处理。互感器和变压器的电路图分别如图 4-12 和 4-13 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

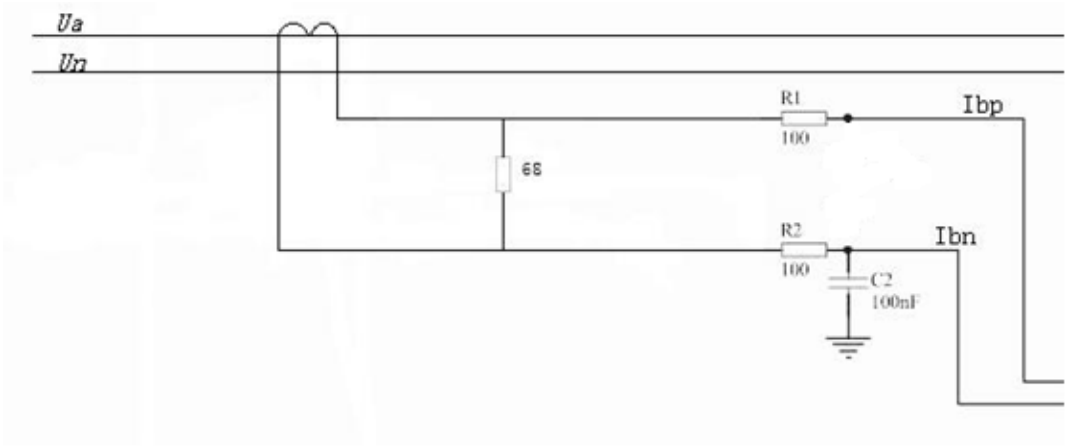


图 4-12　互感器采集电流电路图

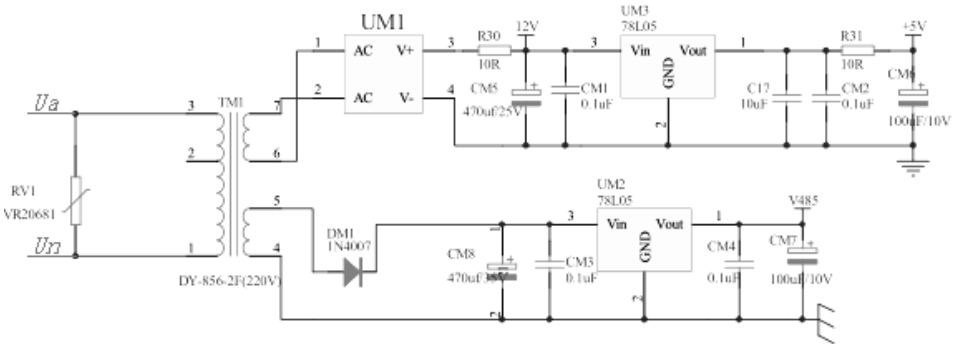


图 4-13　变压器采集电压电路图

互感器采集的电流输入到处理芯片中，变压器利用 220V/12V 的变压器将 220V 电压转为 12V 交流电，然后利用整流模块将交流电压变为直流电压，转换出来的电压可以为电路各个模块进行供电。同时，还将 12V 交流电引出直接接入到 AD7606 模块的 Vin 输入端，将 12V 交流电进行采样用来计算电压的有效值。

4.3.4 DSP 部分其他外围器件及电源设计

DSP 部分的硬件设计，除了 AD 模块之外，还有一些外围的如时钟电路、复位电路、供电电路、扩展 RAM 和扩展 FLASH 等模块，以下分别做简要介绍：

（1） 时钟振荡电路

TMS320F28335 的时钟一般由外部 30M 晶振和内部振荡器作用后产生，然后经过 PLL 倍频或者分频后供 DSP 内核和外设使用，最高主频可以倍频到 150M，DSP 与晶振的电路接线如图 4-14 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

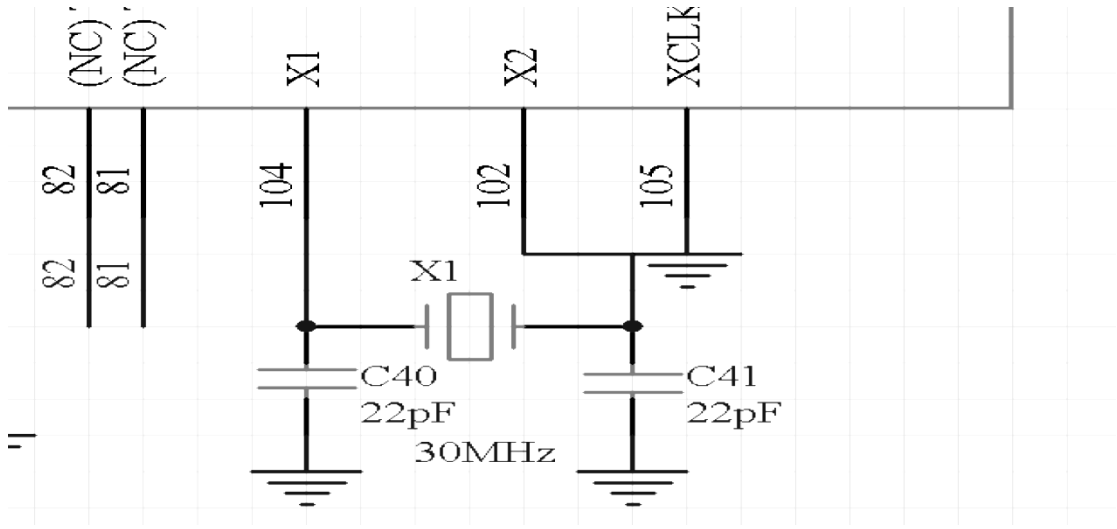


图 4-14　DSP 的时钟接口电路

（2） DSP 复位电路

DSP 复位是指当系统运行时发生错误而无法运行时，使 DSP 的程序指针指到向量表的起始地址，重新开始执行用户程序，根据具体情况，我们设计了两种复位方式：掉电自动复位和手动按键复位，具体的硬件电路接线方式如图 4-15 所示：

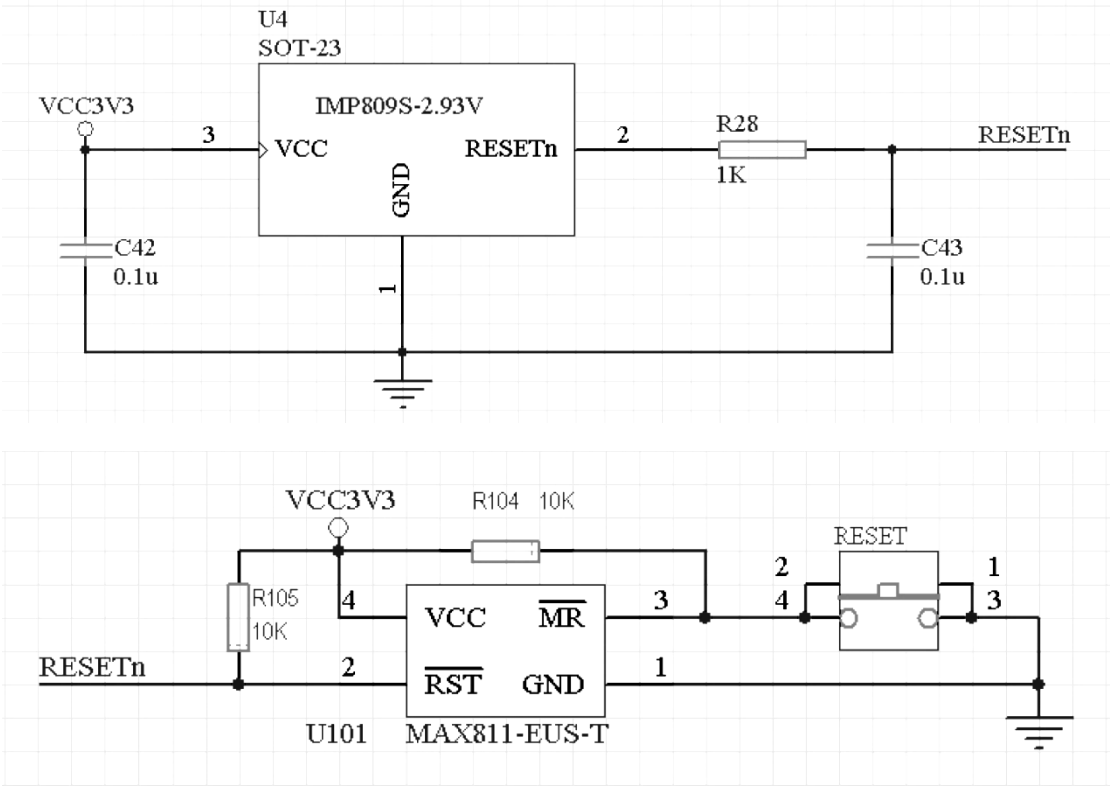


图 4-15　DSP 复位硬件电路接线图

（3） 供电电路

根据 TMS320F28335 的数据手册可知，DSP 共需要 2 中电源：1.9/1.8V 的内

中国知网　https://www.cnki.net

核电源和 3.3V 的 I/O 口电源，一般我们用的适配器都是 220V-5V 的电源，因此，在设计时，需要先用 LDO 将 5V 电源转化为 3.3V，然后再通过一个 LDO 把 3.3V 电源转换为 1.8V 的电源，这样就得到了两个级别的电源网络。之所以选用 LDO 而不用 DC-DC 芯片主要因为我们的压差都很小，而且 LDO 外围电路设计相对较简单，而且 LDO 的纹波也较小。DSP 的供电硬件电路接线如图 4-16 所示：

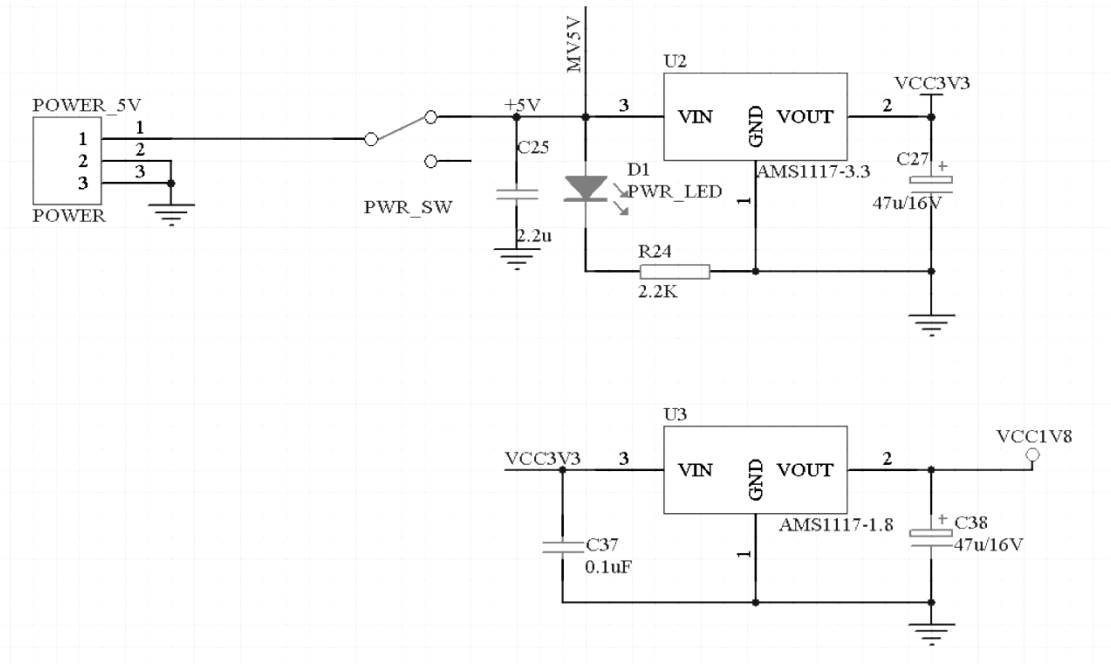


图 4-16　DSP 的硬件供电电路接线图

在设计时，注意在第一个 LDO 输入端，将 5V 电压引出一个引脚，以供给有些 5V 的外设使用（如 AD7606 就是 5V 输入的）。

（4） 外扩 RAM 接口

DSP 的片上 RAM 只有 34K，一般我们会利用 RAM 芯片对 DSP 的 RAM 进行扩展，以便在调试时能够使 DSP 有更大的程序空间，这里选用的 RAM 的型号是 IS61LV25616AL，256K×16 位的 RAM，与 DSP 的硬件电路接法如图 4-17 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

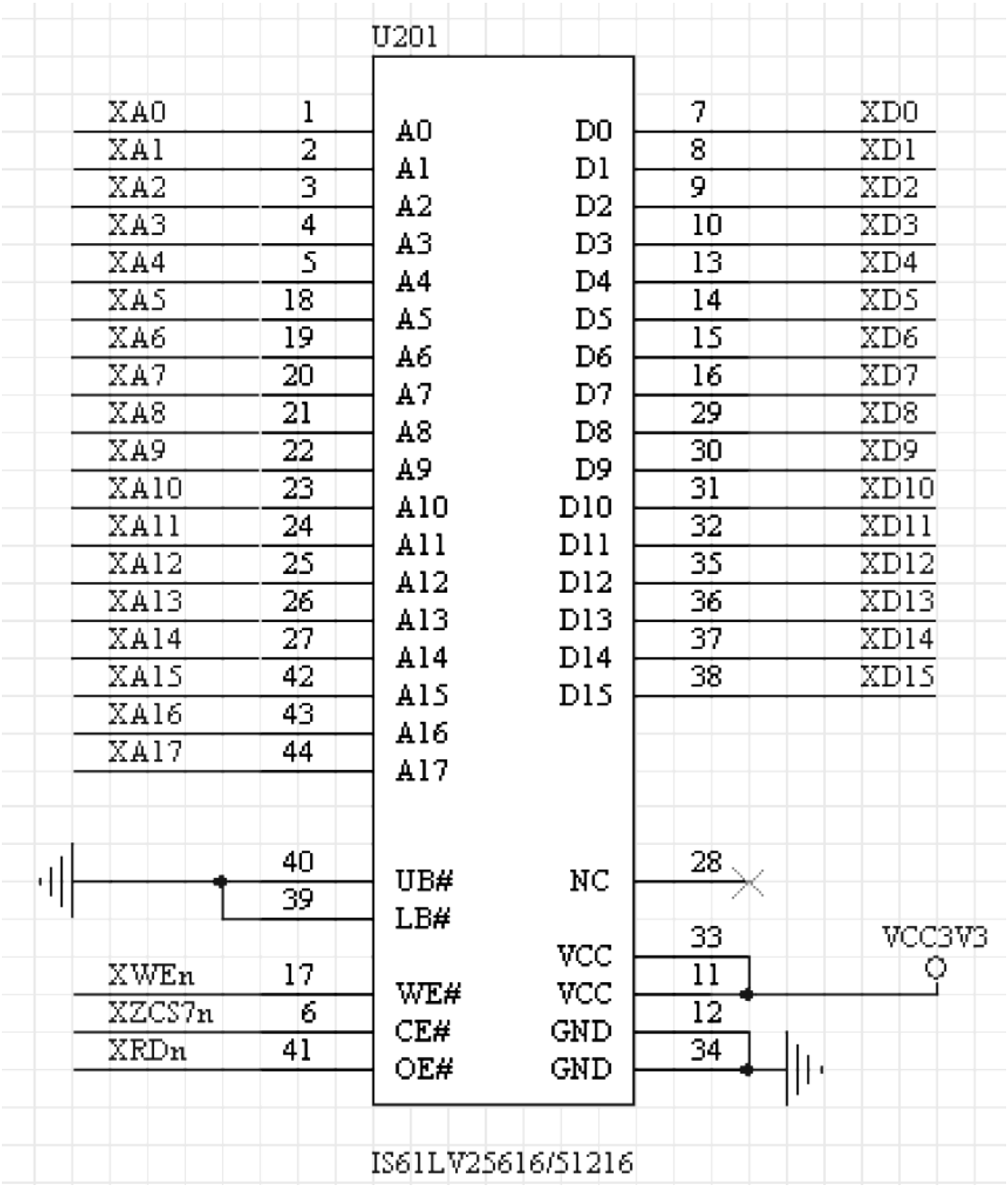


图 4-17　DSP 与扩展 RAM 的硬件电路接线图

芯片共使用了 18 根地址线，可寻址 256K，16 根数据线表示为 16 位，片选信号和读写信号都是由 DSP 引出，来控制是否选取外部的 RAM 以及数据的读写等。

（5） 外扩 FLASH 接口

DSP 的 FLASH 用来存储固化的程序，或者称为固件（Firmware），是经过调试之后的烧入的，具有特定功能的长期执行的程序，TMS320F28335 共有 256K 的片上 FLASH 空间，如果想存储多于 256K 的程序或者固定数据，则必须要对 FLASH 进行扩展。这里选用 SST39VF800，512K×16 位的 FLASH，一般来说这

中国知网 https://www.cnki.net

个容量就可以满足大部分的程序对空间的需求了。该 FLASH 与 DSP 的硬件接口如图 4-18 所示：

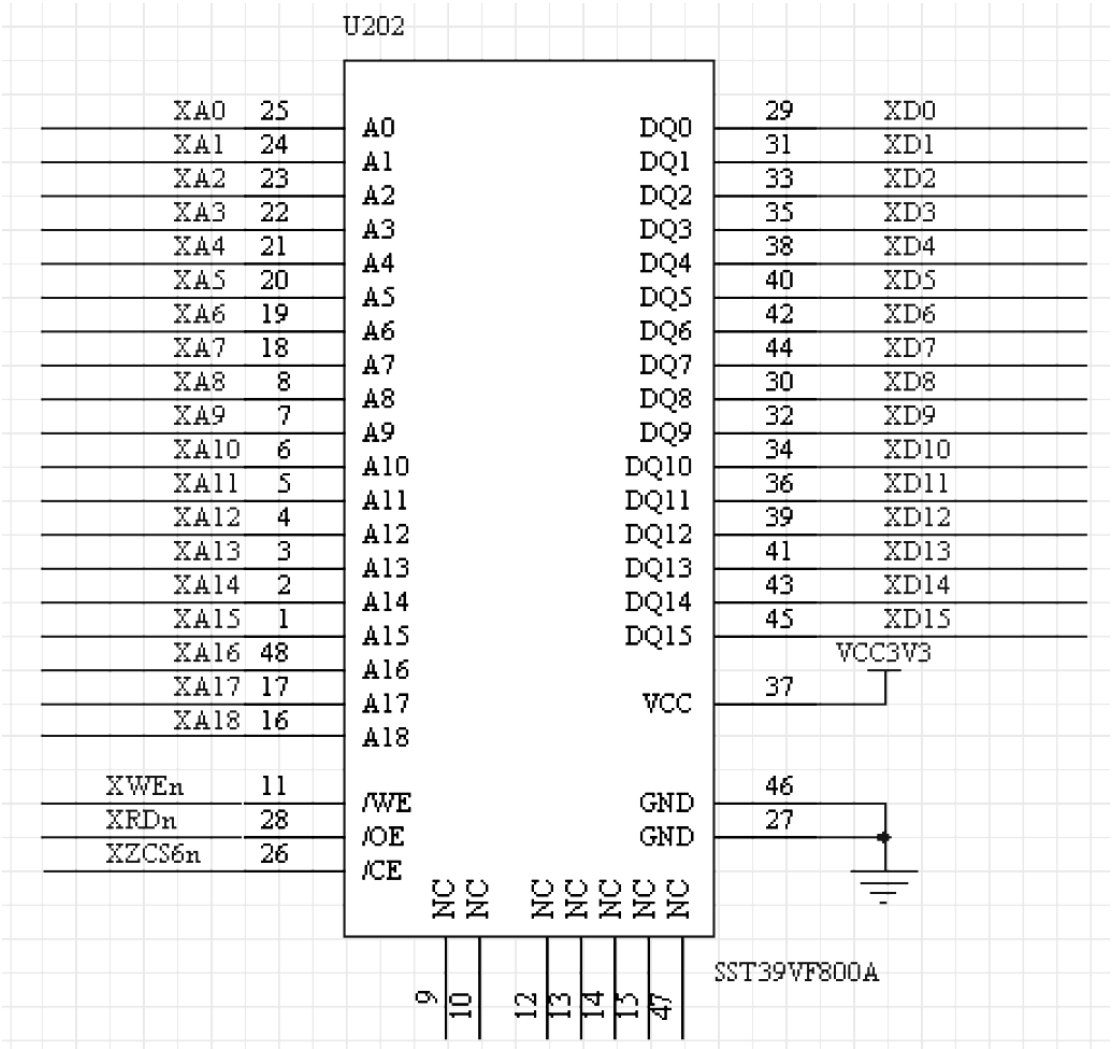


图 4-18　DSP 与扩展 FLASH 的硬件电路接线图

（6） JTAG 调试接口

DSP 的 JTAG 接口用于 RAM 和 FLASH 的烧写，在设计硬件电路必须要设计 JTAG 接口，TMS320F28335 支持程序的在线调试，这给软件程序的设计提供了很大的方便。DSP 的 JTAG 接口的硬件电路如图 4-19 所示：（该部分是 JTAG 标准定义接口，一般不能对其随便做更改）

中国知网 https://www.cnki.net

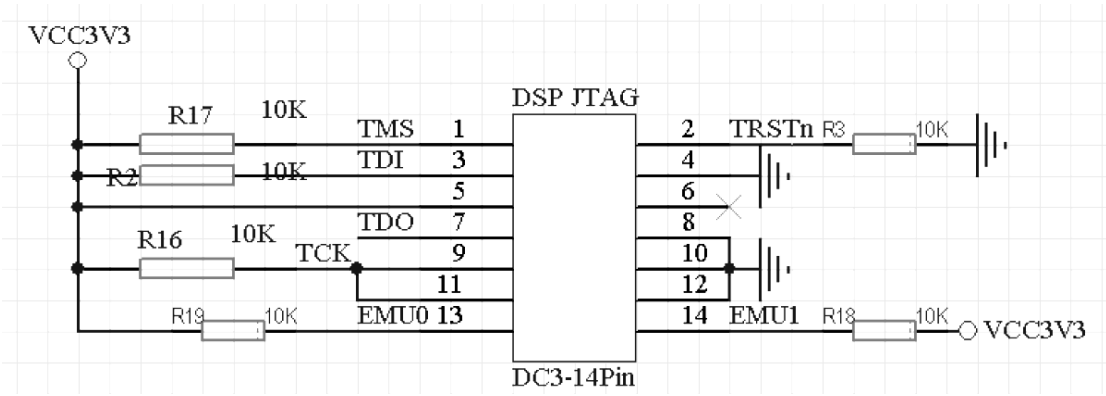


图 4-19　DSP 的 JTAG 接口的硬件电路图

（7） LED 指示灯电路

这部分电路主要是当 DSP 在运行时，指示系统的一些运行状态以及故障信息等，可直接将 LED 的控制信号连接到 GPIO，通过程序中的设计，在某些状态使能 LED 来提供相应信息。该部分的电路图如图 4-20 所示：

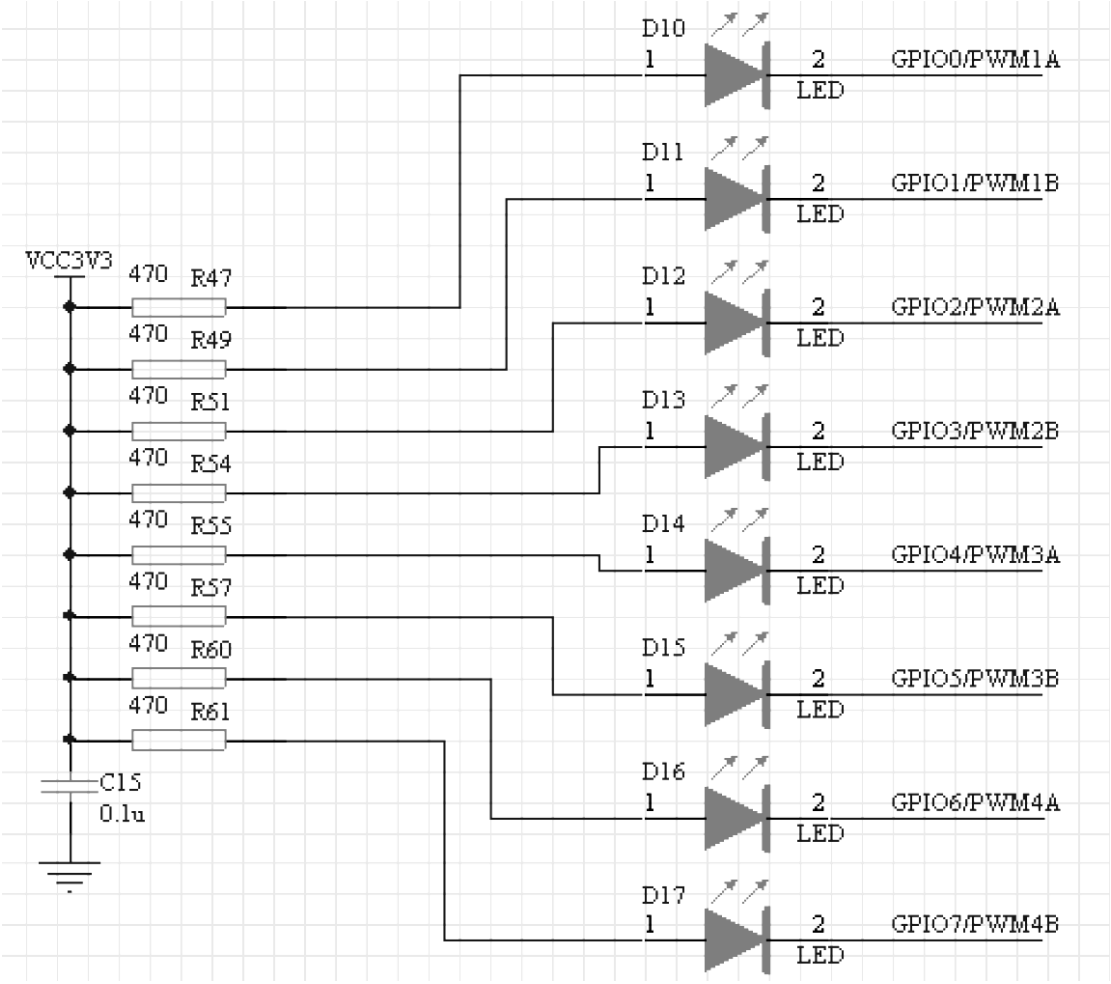


图 4-20　DSP 的 LED 指示灯电路的硬件电路图

中国知网　https://www.cnki.net

4.4 ARM 部分硬件以及外围电路设计

ARM 部分主要负责为电能质量分析仪提供人机交互的界面，将 DSP 处理的结果取出后，根据用户需求，显示在 LCD12864 上，外围的电路模块主要包括按键模块、LCD 模块等交互模块。ARM 部分的硬件电路结构图如图 4-21 所示：

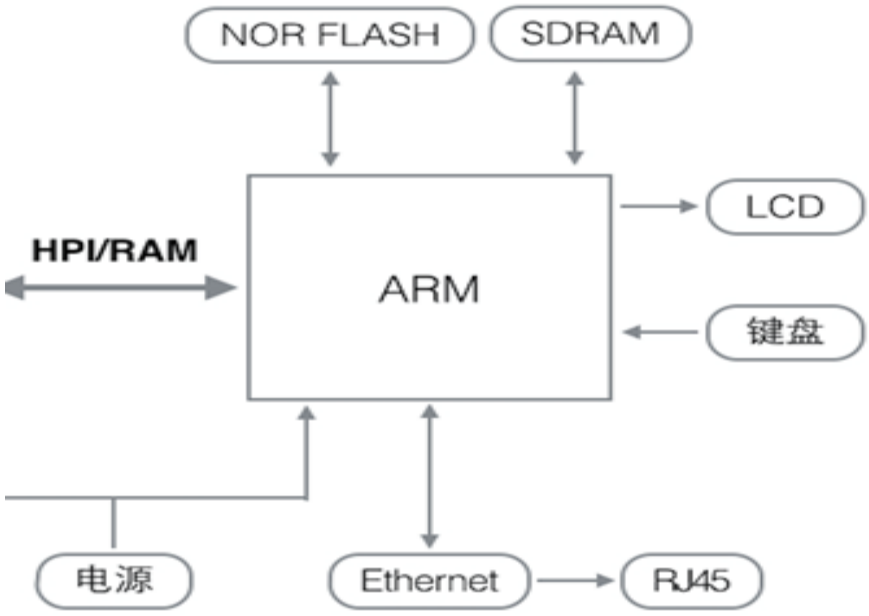


图 4-21　ARM 部分硬件结构图

ARM 部分的工作过程为：DSP 将处理结果通过串口形式或者 HPI 接口的方式法送到 ARM 中以后，ARM 可以选择将处理结果存储在 RAM 供实时显示或者存储到 Nand Flash 或者 SD 卡中，供历史记录的查询等功能。

4.4.1 TFT 显示模块接口设计

TFT（薄膜场效应晶体管）是指液晶显示器上的每一个液晶像素点都是由集成在其后面的薄膜晶体管来驱动。目前手机上 TFT 使用最为广泛，普遍采用的屏幕，分 65536 色及 26 万色，1600 万色三种，显示效果都比较出色。随着工业发展和工艺进步，TFT 不仅仅应用在手机等数码产品上，同样使用在各种工业和家用电器等场合，比如仪器仪表、手持工业装备、扫描装备、冰箱等场合。

本设计采用的 DMTFT-28 模组是一款具有触摸功能的 2.8 寸 TFT 彩屏，可以直接应用于单片机、ARM 等控制器，屏幕显示分辨率为 240X320，可自由显示字符、汉字、图片，支持 3.3V 或 5V，可由模组的液晶转接板进行设置。该模块将 ILI9320 和 ADS7843 组合在一起，使模块具有显示和触摸屏功能，显示屏幕类型为电阻屏。

中国知网　https://www.cnki.net

该模块的主要参数表入表 4-1 所示：

表 4-1 DMTFT-28 模块的主要参数表

属性	参数
外形尺寸	80mm×54mm
显示尺寸	2.8’
像素	320×240
颜色数	26 万色
显示驱动 IC	ILI9320
触摸驱动 IC	兼容 XTP2046/TCS2046/ADS7843
触摸类型	电阻式
背光类型	LED
接口类型	并口插针，2×20，兼容 LCD12864 接口
接口插针尺寸	横向 2.54，纵向 5.08
模块颜色	红色

（1）触摸屏接口模块

触摸屏是附着在 LCD 上面的一层透明薄膜，是嵌入使设备最常用的输入接口之一。典型的触摸屏的结构一般由三部分组成：两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。触摸屏工作时，上下导体层相当于电阻网络。当某一层电极加上电压时，会在该网络上形成电压梯度。如果有外力使得上下两层在某个点接触，则在电极未加电压的另一层可以得到触点处的电压，从而知道接触点处的坐标。比如，在顶层电极(X+,X-)上加上驱动电压，则在顶层导体层上形成电压梯度，当有外使得某点接触时，在底层就可以测得接触点的电压，在根据该电压与电极(X+)之间的距离关心，知道该处的 X 坐标。然后，将驱动电压切换到底层电极(Y+,Y-)上，并在顶层测量接触点处的电压，从而知道 Y 坐标。控制器的控制信号通过 SPI 接口与 ARM 相互通信。

触摸屏接口的硬件电路图如图 4-22 所示，主要信号有：

a) TP_DCLK：触摸屏外部时钟输入，在时钟上升沿移入；
b) TP_CS：触摸屏片选信号；
c) TP_DIN：触摸屏串行数据输入；
d) TP_BUSY：触摸屏忙指示，低电平有效；
e) TP_DOUT：触摸屏串行数据输出，只时钟下降沿移出；
f) TP_PEN：触摸屏中断输出，触摸时输出低电平。

中国知网 https://www.cnki.net

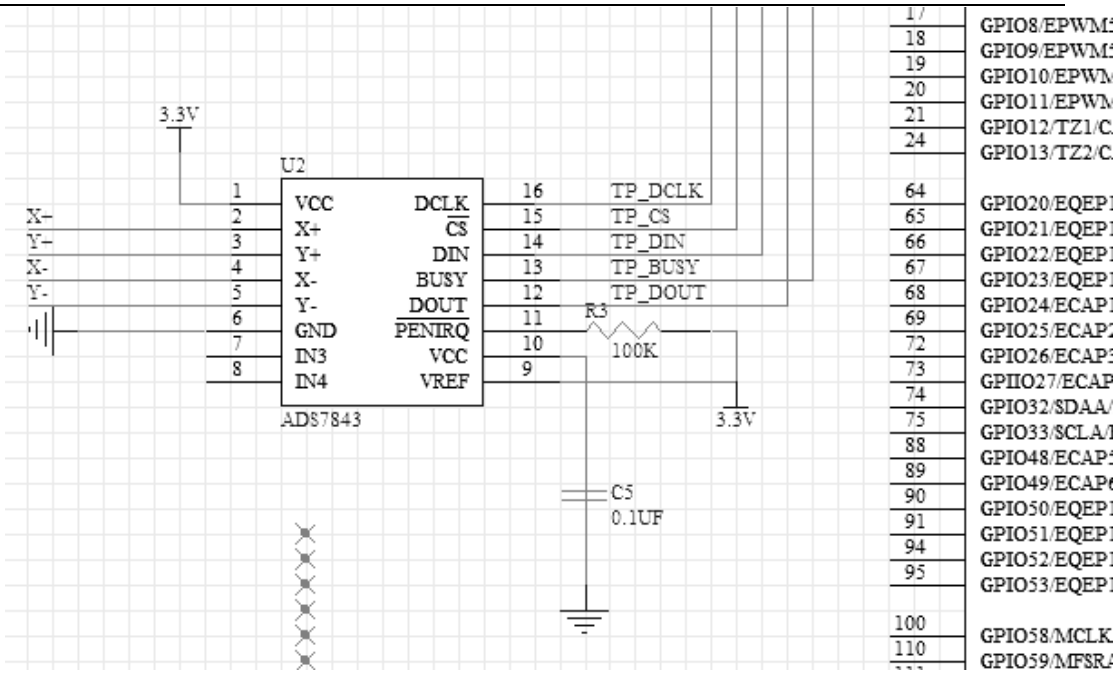


图 4-22　触摸屏接口硬件电路图

（2）并行显示接口模块

TFT 显示屏的显示接口采用并行显示的方式，为了与 LCD12864 兼容，方便后续使用，将连接器设置为 20 个引脚，具体的电路连接图如图 4-23 所示，并行显示模式下，主要信号有：

a)　RS：并行的指令/数据选择信号；

b)　RW：并行的读写选择信号；

c)　RD：读控制信号；

d)　CS：TFT 片选信号；

e)　RST：TFT 复位信号；

f)　D10-D17：TFT 数据口低 8 位；

g)　LE：IO 口扩展控制信号。

中国知网　https://www.cnki.net

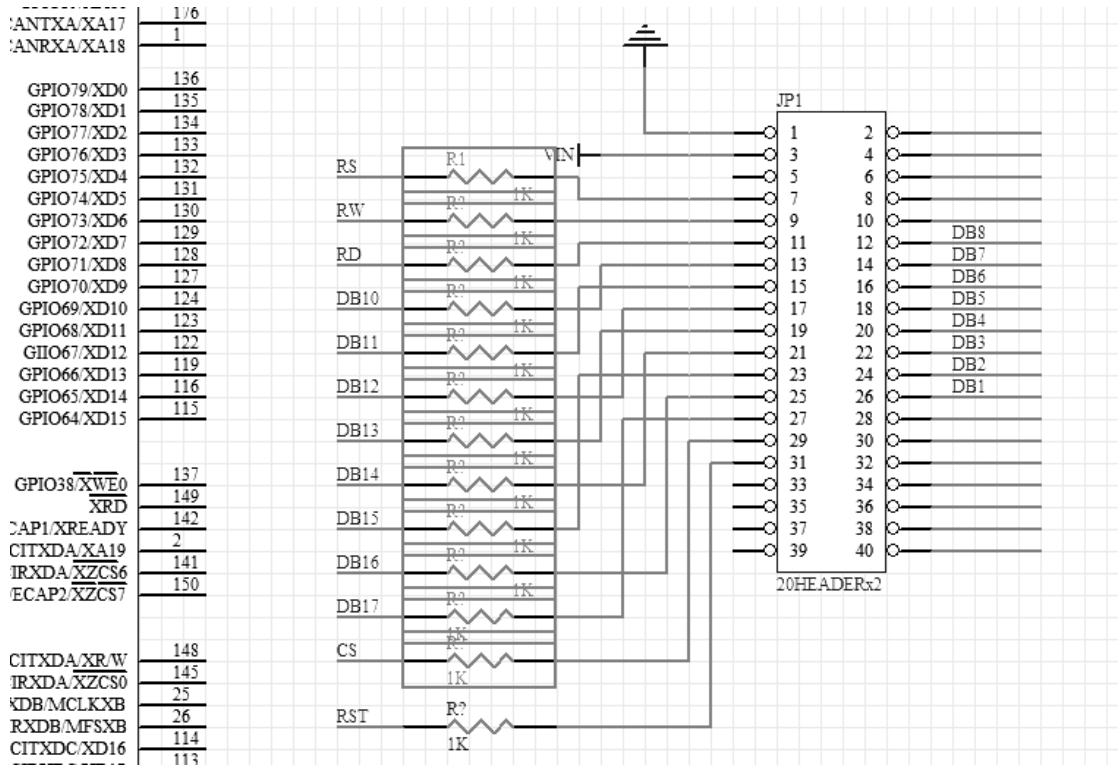


图 4-23　并行显示接口硬件连线图

4.4.2 以太网模块设计

以太网和 TCP/IP 协议是使用最广泛的通信协议，它具有高速、可靠、分层以及可扩充性等特点，目前广泛应用于各个领域。

（1）以太网与 IEEE802.3 简介[12]

IEEE802.3 是最常用的以太网协议，在 802.3 协议标准中，采用曼彻斯特与差分曼彻斯特编码方式实现自同步数据的传输，因为在没有同步始终的情况下，接收方不能确定数据的起始位和终止位。曼彻斯特编码将每个二进制比特周期分为两个相等的时间段，电平从高向低跳变表示“1”，电平从低向高跳变表示“0”。由于跳变都发生在每一个码元中间，接收端可以方便的利用它作为位同步时钟，因此，这种编码可以自同步。差分曼彻斯特编码是曼彻斯特编码的一种修改格式。其不同之处在于：每位的中间跳变只适用于同步时钟信号；而 0 或 1 的取值判断是利用位的起始处有无跳变来表示（若右跳变则为 0，若没有跳变则为 1）。这种编码的特点是每一位均用不同电平的两个半位表示，因而始终能保持直流的平衡，有更好的噪声抑制性。曼彻斯特编码比差分编码简单，在所有的 802.3 系统中，都采用曼彻斯特编码。

802.3Mac 层的传输帧的格式如下[13]：

中国知网 https://www.cnki.net

PR	SD	DA	SA	TYPE	DATA	PAD	CRC
56bits	8bits	48bits	48bits	16bits	< 1500bits	可选	32bits

各个位段的含义为：

PR：同步位，且与收发双方的时钟同步，同时也指定传输的速率；

SD：分隔位，把传输的数据和同步时钟分开，SD 以后是传输的真正数据。

DA：目的地址，以太网的地址用 6 字节表示，表明该帧传输给哪个网卡。如果为 FFFFFFFFFFFF，则是广播地址。

SA：源地址，6 个字节，表明该帧是哪个网卡发出来的，即发送端的网卡地址。

TYPE：类型字段，表明该帧的数据是什么类型的数据。

DATA：数据段，以太网规定整个传输包的最大长度不能超过 1514 字节，DATA 长度不超过 1500 字节。

PAD：填充位，由于以太网帧传输的包最小不能小于 60 字节，除去 DA、SA、TYPE 的 14 字节，还必须传输 46 字节的数据，当数据段的数据不足 46 字节时，后面要补 0。

CRC：数据校验位，该校验由网卡自动完成，并在数据段后填入。

PR、SD、PAD、CRC 是由物理层和 Mac 层自动生成的，其余 4 段内容是由上层软件生成的。

（2）以太网控制器芯片 ENC28J60

要想让设备能通过以太网传输数据，设备必须要配备以太网控制芯片，考虑到系统设计的需求以及设计的复杂度，选取 ENC28J60 芯片作为系统的以太网模块的主要控制器芯片。该控制器的主要特性有：

a) IEEE 802.3 兼容的以太网控制器
b) 集成 MAC 和 10 BASE-T PHY
c) 接收器和冲突抑制电路
d) 支持一个带自动极性检测和校正的 10BASE-T 端口
e) 支持全双工和半双工模式
f) 可编程在发生冲突时自动重发
g) 可编程填充和 CRC 生成
h) 可编程自动拒绝错误数据包
i) 最高速度可达 10 Mb/s 的 SPI 接口

该模块的功能框图如图 4-24 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

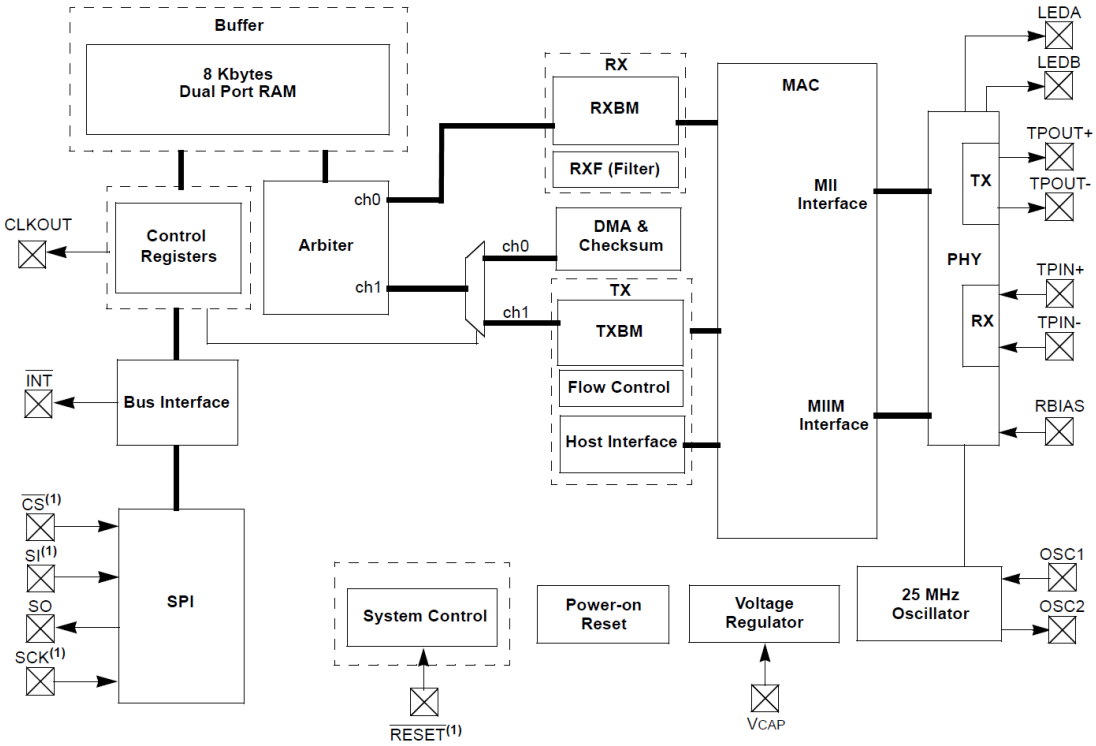


图 4-24　ENC28J60 功能框图

该控制器共有 28 个引脚，支持 IEEE802.3 协议，是目前各种以太网控制器中体积比较小的一种，应用也比较广泛，该以太网模块外围硬件电路图如图 4-25 所示：

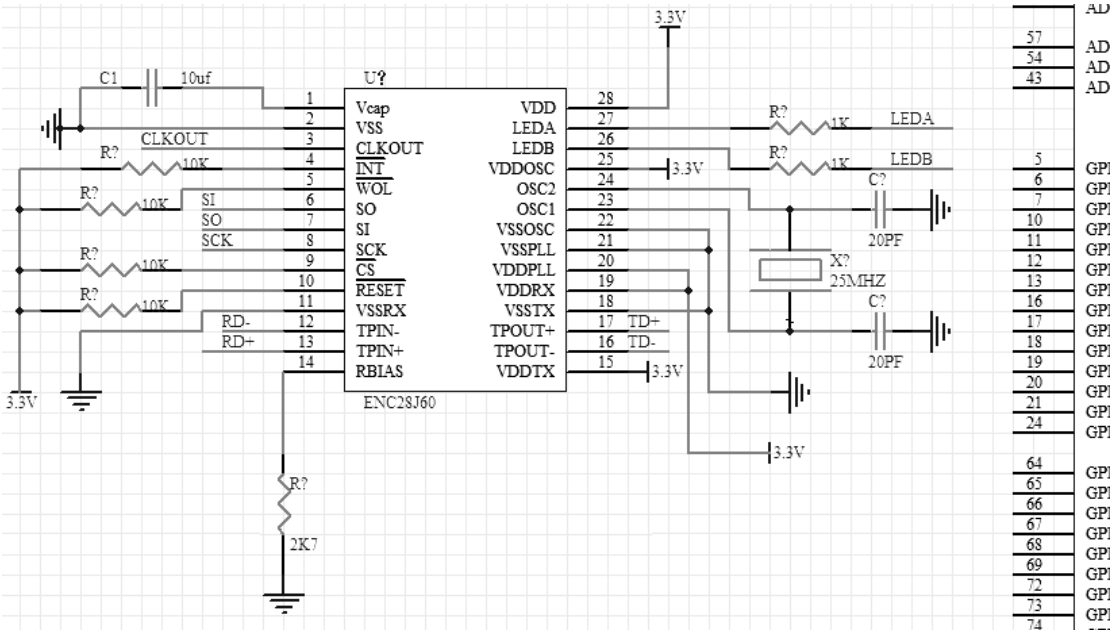


图 4-25　ENC28J60 与 ARM 硬件接口连线图

该以太网模块采用的是 SPI 接口的方式来传送数据，因此，要求 MCU 端必须有 SPI 接口，该接口的主要信号及其说明如下：

中国知网　https://www.cnki.net

CLKOUT：可编程时钟输出引脚，为以太网模块的输出，一般我们采用 ARM 的 SPI 时钟来使模块工作，在本设计中，不需要使用该引脚；

INT：INT 中断输出引脚，该引脚用于产生低电平中断，供 MCU 做相应的中断处理，当有下面的中断时，INT 引脚将变为低电平：

a) 接收错误中断（RXERIF）
b) 发送错误中断（TXERIF）
c) 发送中断（TXIF）
d) 连接改变中断（LINKIF）
e) DMA 中断（DMAIF）
f) 接收数据包待处理中断（PKTIF）

WOL：WOL 中断用于唤醒住控制器 MCU，WOL 中断是一个多源中断，它控制 WOL 中断引脚。WOL 中断不受 EIE.INTIE 配置的影响；

SO：SPI 接口的数据输出引脚，相当于标准 SPI 接口的 MISO 引脚，数据从以太网模块输入到 ARM；

SI：SPI 接口的数据输入引脚，相当于标准 SPI 接口的 MOSI 引脚，数据从 ARM 输入到以太网模块；

SCK：SPI 接口的时钟输入引脚，该时钟由 ARM 提供，供 SPI 接口工作时使用；

CS：SPI 接口的片选信号；

RESET：以太网模块的复位信号，低电平有效

4.4.3 ARM 部分其他外围器件以及电源设计

除了上面介绍的 ARM 部分的主要模块之外，ARM 部分还包括一些其他的模块，下面分别介绍：

（1）ARM 的 Nor Flash 接口电路设计

ARM 的存储期间分为两种，NOR FLASH 和 NAND FLASH 的性能对比如表 4-2 所示：

表 4-2 NOR FLASH 和 NAND FLASH 性能对比表

性能指标	NOR FLASH	NAND FLASH
读取速度	慢	快
容量	小	大
易用性	外围接口简单	外围接口复杂
可靠性	较可靠	较不可靠
耐久性	不耐久	耐久

中国知网 https://www.cnki.net

考虑到系统接口的复杂程度和对于容量的需求，我们这里选取 NOR FLASH 作为 ARM 的存储单元，用于程序的运行和数据的处理。本设计选用 SST39VF160 作为 NOR FLASH 进行接口电路的设计。

SST39VF160 是 2Mb 的 NOR FLASH，典型的可擦写次数是 10 万次，保存数据长达 100 年，采用 CMOS 工艺，超低功耗设计，速度为 70-90ns，支持快速擦除、扇区擦除等指令，非常适合在嵌入式系统中代替 ROM 存放代码或存放重要数据等。SST39VF160 与 S3C44B0 的接口电路的连线图如图 4-26 所示：

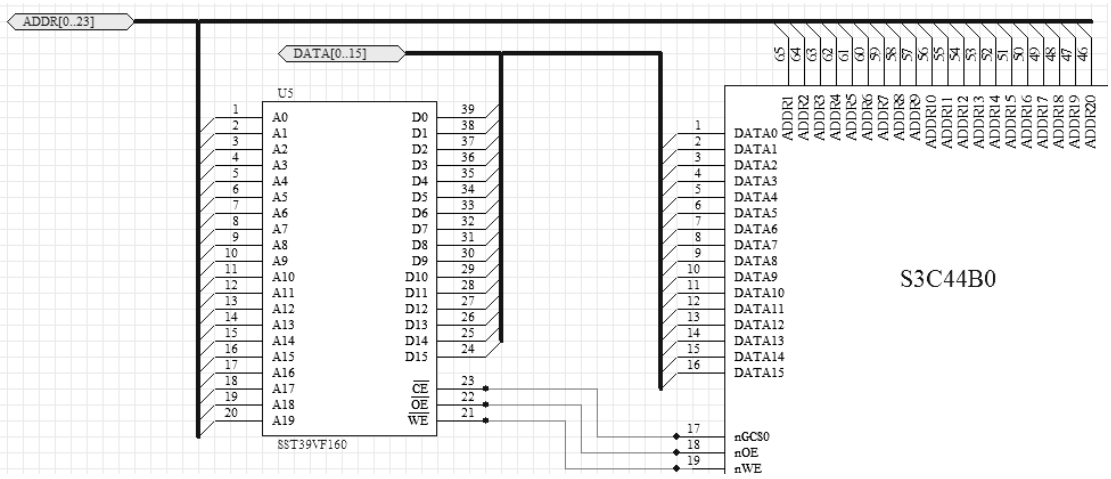


图 4-26　ARM 与 NOR FLASH 接口电路图

（2）ARM 的扩展 RAM 的接口设计

S3C44B0 除了需要外界 FLASH 以外，还需要对 RAM 进行扩展，使得系统在调试时不会因为内存不够而产生问题。本设计中，我们选用的 RAM 芯片是 HY57V641620。该芯片是 64M 的同步动态的 RAM 芯片，分为 4 个 Bank，每个 Bank16M 字节，非常适合大密度内存和大数据带宽的要求，HY5V7641620 在时钟上升沿实现全动态操作，所有的输入和输出在输入时钟的上升沿得到同步，时钟频率高达 100MHz。扩展的 RAM 与 S3C44b0 的接口电路图如图 4-27 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

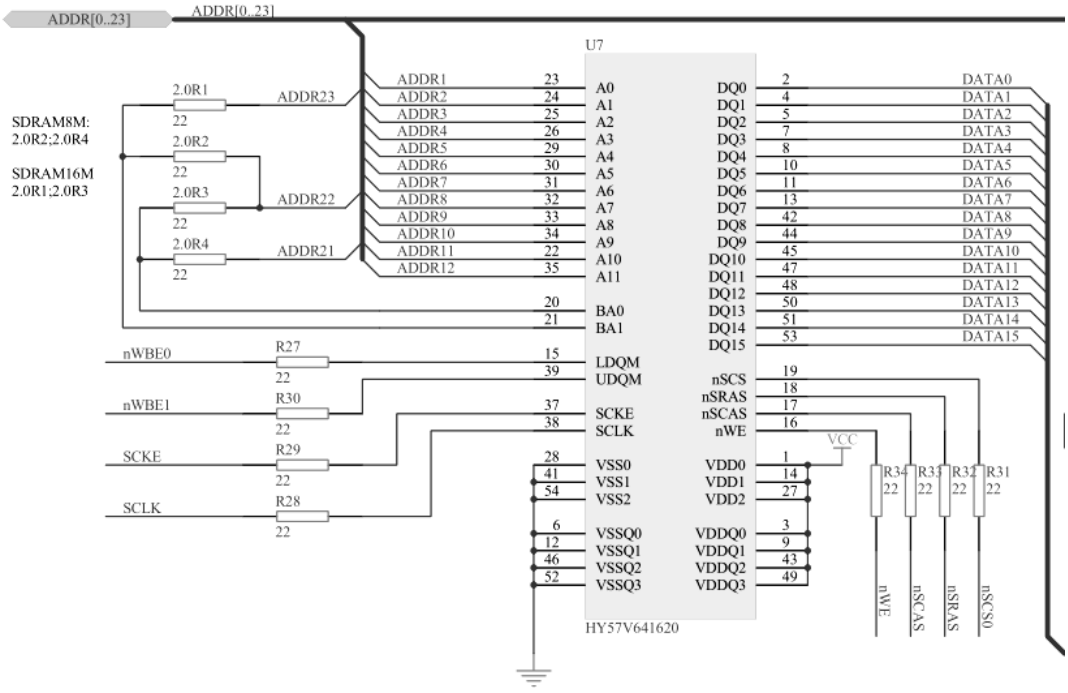


图 4-27　ARM 与扩展 RAM 的接口电路图

（3）ARM 部分电源设计

ARM 部分需要的电压主要有两种，2.5V 的内核电压和 3.3V 的功能模块的电压，3.3V 的电压在 DSP 部分中，我们已经得到了，还需要一路 2.5V 的电压，跟上面的设计一样，我们还是使用一块 5V-2.5V 的 LDO 来实现电压的转换，具体硬件电路图如图 4-28 所示：

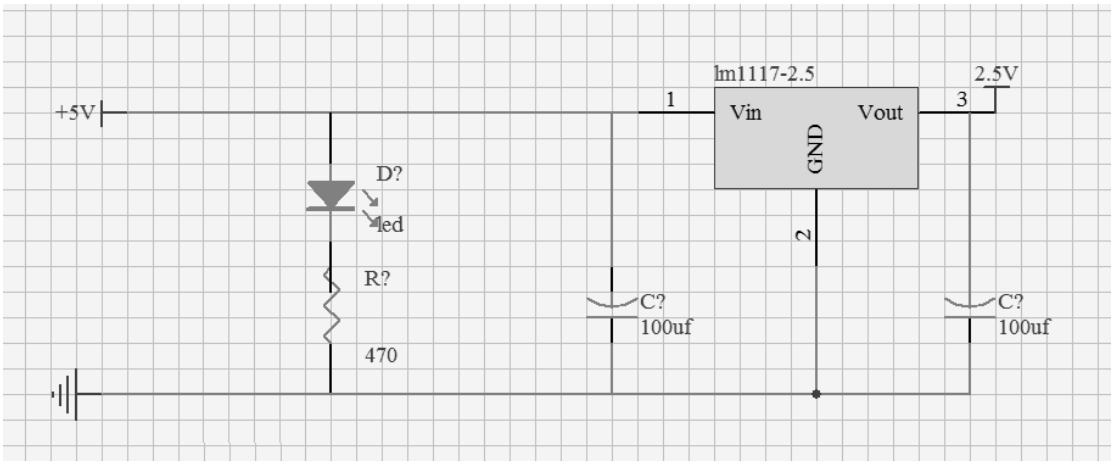


图 4-28　ARM 部分电源电路图

4.5 DSP 与 ARM 的接口电路设计

随着 DSP 技术的发展，越来越多的 DSP 已经能够和 ARM 等其他的 MCU 进行直接连接，组成双核的 CPU 系统，使系统性能得到极大的提升。TI 公司生产

中国知网　https://www.cnki.net

的 DSP 系列从 C54xx 开始支持 HPI 接口，可以作为与 ARM 等主设备直接连接的接口。对于早期的 C2000 系列，并没有 HPI 接口，但是在低速的应用中，可以通过串口 SCI 或者 SPI 的方式与 ARM 进行数据交换。

4.5.1 HPI 接口设计

DSP 的 HPI（主机接口）是并行接口，是为主设备或主处理器与 C54xDSP 的存储器之间进行数据交换的接口，主机和 C54x 都可以访问存储器，而且数据交换方式简单，一旦接口配置好后，就可以最高速度和最经济的方式实现数据交换。HPI 接口分为 HPI-8 和 HPI-16 两种，分别针对具有 8 位和 16 位数据线主机。同时每一种又分为标准型和增强型。前种方式的主机只可以访问 DSP 的固定地址空间，而后种方式可以访问整个 DSP 的片内存储器[13]。

对于 C5410（或 C5402）DSP 来说，它是增强型的 HPI-8，主机与 C5410 都可以访问 DSP 内部的所有存储器，为共享模式，运行速度可以达到（F×n）/5。式中的 F 为 DSP 的时钟输出，n 为主机每次进行一次外部访问的周期数，如 n=4，F=100MHz，则主机可以达到 80MHz，而不用插入等待状态[13]。

HPI 接口信号的功能说明如表 4-3 所示：

表 4-3　HPI 接口信号功能描述[13]

HPI-8 引脚	主机引脚	信号功能
$\overline{HAS}$	锁存信号	地址选通输入。用来锁存 HBIL、HCNTL0/1，HR/W。在数据线和地址线复用的 MCU 中，与 ALE 信号连接，在下降沿所存 HBIL、HCNTL0/1、HR/W，因为这些信号通常与地址线连接。如果 MCU 的数据线和地址线没有复用，则应接高电平。
$HBIL$	地址或控制线	字节控制信号，0 表示传输第一个字节，1 表示传输第二个字节
$HCNTL0/1$	地址或控制线	配合选择 HPI 寄存器（HPIA、HPIC、HPID）
$HD0\sim HD7$	数据总线	数据线
$\overline{HCS}$	地址或控制线	片选信号
$\overline{HDS1}$ 、$\overline{HDS2}$	读、写选通或数据选通	数据选通输入，传输时序控制信号。下降沿传输开始，上升沿传输结束。另

中国知网 https://www.cnki.net

		外如果不使用 HAS（高电平），可以配合 HCS 对 HBIL、HCNTL0/1、HR/W 进行锁存
$\overline{HINT}$	主机中断输入	主机中断信号
$HRDY$	异步准备好	准备就绪信号
HR/W	读写选通	读或写控制信号，当为高电平时，主机才能进行读 HPI 操作

对于不同的主设备 MCU，可能 HPI 接口会不尽相同，DSP 与 S3C44B0 的接口硬件连线图如图 4-29 所示：

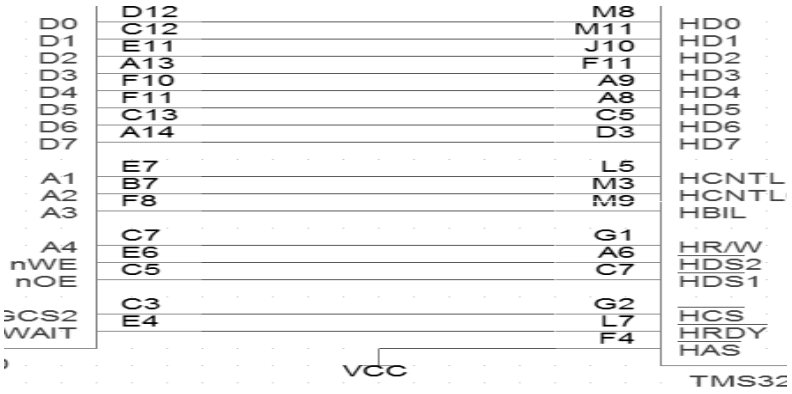


图 4-29　DSP 与 ARM 的 HPI 接口硬件连线图

上图中，根据 DSP 的 HPI 接口的寻址方式，主机的数据总线 D[7:0]接到 DSP 的数据总线[HD7:0]，利用 A2 和 A3 寻址 HPI 接口所提供的 4 个寄存器 HPIA、HPID（地址自增）、HPIC 和 HPID（地址非自增），利用 A1 控制访问高低字节的顺序。利用 A4 地址信号来模拟主机读/写 HPI 接口，分别用主机的 nWE 和 nOE 来控制读/写的锁存信号。由主机译码器直接产生的 nGCS2 作为 HPI 接口的片选信号，同时将 nWAIT 信号作为和 DSP 的握手信号。

除了 HPI 接口方式外，DSP 与 ARM 通信还可以采用双口 RAM 的形式，但是如果采用双口 RAM 必须要选定合适的 RAM 芯片，同时设计 RAM 的工作方式和外围电路，不管是软件上还是硬件上，都会增加系统设计的工作量和复杂度。因此，本设计采用 HPI 接口方式进行设计。

4.6 本章小结

本章主要设计了电能质量分析仪的硬件部分，分了两部分加以设计：DSP 部分和 ARM 部分。DSP 部分的主要模块为 AD 模块，还包括其他一些外围模块如时钟、复位、供电模块的设计；ARM 部分主要是 TFT 显示屏模块以及以太网模

中国知网　https://www.cnki.net

块以及一些外围的供电模块等等。ARM 与 DSP 的通信采用 HPI 接口方式实现，该接口方式比较简单，外围电路也不需要额外的芯片，简单互连即可实现通信功能。至此整个电能质量分析仪的硬件平台搭建完成，为后续的软件设计提供了硬件支持。

中国知网 https://www.cnki.net

5 电能质量分析仪的软件设计

电能质量分析仪的软件设计是基于硬件平台 DSP+ARM 的，所用的开发语言包括 C/C++、汇编语言等。主要的作用就是实现我们所需要的那部分特定的功能。DSP 部分我们所使用的编程工具是 TI 官方提供的 IDE 工具 CCS3.3。ARM 部分所使用的编程调试工具是我们所熟悉的 ADS 编程软件。以下就 DSP 部分以及 ARM 部分主要模块的软件设计思想以及设计流程图做详细具体的说明。

5.1 系统的总体软件结构图

在本系统的软件设计中，DSP 部分主要包括 AD 采样程序、数据处理程序以及相关的数据发送程序。ARM 部分主要包括显示程序、以太网程序以及其他相关的控制程序。DSP 将数据采集计算之后，实时响应 ARM 子系统的控制命令，并将采集数据和各项的计算结果发送给 ARM 子系统。ARM 子系统受到数据之后，根据用户的需求进行相应的实现或者通过以太网模块发送数据。在该系统架构下，实时采集和计算与系统的管理和控制可以并行执行，并且通过双方的通信使两个字系统在任务执行上实现了同步。系统的总体软件的结构图如图 5-1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

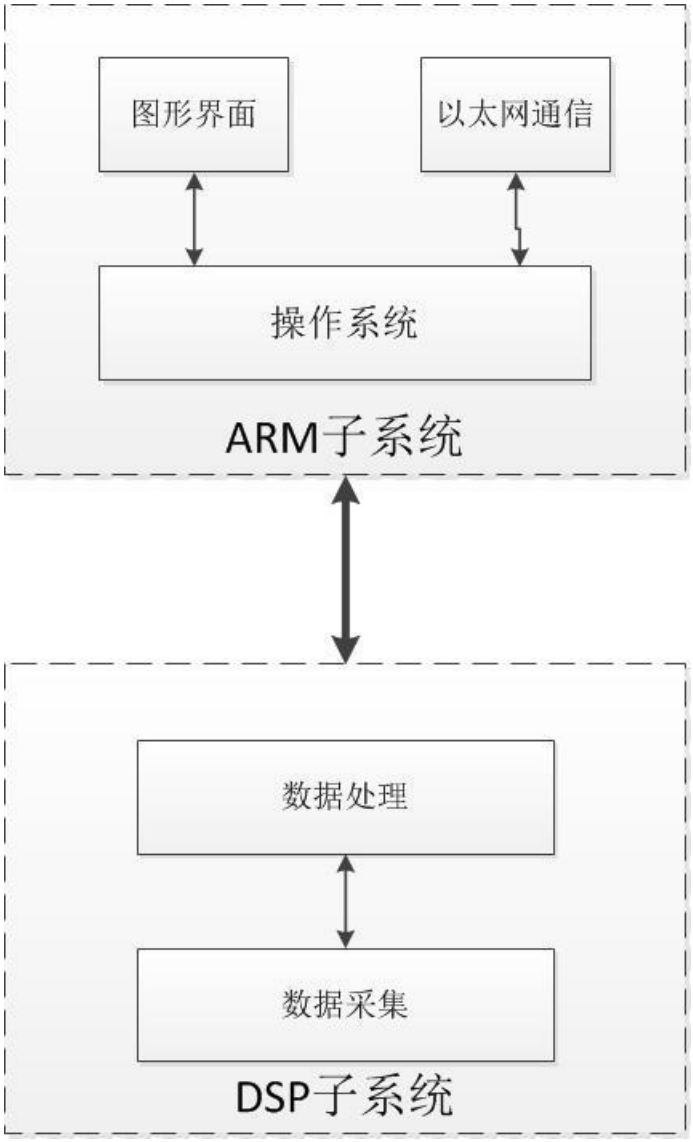


图 5-1　系统的软件架构图

5.2 DSP 部分软件设计

5.2.1 DSP 开发流程及软件调试平台 CCS3.3

DSP 的开发流程与单片机的开发流程相似，不同的是 DSP 的 RAM 空间需要 *.cmd 文件进行指定。DSP 的主要开发流程图如图 5-2 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

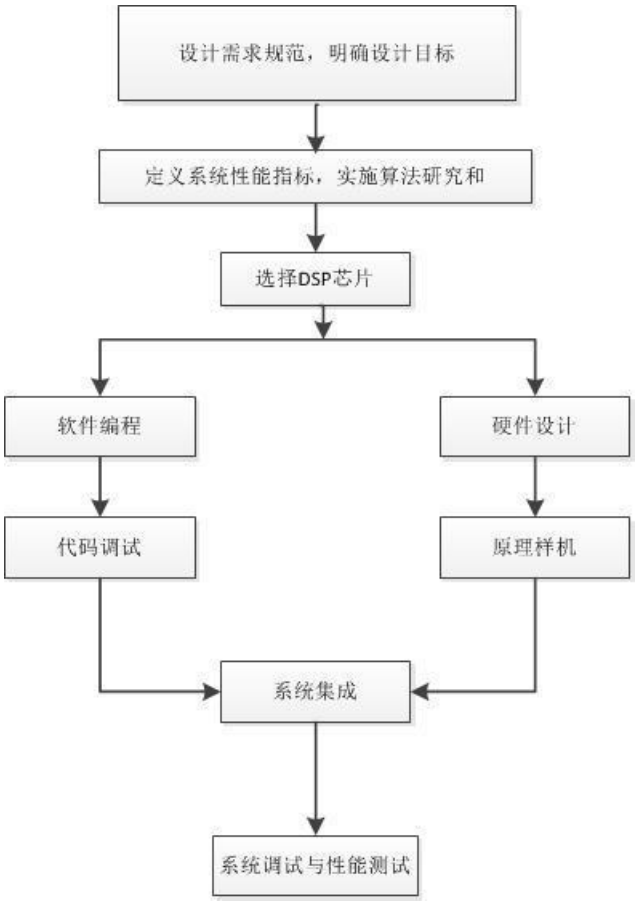


图 5-2　DSP 开发流程图

DSP 的开发调试一般使用 TI 的 IDE 工具 CCS（Code Composer Studio），目前最新版本已经到 6.0，但是由于 CCS 的软件需要对应的仿真器支持，我们所使用的 XDS100 仿真器需要配套 CCS3.3 使用，因此选用 CCS 的 3.3 版本作为 DSP 的开发工具。CCS3.3 的主界面图如图 5-3 所示：

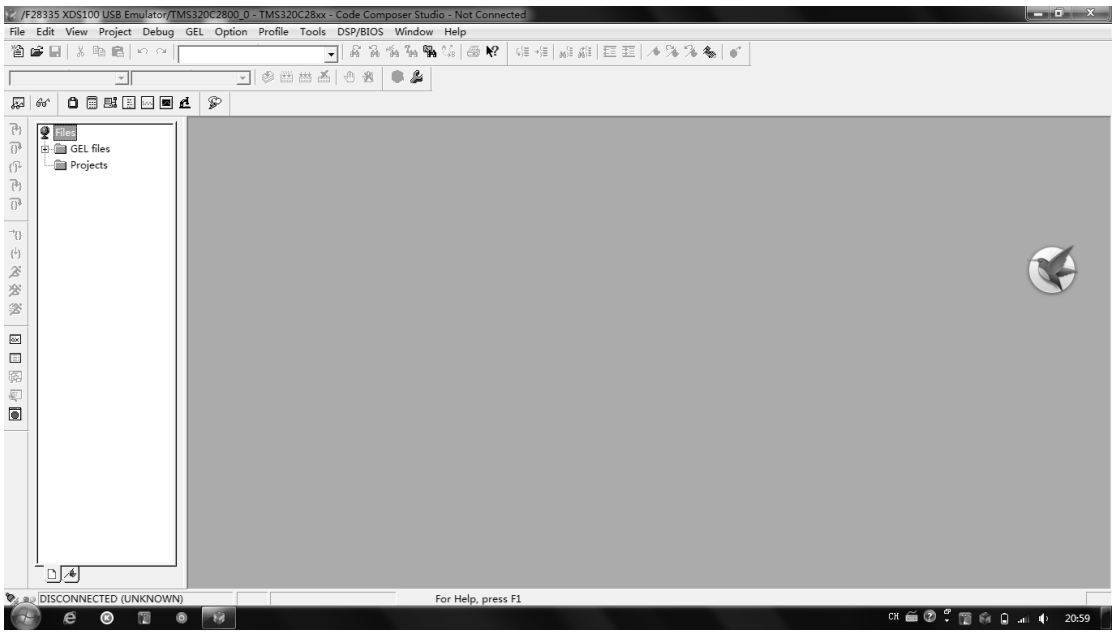


图 5-3　CCS3.3 主界面图

中国知网　https://www.cnki.net

CCS3.3 的主要特点有[15]：

1) 完全集成的开发环境和高度集成的源代码编辑器；
2) 支持编辑和调试的后台编辑；
3) 对 C 语言和 DSP 汇编语言文件的目标管理；
4) 文件探针在算法中通过文件提取或加入信号和数据，使用户可以使用自己的文件来仿真算法；
5) 可以在后台执行程序；
6) 强大的图形分析能力；
7) 方便的代数分解窗口；
8) 有在任何算法观察信号的图形窗口探针；
9) 有状态观察窗口。

总之，CCS3.3 具有强大的源代码编辑、方便的应用程序生成特性以及方便的应用程序调试特性，支持从编辑、编译、汇编、链接到调试 DSP 应用程序的整个过程。在本设计中，DSP 部分的设计和调试都是在 CCS3.3 开发环境下进行的。

5.2.2 DSP 系统初始化与 AD 采样程序设计

与其它的 MCU 相类似，DSP 软件系统在运行之前，必须要进行初始化，初始化的主要目的是配置系统运行时钟，以及清除一些系统中断，禁止看门狗模块。针对具体的模块，还需要对片内外的外设进行初始化，一般我们使用一个系统初始化函数来初始化 DSP 系统，该函数的相关代码如下：

```
Void InitSysCtrl (Void)
{
 Uint16 i ;
 EALLOW ;
 SysCtrlRegs.WDCR = 0x0068 ;        // 禁止看门狗模块
 SysCtrlRegs.PLLCR = 0xA ;      // 初始化 PLL 模块，如果外部晶振为 30MHz，则
                                    //   SYSCLKOUT=30×10/2 = 150 MHz
 for(i = 0; i < 5000; i ++) { }        // 延时，使得 PLL 模块能够完成初始化操作
 EDIS ;
 ……
}
```

系统初始化之后，还需要对用到的外设模块进行初始话，在 DSP 部分我们需要用到 AD 模块，因此需要对 DSP 的 ADC 时钟进行初始化。

中国知网 https://www.cnki.net

初始化时钟之后，还需要对 ADC 模块的通用寄存器以及一些 GPIO 的初始状态等进行配置，ADC 模块的所有寄存器以及其每一位代表的含义可以在芯片手册上查到，初始化 ADC 模块的程序写在 InitAdc( )函数中，可以在主程序中直接调用。

初始化完成之后，就可以从 main( )函数开始设计 AD 采样程序了，本设计采用并发采样的方式，采用 28335 的具有 PWM 输出能力的 ePWM 引脚莱周期性的启动 ADC 转换，程序的基本思路为：

（1） 初始化系统，为系统分配时钟，处理看门狗电路；

（2） 初始化 ADC 模块，设定 ADC 采样相关方式，如单序列发生器、并发采样、决定采样通道顺序等；

（3） PWM 引脚产生 ADC 转换启动电平，ADC 转换启动，然后进入等待状态，并查询 ADC 转换是否完成，如果完成则将转换结果在经过换算存入到 ADC_Result[i]数组中。

主程序的流程图如图 5-4 所示，相关代码以及注释如下所示：

```
void main(void)
{
    Uint16 i;
    InitSysCtrl();
    SysCtrlRegs.HISPCP.all = ADC_MODCLK;      // 设置 ADC 外设时钟
    EDIS;
    DINT;
    InitPieCtrl();                    // 初始化外部中断
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    InitPieVectTable();                  // 初始化中断向量表
    EnableInterrupts();                  // 使能外部中断
    InitAdc();              // 初始化 ADC 外设的寄存器以及 GPIO 配置等
    ……
    for(i=0;i<10;i++){
        for(j=0;j<1000;j++){}
         AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 1;      //启动 AD 转换
    }
    while(!ADC_END);                         // 等待 AD 转换结束
    for (i=0; i<BUF_SIZE; i++)
    {
```


中国知网 https://www.cnki.net

ADC_Result[i] = (float)DMABuf1[i] * 3.0 / 4096.0;　// 将 AD 转换的结果通过 DMA 存入

// 到结果寄存器中

}

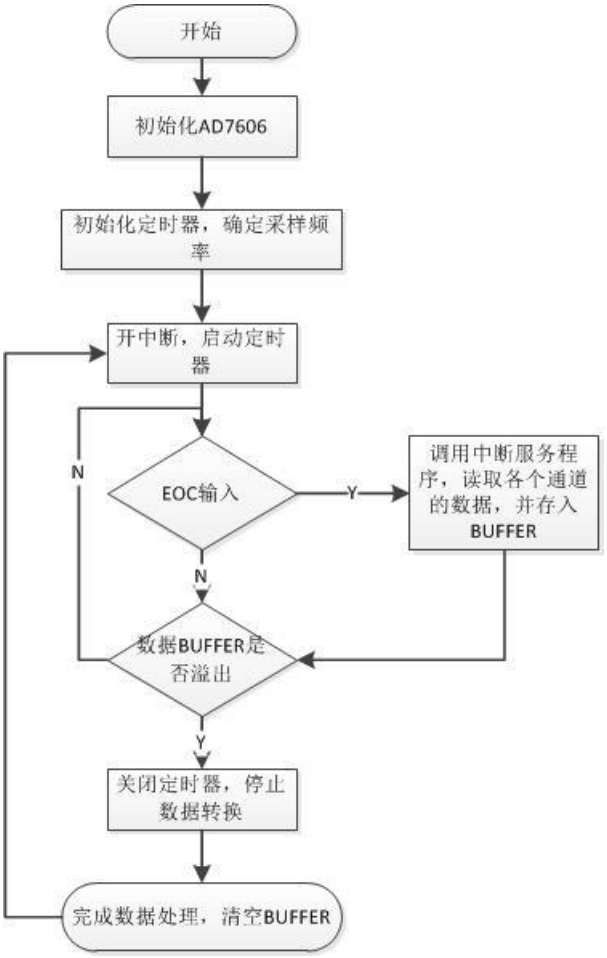


图 5-4　采样程序流程图

AD 采样程序为后续的数据处理程序提供了保障，后续的 FFT 程序以及小波变换的程序等都需要 AD 采样的结果作为基础。

5.2.3 FFT 算法流程实现与仿真

在第二章中，我们已经对于 FFT 的算法思想做了简要的介绍，利用前面的 FFT 算法的基本原理，在编程时，先要将 x（n）倒序，存入到数组中，然后再运用蝶形运算处理，FFT 运算的流程图如图 5-5 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

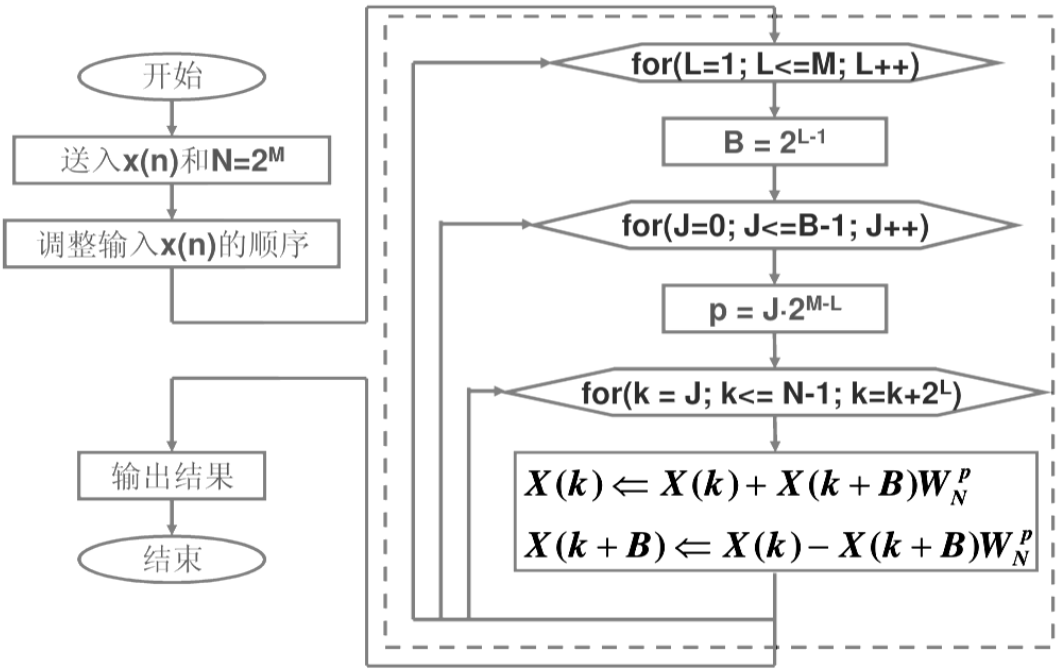


图 5-5　　DIT FFT 算法流程图

在 DSP 编程时，设置采样点 SAMPLENUMBER 为 128 个点，FFT 变换函数的代码如下：

```
void FFT(float dataR[SAMPLENUMBER],float dataI[SAMPLENUMBER])
{
 int x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,xx;
 int i,j,k,b,p,L;
 float TR,TI,temp;
 /********** 倒序代码 ************/
 for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
 {
     x0=x1=x2=x3=x4=x5=x6=0;

x0=i&0x01;x1=(i/2)&0x01;x2=(i/4)&0x01;x3=(i/8)&0x01;x4=(i/16)&0x01;x5=(i/32)
&0x01;
          x6=(i/64)&0x01;
     xx=x0*64+x1*32+x2*16+x3*8+x4*4+x5*2+x6;
     dataI[xx]=dataR[i];
 }
 for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
{
    dataR[i]=dataI[i]; dataI[i]=0;
}
/************** FFT 变换代码  ********************/
for ( L=1;L<=7;L++ )
{
    b=1; i=L-1;
    while ( i>0 )
    {
        b=b*2; i--;
    }
    for ( j=0;j<=b-1;j++ )
    {
        p=1; i=7-L;
        while ( i>0 )
        {
            p=p*2; i--;
        }
        p=p*j;
        for ( k=j;k<128;k=k+2*b )
        {
            /**************  蝶形运算代码  ********************/
            TR=dataR[k]; TI=dataI[k]; temp=dataR[k+b];
            dataR[k]=dataR[k]+dataR[k+b]*cos_tab[p]+dataI[k+b]*sin_tab[p];
            dataI[k]=dataI[k]-dataR[k+b]*sin_tab[p]+dataI[k+b]*cos_tab[p];
            dataR[k+b]=TR-dataR[k+b]*cos_tab[p]-dataI[k+b]*sin_tab[p];
            dataI[k+b]=TI+temp*sin_tab[p]-dataI[k+b]*cos_tab[p];
        }
    }
}
for ( i=0;i<SAMPLENUMBER/2;i++ )
{
    w[i]=sqrt(dataR[i]*dataR[i]+dataI[i]*dataI[i]);
}
}
```


中国知网 https://www.cnki.net

在主程序中，直接调用 FFT(fWaveR,fWaveI)函数即可对采样的波形进行傅里叶变换，转换的结果存储在数组 DATA[i]中。

文中在 CCS3.3 软件中运行了 FFT 函数，利用 CCS3.3 仿真了 FFT 算法的实现。给定一个正弦波函数，如图 5-6 所示。

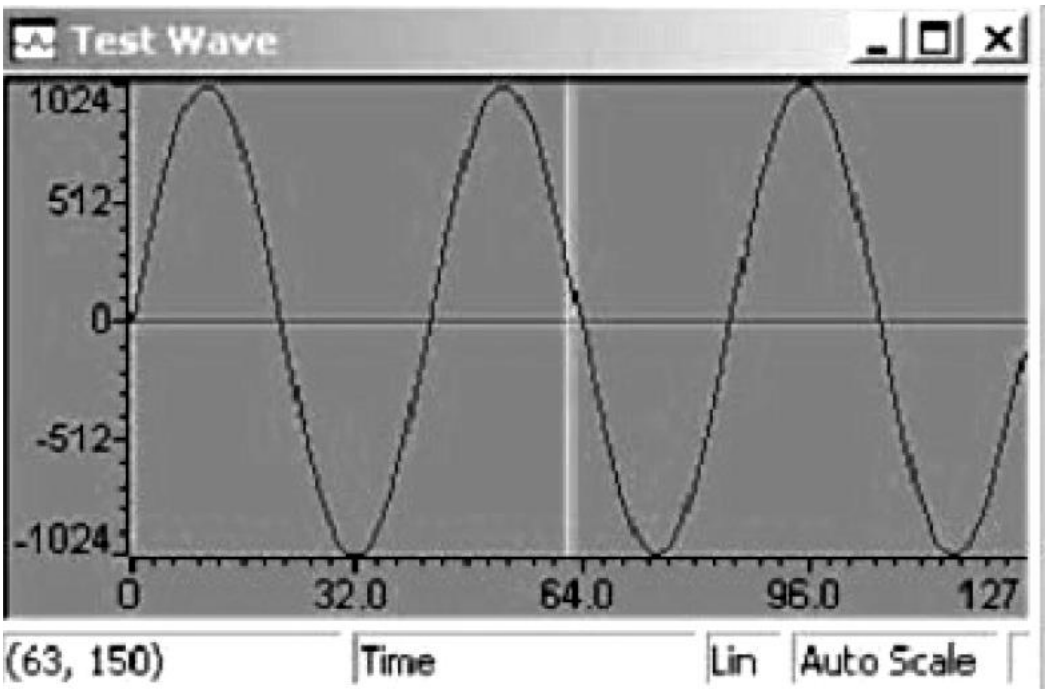


图 5-6　输入待仿真的信号

采用蝶形算法对于该输入信号进行 FFT 变换，首先利用 CCS3.3 的功能画出该波形的频域的图，进而观察波形的谐波情况。该给定波形的谐波图如图 5-7 所示。

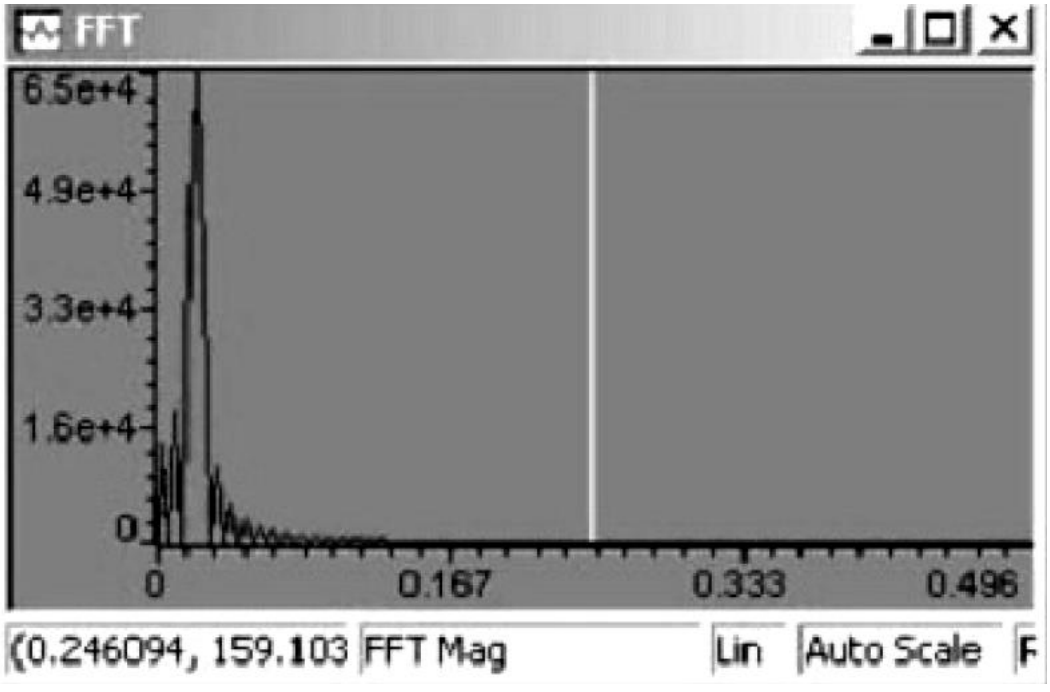


图 5-7　输入信号的频域图

中国知网　https://www.cnki.net

根据上面给出的信号，我们对时间轴 128 进行分隔采样，得到离散的 128 个点用来描述信号的离散特性，然后根据第二章中讲述的 DIT FFT 算法对离散的 128 个点进行离散傅里叶变换就可以得到该离散信号的 FFT 变换结果图，如图 5-8 所示：

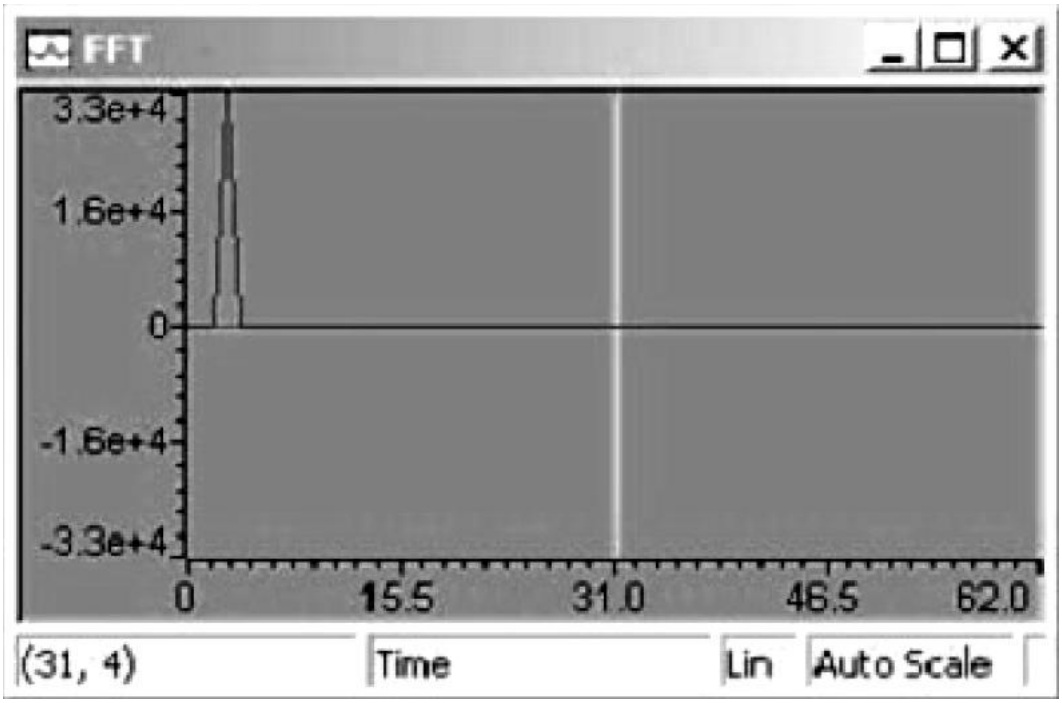


图 5-8　离散 FFT 变换结果图

变换结果说明：根据图 5-6 中的输入信号进行采样，采样 128 个点，得到离散的波形，然后利用 DIF FFT 算法对离散出来的各点进行变换计算，变换的结果如上图 5-8 所示，对比图 5-7 连续波形的变换结果，可以看出，经过离散后的变换与原连续波形的频域图大致相符。

读出变换的结果，根据第二章中的谐波含有率计算公式，就可以确定出采样的波形的各次谐波的幅值，然后根据检测的结果，对于谐波进行有针对性地补偿。

5.3 ARM 部分软件设计

ARM 部分的软件设计主要包括系统的一些管理功能的设计，包括操作系统移植、显示模块设计以及以太网模块的设计。ARM 部分主要的功能组成如图 5-9 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

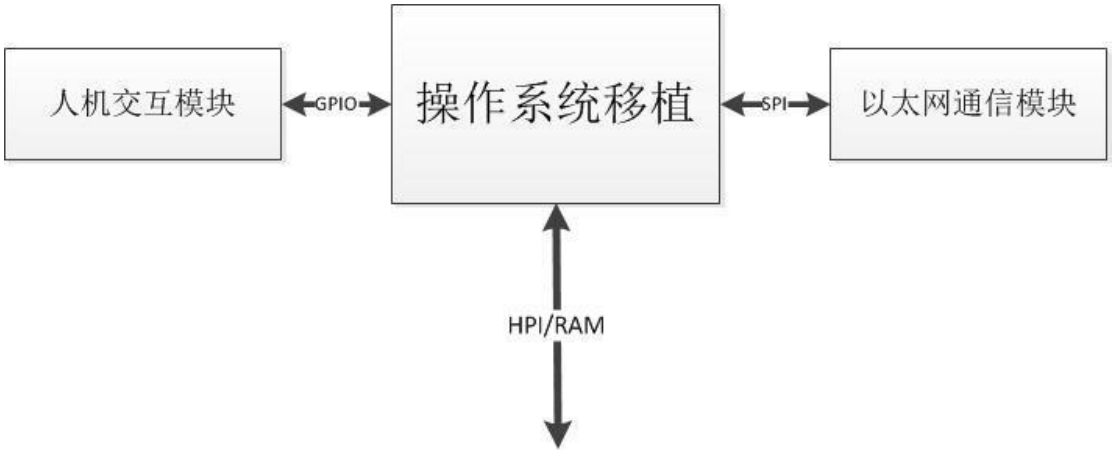


图 5-9　ARM 部分软件主要功能组成框图

下面我们分别对操作系统、各个外设模块部分的软件设计做详细介绍。

5.3.1 uc/os-II 操作系统在 ARM 上的移植

本设计中，在 ARM 部分移植 uc/os-II 操作系统，uc/os-II 是一个开源的、完整、可移植、固化、裁剪的抢先式实时多任务内核，它采用 ANSIC 语言编写，包含了一小部分汇编代码，使之可供不同架构的微处理器使用。uc/os-II 提供了实时系统所需的基本功能，其包括全部功能的核心代码只占 8.3KB，而且 uc/os-II 可裁剪，所以用户系统中实际的代码最少可达 2.7KB，十分适用于微型处理器系统中。由于 uc/os-II 只是一个实时操作系统内核，所以仅包含了任务调度、任务管理、时间管理、内存管理和任务间的通信与同步等基本功能，没有提供输入输出管理、文件系统、网络之类的额外服务[17]。

uc/os-II 内核从结构组成上可以大致分成核心部分模块、任务管理模块、时间管理模块、任务间同步与通信模块、内存管理模块、移植相关模块五部分[17]。uc/os-II 操作系统移植的软硬件结构图如图 5-10 所示，操作系统移植过程根据 CPU 的不同，设置不同的 OS_CPU.H,OS_CPU.ASM 和 OS_CPU_C.C 三个文件。其余的系统文件属于通用的系统文件，不需要针对不同的 CPU 做更改，操作系统对于硬件的需求也不高，只需要知道硬件 CPU 的类型，并且提供定时器即可，下面针对以上三个文件在 ARM7 中进行移植。

中国知网　https://www.cnki.net

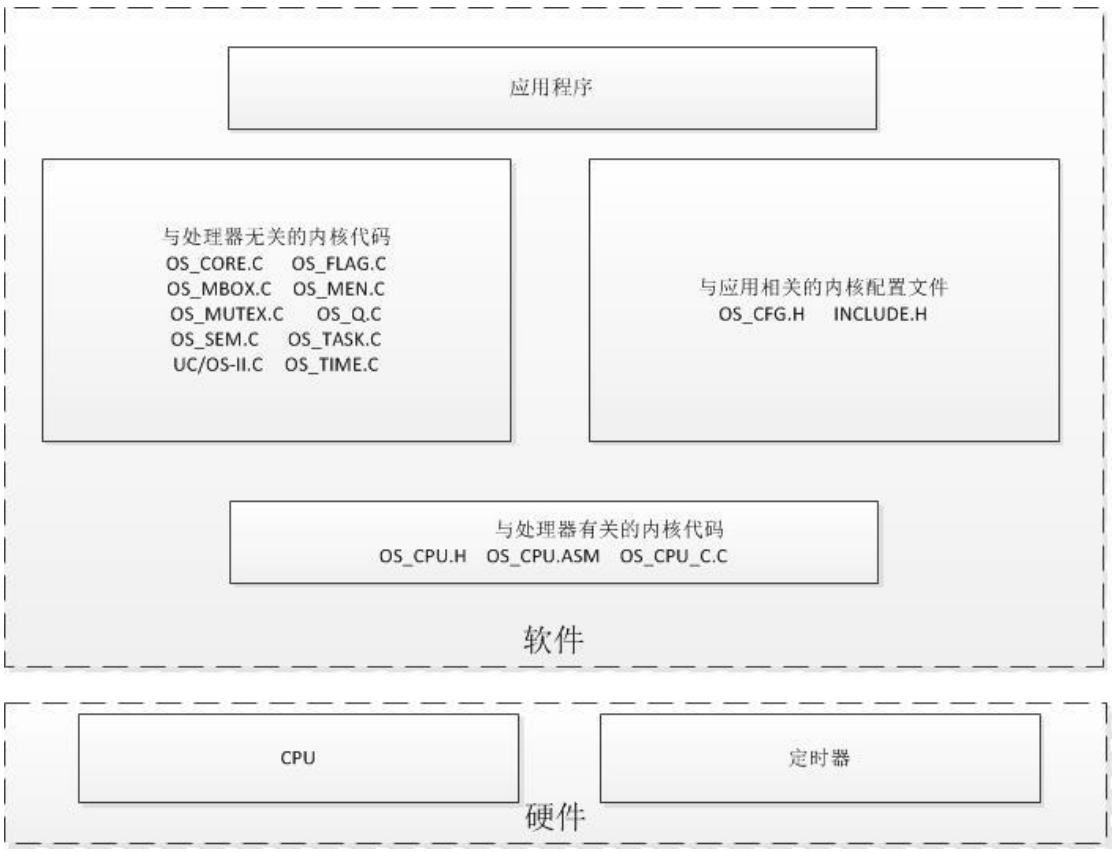


图 5-10　UC/OS-II 移植软硬件结构图

（1）OS_CPU.H 文件的移植

OS_CPU.H 文件中主要包括了一些使用#define 定义的和处理器类型相关的常量、类型和宏定义，具体包括系统的数据类型的定义、开关中断的定义、系统软中断的定义以及栈增长方向的定义。根据 ADS 编译器的特性，移植的主要代码为：

```
==========系统数据类型的定义==============================
typedef unsigned char BOOLEAN；
typedef unsigned char INT8U；
typedef signed char INT8S；
typedef unsigned short INT16U；
typedef signed short INT16S；
typedef unsigned int INT32U；
typedef signed int INT32S；
typedef float FP32；
typedef double FP64；
typedef INT32U OS_STK；
=========软中断的定义=====================================
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
__swi(0x00) void OS_TASK_SW(void);
__swi(0x01) void _OSStartHighRdy(void);
__swi(0x02) void OS_ENTER_CRITICAL(void);
__swi(0x03) void OS_EXIT_CRITICAL(void);
__swi(0x80) void ChangeToSYSMode(void);
__swi(0x81) void ChangeToUSRMode(void);
__swi(0x82) void TaskIsARM(INT8U prio);
__swi(0x83) void TaskIsTHUMB(INT8U prio);
=======栈增长方向定义=====================================
#define OS_STK_GROWTH 1
```

（2）OS_CPU.ASM 文件的移植

UC/OS-II 移植的绝大部分工作都集中在 OS_CPU.ASM 文件的移植上，在这个文件里，最困难的工作又集中体现在 OSIntCtxSw 和 OSTickISR 这两个函数的实现上。这是因为这两个函数的实现是和移植者的移植思路以及相关硬件定时器、中断寄存器的设置有关，在实际的移植工作中，这两个地方也是比较容易出错的地方，这部分需要对处理器的寄存器进行操作，所以必须用汇编语言编写，包括 4 个子函数：OSStartHighRdy()、OSCtxSw()、OSIntCtxSw()、OSTickISR()。相关部分移植代码如下：

```
OSStartHighRdy（）
BL          OSTaskSwHook
LDR   R4,       =OSRRuning
MOV   R5,       #1
STRB   R5,       [R4]
LDR     R6,       =OSTCBHighRdy
LDR     R6,       [R6]
LDR     SP,       [R6]
LDR     R1,       =0XE0008000
LDR     R2,       [R1]
ORR     R2,       R2,     #0X2
STR      R2,       [R1]
LDMFD   SP!,     {R0}
MSR      CPSR_C     R0
LDMFD     SP!,     {R0-R12,LR,PC}
……
```

（3）OS_CPU_C.C 文件的移植

中国知网 https://www.cnki.net

包含了与移植有关的 10 个 C 函数，包括堆栈的初始化和一些钩子函数的实现，但是最重要的是 OSTaskStkInit（）函数，该函数是在用户建立任务时系统内部自己调用的，用来对用户任务的堆栈初始化。在 ARM7 体系结构下，任务堆栈空间由高至低递减，依次保存着 PC，LR，R12，…，R1，R0，CPSR 的初始化堆栈结构，当用户初始化了堆栈，OSTaskStkInit （）就返回新的堆栈指针 STK 所指的定地址。OSTaskCreate（）和 OSTaskCreateExt（）会获得该地址并将他保存到任务控制块 TCB 中，其他的几个钩子函数必须声明，但可以不包含任务代码，这些钩子函数在本移植中全为空函数。部分移植代码如下：

```
OS_STK * OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT16U opt)
{     unsigned int * stk;
      stk       = (unsigned int *)ptos;
      //USE_ARG(opt);
      opt++;
      *--stk = (unsigned int) task;
      *--stk = (unsigned int) task;
      *--stk = 12;
      *--stk = 11;
      *--stk = 10;
      *--stk = 9;
      *--stk = 8;
      *--stk = 7;
      *--stk = 6;
      *--stk = 5;
      *--stk = 4;
      *--stk = 3;
      *--stk = 2;
      *--stk = 1;
      *--stk = (unsigned int) pdata;
      *--stk = (SUPMODE);
      *--stk = (SUPMODE);
return ((OS_STK *)stk);
}
```

5.3.2 TFT 显示模块的程序设计

中国知网 https://www.cnki.net

本设计采用的 TFT 显示模块集成了并行显示功能和触摸屏功能，可以独立的使用两种功能，也可以同时使用两种功能，下面分别设计两部分的程序。

（1）触摸屏程序设计

本设计采用的 TFT 显示模块具有触摸屏功能，触摸屏类型为电阻屏，电阻屏原理在上一章中已经讲过。在测试模块的触摸屏功能时，需要将触摸屏对应的控制信号全部都与 ARM 的 GPIO 相连，具体的控制信号有：PEN、TPDO、BUSY、TPDI、TPCS、CLK 等信号。该触摸屏式根据触摸到的屏幕的 X、Y 坐标来进行位置确定的，触摸屏芯片正常工作的时序图如图 5-11 所示：

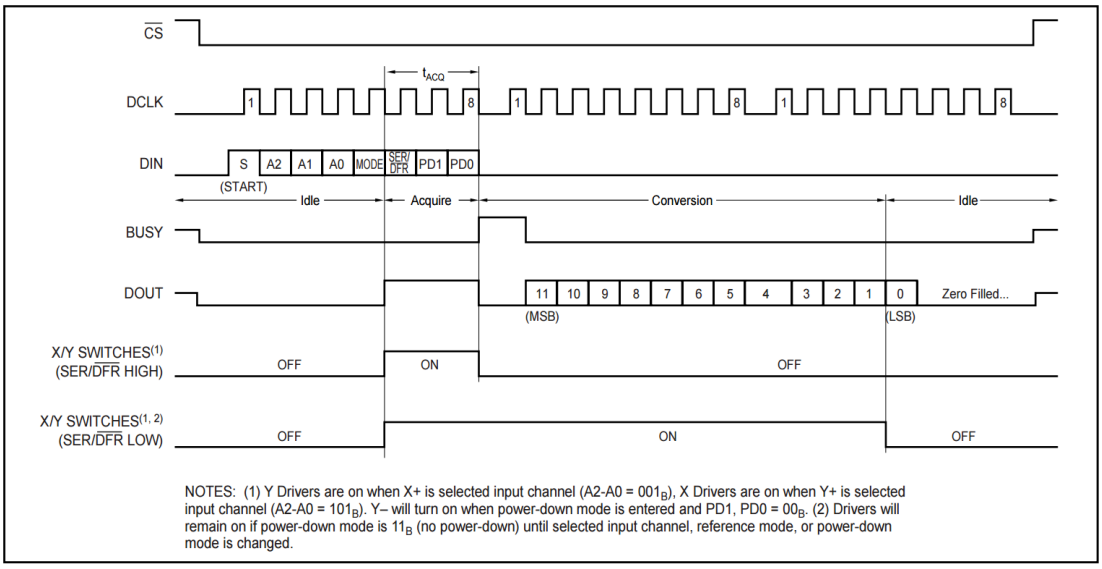


图 5-11　触摸屏工作时序图[18]

在设计中，考虑到触摸屏进行 A/D 采样时，功耗会比较大，因此软件设计成只有当用户按下时，才进行 A/D 转换的工作方式。硬件电路设计时将 PENIRQ 信号连接到 ARM 的外部中断，同时软件配置 ADS7384 采用中断功能降低功耗，当按下触摸屏时，PENIRQ 引脚变为低电平，ARM 收到中断请求后可以发出启动转换命令，并查询 BUSY 引脚直到转换完成取出坐标。启动转换分两次进行，分别获得 X 和 Y 方向的坐标。该触摸屏的软件流程图如图 5-12 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

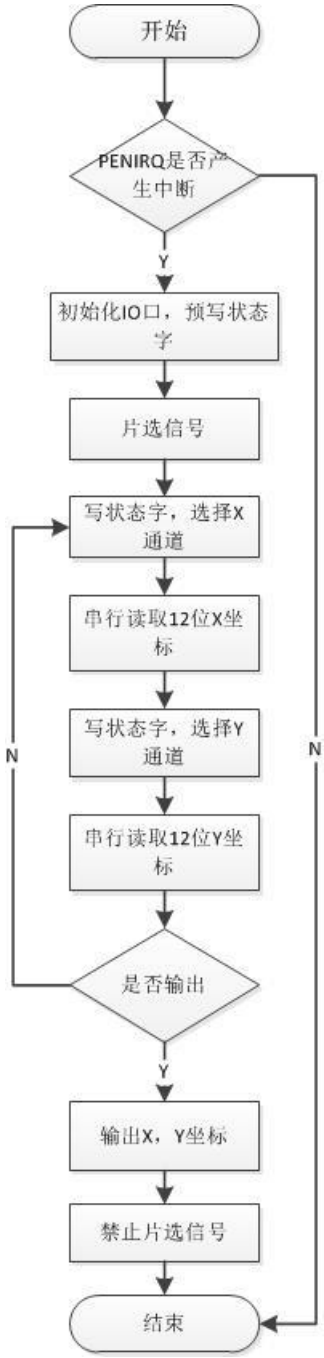


图 5-12　触摸屏软件设计流程图

相关的软件代码为：

```
/*************** 触摸屏配置文件 ********************/
#include "Config.h"                  //配置头文件，与硬件相关的配置在这里更改
#include "Ascii_8x16.h"                      //8x16 大小字符
#include "GB2424.h"                           //24x24 像素大小的汉字
#include "Chinese.h"                         //16x16 像素大小的汉字
#include "Touch.h"                           //TFT 触摸操作头文件
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
#include "Touch.c"                          //TFT 触摸操作初始化及函数
#include "TFT28.h"                          //TFT 显示头文件
#include "TFT28.c"                          //TFT 显示操作初始化及函数
/**************  主函数部分  ********************/
main()
{
   WDT_Init();                              //看门狗设置
   Clock_Init();                            //系统时钟设置
   Port_Init();                             //系统初始化，设置 IO 口属性
   start_7843();                            //打开触摸功能
while(1)
   {
      if(Getpix()==1)     drawpoint(lx,ly,White);          //写（x，y）点为白色
   }
}
```

该程序可将触摸点直接通过画点的方式在屏幕回显，main()函数中的WDT_Init()、Clock_Init()等函数均存储在头文件 Config.h、Touch.c、Touch.h 中。

（2）并行显示程序设计

本设计显示方式采用并行的方式，并行方式相比串行显示的最大优点是速度较快，适合短距离数据传输，设计也较简单，缺点就是占用的引脚数比较多，而且长距离传输会有串扰问题从而影响传输数据的可靠性。并行显示程序的相关代码如下：

```
/**************  配置文件  ********************/
#include "Config.h"           //配置头文件，与硬件相关的配置在这里更改
#include "Ascii_8x16.h"                     //8x16 大小字符
#include "GB2424.h"                         //24x24 像素大小的汉字
#include "Chinese.h"                        //16x16 像素大小的汉字
#include "TFT28.h"                          //TFT 头文件
#include "TFT28.c"                          //TFT 操作初始化及函数
/**************  显示函数   ********************/
实现功能：   显示中英文字符串
输入参数：   x  横坐标
             y  纵坐标
             *s  待显示的字符串
             bColor  字符背景颜色
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
/**************  显示函数  ********************/
void LCD_PutString(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor)
{
  unsigned char l=0;                                    //显示屏位置增量
      while(*s)
  {
     if( *s < 0x80)   //判断 s 指向的字符串中的编码值是否小于 128,小于,即为 ASCII 字符
            {
             LCD_PutChar(x+l*8,y,*s,fColor,bColor);       //显示该字符
              s++;l++;                                    //指针加 1,位置加 1
            }
       else
            {
             Put16x16(x+l*8,y,(unsigned char*)s,fColor,bColor);//显示该汉字
            s+=2;l+=2;     //因为汉字为编码为 2 字节，指针加 2,显示 16x16 所以位置加 2
            }
  }
}
/**************  主函数   ********************/
main()
{
   uint i,y;
   WDT_Init();                                  //看门狗设置
   Clock_Init();                               //系统时钟设置
   Port_Init();                                //系统初始化，设置 IO 口属性
   while(1)                                    //循环执行程序
    {
     CLR_Screen(Magenta);                      //用背景色清屏
LCD_PutString(52,y*32,"主菜单",White,Black);          //汉字显示
……
    }
}
```


中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 以太网模块的程序设计

本设计的 ARM 部分外部连接了带有 RJ45 接口的以太网模块，该以太网模块所采用的是 ENC28J60 主控制芯片，通过 SPI 接口与 ARM 进行通信，ARM 内的数据可以通过该模块与外部 PC 或者其他设备进行数据交换。

ENC28J60 内部的静态 RAM 分为三种类型，控制寄存器，以太网缓冲区和物理层寄存器，控制寄存器用来进行芯片的配置和控制等功能，直接 SPI 读写；以太网缓冲区可以由 SPI 接口配置为接收和发送以太网数据包的 RAM 区；物理层寄存器用来配置，控制和监测物理层的状态，此寄存器不能直接由 SPI 接口读写，只能通过媒体独立接口 MII 访问。ENC28J60 的内部有 5 个最重要和最基本的寄存器，它们是：

EIE：以太网中断使能控制寄存器，分为总中断使能和各部分使能控制；

EIR：以太网中断标志寄存器，在接收和发送数据包时根据不同的标志位进入不同的执行程序；

ESTAT：以太网状态寄存器，反映以太网当前是否数据碰撞、忙信息、错误信息、时钟状态等信息；

ECON2：以太网辅助控制寄存器，设置数据指针，芯片节能等；

ECON1：以太网主控制寄存器，这个是芯片最常用的寄存器，主要用来设置不同层的寄存器空间；

在这 5 个寄存器中，需要设置的是 EIE、ECON2 和 ECON1，需要判断标志位的是 EIR 和 ESTAT。在 ENC28J60 接收和发送数据包之前，需要对相应寄存器进行设置和初始化，一般情况下这部分工作放在系统复位完成后执行，初始化设置工作包括接收和发送缓冲区、接收过滤、晶振启动时间、MAC 寄存器、物理层。初始化芯片之前先关闭 DSP 的中断输入，对 RESET 引脚给定一个持续的低电平复位信号，然后对相应的寄存器进行设置。设置完成所有需要的寄存器后，判断以太网状态中的时钟启动标志位是否置位，然后开中断，以上的流程图如图 5-13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

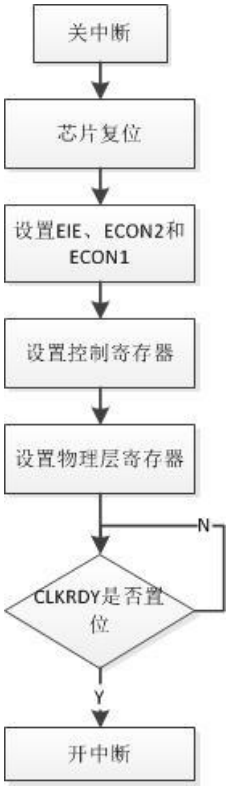


图 5-13　以太网模块程序初始化流程

5.4 本章小结

本章中主要设计了电能质量分析仪的软件设计部分，包括 DSP 部分的软件程序和 ARM 部分的软件程序，DSP 部分主要是采样处理程序，包括 AD 程序、FFT 程序等等，并且对于 FFT 算法程序在 CCS3.3 中进行了仿真实验，结果表明 FFT 可以比较理想的计算出波形的谐波情况。ARM 部分主要是相关的管理程序，包括将传输的数据进行显示的并行显示程序、触摸屏程序以及用于数据传输的以太网程序等。

中国知网 https://www.cnki.net

6 电力参数检测结果分析

6.1 实际检测平台的搭建

根据以上仿真结果，实际检测中，利用电能质量分析仪测量实际电压设备，然后将测量的电压值传输到上位机中进行显示，实时检测电压值并且绘制出按照时间的电压值的变化情况，可以统计出在一定时间段内，电压的超限情况。

该电能质量分析仪的结构图如图 6-1 所示，负载用了一个暖风机做测试，电源电压先经过采集模块（包括 AD7606 模块），接到负载，采集模块将采集的电压电流通过 485 传输到 DSP，然后再进行有效值得计算。

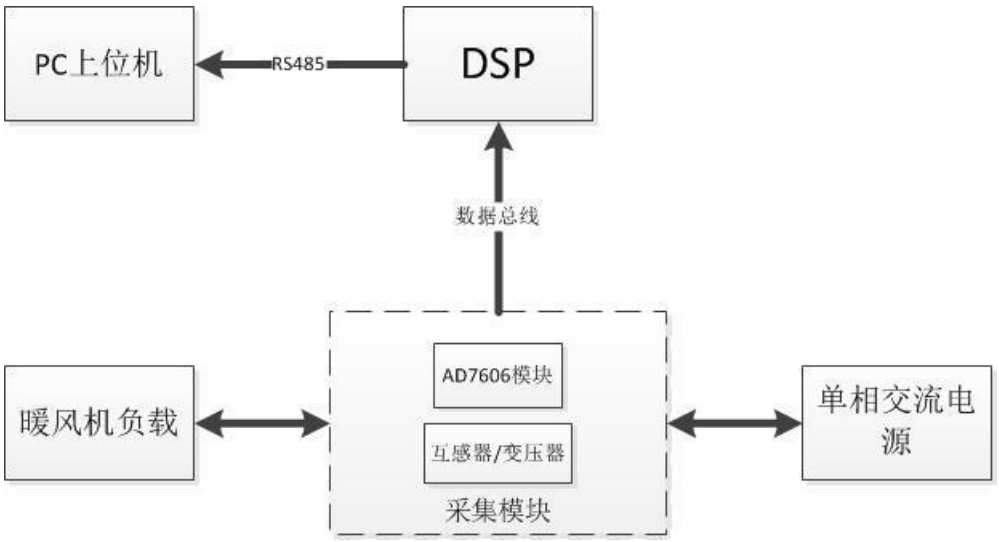


图 6-1　电能质量分析仪的结构图

该电能质量分析仪的实物照片如图 6-2 所示，电压采集模块将采集的电压电流值输入到 DSP 中进行处理，DSP 将采集的电压电流值进行计算，算出有效值，然后通过 USB 模块传输到 PC 上位机中的软件进行显示，在 PC 软件中，可以通过切换菜单的目录来查看需要显示的电压电流值，以及电压电流的历史记录值等。

中国知网　https://www.cnki.net



图 6-2　电能质量分析仪实物照片

PC 上位机与硬件电路采用串口传输的方式，主要难点在于设计上位机软件与硬件电路的通讯，之所以采用上位机软件进行设计是因为上位机软件可以实现各种附加功能，相比直接用 LCD 显示更加容易调试。

6.2 实际电参数的采集与现实

在实际的测试中，利用电压电流采集模块，将采集的电压电流数据输入到 DSP 中，然后利用 DSP 中已编好的电压电流有效值计算程序，将电压电流的有效值计算出来，然后利用串口通过 modbus 协议，将数据发送到 PC 上位机端，并在 PC 上位机软件中进行显示。

本人利用了已有的一个暖风机负载进行了测试，在 PC 上位机软件中的采集的数据如图 6-3 至图 6-5 所示，分别对应暖风机的凉风、中档和高档。

中国知网　https://www.cnki.net



图 6-3 上位机检测的凉风状态下的电参数



图 6-4 上位机检测的中档状态下的电参数



图 6-5 上位机检测的高档时的电参数

测试中，将暖风机分别打在不同的档位，可以看到电参数也会发生相应的变

中国知网 https://www.cnki.net

化，当打到高档时，电阻做功将达到最大，因此，会产生比较大的电流，这时因为电流骤增，会导致电压一定程度回落。上位机中的功率和功率因数都是根据采样的电压电流值进行实时计算出的值。

将检测的参数的结果导出后，根据各个参数的计算公式，可以计算出各个静态参数的检测结果如表 6-1 所示，由于此电能质量分析仪检测的是单相的电压电流，因此没有检测三相电压不平衡度。

表 6-1　静态电参数检测结果表

	电压（V）	电流（A）	功率（KW）	功率因数	电压偏差（V）	频率偏差（Hz）
低档	227.0	0.224	0.033	0.651	7.0	0.1
中档	224.0	4.137	0.923	0.996	4.0	-0.3
高档	220.3	8.937	1.959	0.996	0.3	0.2

该电能质量分析仪检测实时数据的同时，还将其绘制成了图表形式，通过该变化图，可以观察电压、电流、功率等随时间变化的值，方便观察其在哪个时间段出现了电压偏低或者偏高的情况。图 6-6 至图 6-9 分别为该暖风机连续工作在低档情况下的实时参数变化曲线图，图表的时间刻度范围为 30 秒，起始时刻和终止时刻分别为调用的系统时间，分别对电压、电流、功率和功率因数四个参数绘制了图表。

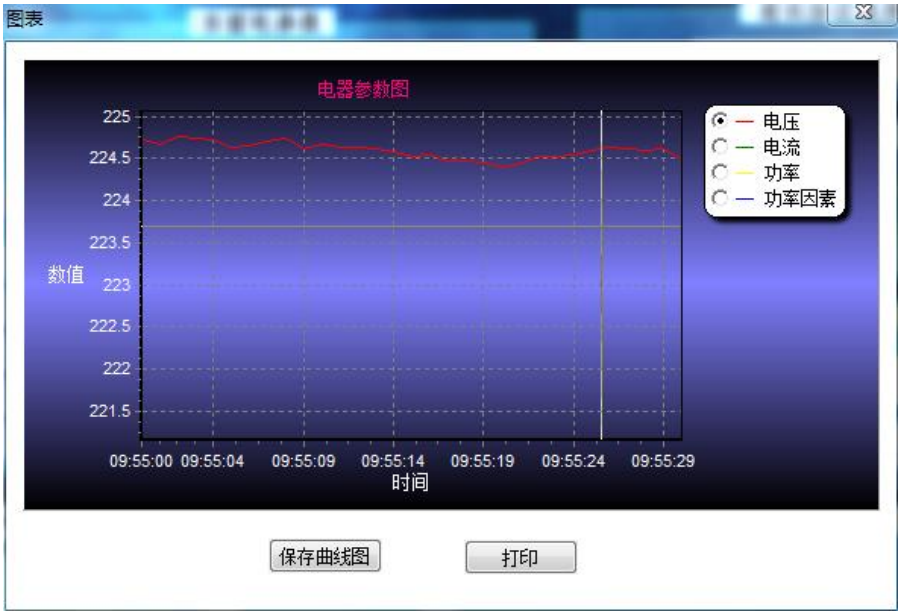


图 6-6 电压的实时变化曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

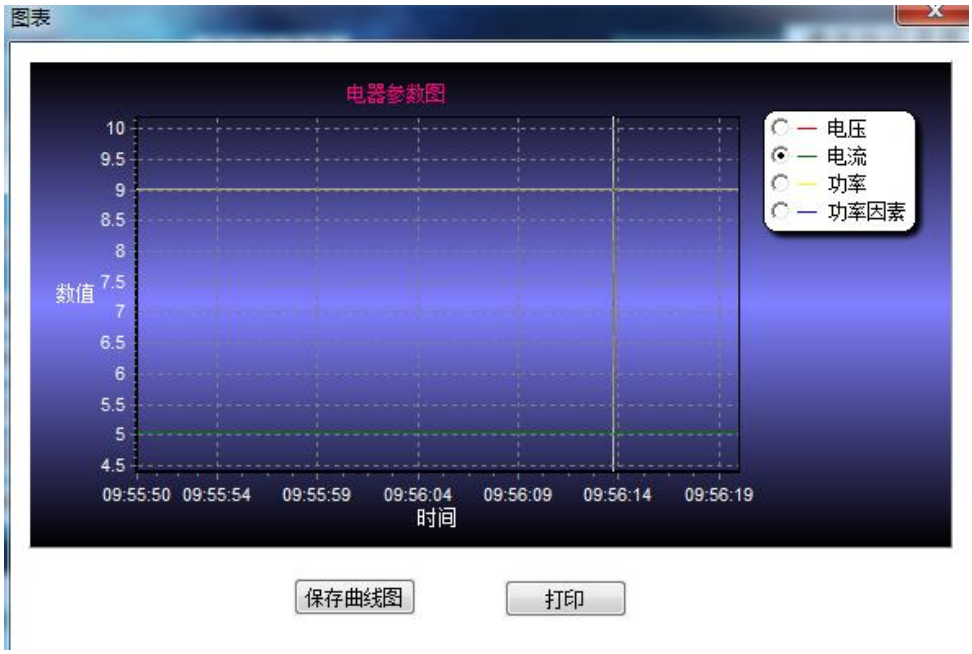


图 6-7 电流的实时变化曲线图

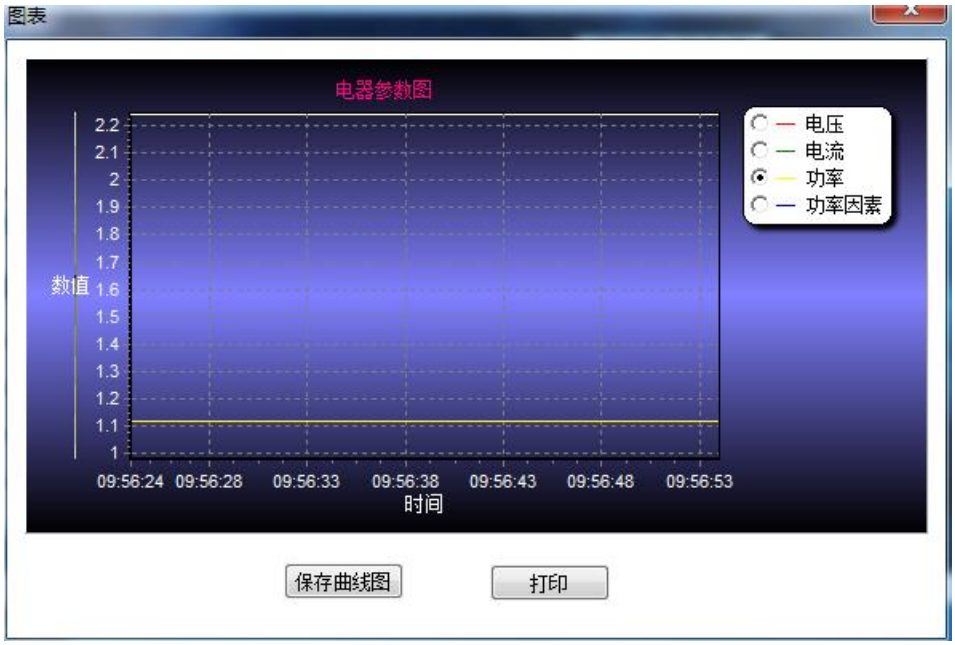


图 6-8 功率的实时变化曲线图

中国知网 https://www.cnki.net



图 6-9 功率因数的实时变化曲线图

6.3 本章小结

本章采用了已设计完成的电能质量分析仪，对电压电流等电参数进行了采集，并且采用发送到上位机的方式对采集的数据进行了显示，在测试中，利用 485-USB 模块将采集的数据传输到 PC 机，并且在 PC 机上设置数据的采集速率为每秒采集一次，在 PC 机上可以观察到各电参数的变化情况，同时还将此变化情况以图表形式绘制出，这样可以更加直观的观察到实时电参数的变化情况。

中国知网 https://www.cnki.net

7 总结与展望

随着国内电力行业的发展，越来越多的电力设备接入电网，这既是挑战，也是机遇，相信会有越来越多的高端、精确的电能质量检测装置问世。电能质量检测对于电能的管理、应用十分重要，通过对电能质量的实时检测、记录和分析，可以为各种各样的电能质量问题提供第一手资料，对于公网或者对于一个企业内部的电网来说，及时发现问题并且有针对的解决电能质量问题可以一定程度上避免一些由于电网故障引起的损失。本文根据当前国内电能质量的研究现状，研究了针对于谐波的蝶形 FFT 算法与针对暂态突变的小波变换算法，同时也对相关的软硬件进行了设计，主要工作有：

（1） 介绍了电能质量分析研究的背景以及意义，总结了国内外的研究现状，以及目前国外的成熟产品的介绍。

（2） 研究了各项静态电能质量参数的定义、分析以及计算方法。除了常见的电压、电流、功率外，着重研究了谐波的计算方法。本文采用了复杂度较低的蝶形 FFT 算法对谐波进行了仿真分析，仿真的结果表明，该算法可以在保证精确度的要求下，比较快的完成谐波的分析与计算。

（3） 研究了暂态突变的定义，产生原因以及所带来的危害。由于 FFT 算法只能在频域上研究信号的特性，无法观察信号的时域特性，因此本文引入了基于小波变换理论的 Mallat 算法对含有突变信息的时域正弦信号进行了降噪与小波分解，并利用 Matlab 仿真了该算法，从第三章的仿真结果图可以看到该算法能够比较准确的检测出突变的起始和终止时刻，满足设计的要求。

（4） 设计了该电能质量分析仪的硬件平台和软件程序。硬件部分主要设计了 DSP 模块和 ARM 模块的外围电路，以及两个 MCU 之间的通讯接口。软件部分主要设计了与 DSP 模块相连的 AD7606 采样程序以及 ARM 部分的操作系统移植程序以及人机交互程序等。

（5） 利用所设计的电能质量分析仪，采集单相电压系统的电参数，利用暖风机做为负载，将采集的参数通过 485 转 USB 模块，传输到 PC 上位机中，在第六章中 PC 机软件的截图可以看到，该软件可以以一秒的定时抄回速率读取采集的结果。

目前所设计的系统可以对模拟数据进行比较正确的采样，但是由于小波运算占内存极大，目前对于小波变换还只能采用 MATLAB 仿真，无法利用 CCS3.3 通过 C 语言仿真，因为小波变换的算法比较复杂，利用 C 语言实现起来目前还

中国知网 https://www.cnki.net

没有像 FFT 的“蝶形算法”一样的简便算法程序，因此只能利用 MATLAB 观察小波变换对于暂态突变的仿真结果。

文中利用该电能质量分析仪采集电压数据后，在调试谐波分析的结果时，DSP 程序会出现各种各样的问题，导致目前上位机暂时无法读取到谐波计算的结果，这时本文所欠缺的内容。

随着微电子科技的不断发展，相信会有越来越多智能芯片与更加智能算法应用到电能质量分析仪中。目前已有学者尝试利用将神经网络算法应用到电能质量分析中。硬件方面，TI 已经生产出集成了 DSP 和 ARM 双核与同一块芯片中，利用一个芯片完成两个芯片的功能，而且 ARM 也是基于 Cortex-Ax 系列的内核。这些发展将会使未来的电能质量分析仪越来越智能化，甚至向统一的物联网方向发展，可能在未来的某一天，我们利用智能手机里面的 APP 就可以实时查看我们所需要的任何电能质量数据，并且可以利用手机进行简单的开关处理等等。

中国知网 https://www.cnki.net

8 参考文献

[1] 肖湘宁. 电能质量分析与控制. 北京：中国电力出版社，2004，2：1-40

[2] 林海雪等. 电能质量标准介绍. 上海：上海电力，2005,1:2-9

[3] 肖湘宁，徐永海. 电能质量问题剖析. 电网技术，2001，(25)：66-69

[4] 程浩忠，艾芊，张志刚等. 电能质量. 北京：清华大学出版社，2006

[5] 杨剑，刘沛. 电能质量综合检测系统的算法实现. 电工技术杂志，2004,4:35-38

[6] 金广厚，李庚银，周明. 国内外电能质量控制水平及管理策略. 电力自动化设备，2005,25（1）：1-5

[7] 林海雪. 我国电能质量的产业发展及应用关注的问题. 电气工程应用，2005,6（9）：8-9

[8] 全国电压电流登记和频率标准化技术委员会编. 电压电流频率和电能质量国家标准应用手册.中国电力出版社

[9] 刘军成. 电能质量标准现状及其国际化发展动态[J].供用电,2014,02:27-30.

[10] 陆宠惠. 电能质量标准体系简述[J].电力设备,2003,01:11-13.

[11] 江亚群. 电能质量参数检测算法的研究[D].湖南大学,2009.

[12] 柴鹏飞. 电能质量综合评估方法研究[D].郑州大学,2014.

[13] 熊静. 基于 TMS320C6713 的电能质量分析仪的设计与研制[D].东南大学,2006

[14] 谭霞. 基于 MSP430F5438 的电能质量分析仪设计[D].湖南大学,2014

[15] 刘翔. 基于 DSP+ARM 的三相电能质量分析仪的研制[D].华中科技大学,2007

[16] 张乾. 基于 Linux 的电能质量分析仪的软件设计与实现[D].电子科技大学,2013

[17] 陈兰. 电能质量分析仪的电路设计及仿真分析[D].哈尔滨理工大学,2013

[18] 徐鹏煜. 基于 ARM＋Linux 的高性能电能质量分析仪[D].华北电力大学（北京）,2006

[19] 张红川,蔡维,王建伟,锁娟. 一种电能质量分析仪谐波无缝采样分析检定方法[J].电力系统自动化,2011,15:73-77

[20] 王海涛. 基于 DSP 和 ARM 的变压器在线监测装置的设计与实现[D].北京交通大学,2013

[21] 徐鲁旭. 基于 ARM+DSP 的机器人控制系统设计[D].北京邮电大学,2010

中国知网 https://www.cnki.net

[22] 王彭,周峰,黄震宇,赵春宇. 基于时域准同步的谐波和间谐波检测算法[J].仪器仪表学报,2013,02:275-280.

[23] 熊杰锋,李群,袁晓冬,陈兵,杨志超,王柏林. 电力系统谐波和间谐波检测方法综述[J].电力系统自动化,2013,11:125-133.

[24] 房国志,杨超,赵洪. 基于 FFT 和小波包变换的电力系统谐波检测方法[J].电力系统保护与控制,2012,05:75-79.

[25] 钟庆,黄凯,王钢,张尧. 不对称三相电压下电压源型换流器谐波分析与抑制策略[J].电力系统自动化,2014,04:79-85.

[26] 周菁菁,王彭,赵春宇,陈大跃. 基于频率搜索的间谐波闪变检测方法[J].电力系统自动化,2014,07:60-65+94.

[27] 国家标准. 《电能质量 供电电压允许偏差》（GB 12325-1990）

[28] 国家标准. 《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）

[29] 国家标准. 《电能质量 电压允许波动和闪边》（GB 12326-2000）

[30] 国家标准. 《电能质量 电力系统频率允许偏差》（GB/T 15945-1995）

[31] 国家标准. 《电能质量 三相电压允许不平衡度》（GB/T 15543-1995）

[32] ADS8364 Data Sheet. U.S.A Texas Instruments. June 2002

[33] HY57V641620 Data Sheet. Hynix FEB 2005

[34] Texas Instruments. FFT Library Module user's Guide, Texas Instruments,2002,12

[35] TMS320F28335 Fix-Point Digital Signal Processor. Data Manual, Texas Instruments, August 2012

[36] MarkF. McGranaghan,SuryaSantoso. Challenges and Trends in Analyses of Electric Power Quality Measurement Data.[J].EURASIPJ.Adv.Sig.Proc.,2007,2007:.

[37] Rich árdB átorfi,Ang éla V áradin é Szarka. Parameter identification of electrical power quality by a new synchronization method and an innovative measuring instrument [J]. Measurement, 2013

[38] M.Turrillas,A.Cort és,I.V élez,J.F.Sevillano,A.Irizar.Anarea-efficient Radix 2 8 FFT algorithm for DVB-T2 receivers[J].MicroelectronicsJournal,2013

[39] Hong-xia Wang,Li-zhi Cheng.Fast Wavelet Transform for Toeplitz Matrices and Property Analysis [J]. Act a Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2005, 13

[40] Xiao li Li. Real-time detection of the break age of small diameter drills with wavelet transform [J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1998,148:.

[41] B.Y.Lee,Y.S.. Application of the Discrete Wavelet Transform to the

中国知网 https://www.cnki.net

Monitoring of Tool Failure in End Milling Using the Spindle Motor Current[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology,1999,154

[42] S.F.Yu,B.Y.Lee,W.S.Lin. Waveform Monitoring of Electric Discharge Machining by Wavelet Transform[J] .International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2001,175:.

[43] 何韬. 小波变换在电能质量检测分析中的应用研究[D].安徽大学,2007.

[44] 张斌. 基于小波变换和傅立叶变换的电能质量分析方法[D].四川大学,2001.

[45] 耿云玲. 电能质量扰动分析中小波变换的应用研究[D].湖南大学,2006.

[46] 刘锐. 基于小波变换的电能质量扰动的研究[D].厦门大学,2006.

[47] 徐永海,肖湘宁,杨以涵,陈学允. 小波变换在电能质量分析中的应用[J].电力系统自动化,1999,23:55-58.

[48] 吴兆刚. 基于小波变换的电能质量检测与仿真分析[D].湖南大学,2014.

[49] 于军,朱凌云. 基于 DSP+ARM 的便携式电能质量分析仪的设计. 计算机测量与控制[J].,2015,23(9):3241-3244.

[50] 饶丽华. 基于 ARM 和 DSP 的电能质量监测仪的研究[D].同济大学,2008.

[51] 邵玉槐,谢朋海,张德志. 基于 TMS320F2812DSP 的电能质量监测装置的设计[J].电测与仪表,2009,02:43-47.

[52] 杜丹. 基于 DSP 的电能质量在线网络监测系统[D].华北电力大学（北京）,2005.

[53] 周俭节. 基于 DSP 的电能质量在线监测装置的设计与实现[D].合肥工业大学,2010.

中国知网 https://www.cnki.net

9 攻读学位期间的研究成果目录

[1] 于军,朱凌云. 基于 DSP+ARM 的便携式电能质量分析仪的设计. 计算机测量与控制[J]. 2015,23(9):3241-3244.

中国知网 https://www.cnki.net

10 致谢

在论文完成之际，我要特别感谢我的指导老师朱凌云老师的热情关怀和悉心指导。在我撰写论文的过程中，朱老师倾注了大量的心血和汗水，无论是在论文的选题、构思和资料的收集方面，还是在论文的研究方法以及成文定稿方面，我都得到了朱老师悉心细致的教诲和无私的帮助，特别是他广博的学识、深厚的学术素养、严谨的治学精神和一丝不苟的工作作风使我终生受益，在此表示真诚地感谢和深深的谢意。

在论文的写作过程中，也得到了许多同学的宝贵建议，同时在工作过程中也得到了许多同事的支持和帮助，在此一并致以诚挚的谢意。

感谢所有关心、支持、帮助过我的良师益友。

最后，向在百忙中抽出时间对本文进行评审并提出宝贵意见的各位专家表示衷心地感谢！

中国知网 https://www.cnki.net